

[illegible]

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

**Odborný garant klíčové aktivity „Podpora výuky“ doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. tímto děkuje všem členům expertního týmu, kteří se na vzniku této metodiky přímo podíleli a kteří jsou jmenovitě uvedeni níže, jakož i všem ostatním, kteří svou prací na projektu PTPO její vznik umožnili.**

**doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.** – Je děkanem Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Vystudoval obor matematická analýza na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má bohaté zahraniční zkušenosti z dlouhodobých pobytů v Německu a Švédsku. Profesně se zabývá teorií potenciálů a poslední roky se věnuje problematice výuky přírodovědných a technických předmětů.

**prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.** – Bývalý děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v současnosti působí jako prorektor pro studium na téže univerzitě. Kromě svého profesního zaměření na zoologii bezobratlých se věnuje didaktice přírodopisu a biologie. Má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním na všech stupních škol a oblasti didaktiky biologie se mimo jiné zaměřuje na tzv. badatelsky orientovanou výuku, kde působí i na mezinárodní úrovni, např. coby člen projektového týmu evropského projektu S-TEAM.

**RNDr. Aleš Trojáněk** – Fyzik a dlouholetý ředitel Gymnázia Velké Meziříčí. Je členem Jednoty českých matematiků a fyziků a zabývá se výukou moderní částicové fyziky na středních školách. Podílí se na vytváření učebních plánů pro osmiletá gymnázia.

**Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.** – Vystudovala obor učitelství biologie a chemie na pedagogických fakultách v Českých Budějovicích a Hradci Králové a následně se věnovala studiu antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala titul Ph.D. Řadu let působila jako učitelka biologie a chemie na gymnáziu v Přelouči a mimo to se věnovala organizaci mimoškolních vzdělávacích a popularizačních akcí a soutěží zaměřených na přírodní vědy. Momentálně působí na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice.

**doc. Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D.** – Bývalý generální ředitel koncernu Rieter CZ. Absolvoval textilní fakultu Technické univerzity v Liberci, kde externě působí jako docent. Během své dlouholeté kariéry prošel mnoha pozicemi od dělnických až po vrcholový management. Je zapojen do národních projektů průmyslu a školství a je zástupcem v řídicí skupině evropského projektu ManuFuture zaměřeného na podporu zaměstnanosti.

**prof. Juraj Ševčík** – Vystudoval obor analytické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde v současné době působí jako děkan Přírodovědecké fakulty. Mimo své profesní zaměření se věnuje propagaci a podpoře technických a přírodovědných oborů. Díky jeho přičinění realizuje Přírodovědecká fakulta UP řadu úspěšných aktivit popularizujících vědu a techniku, např. Přírodovědný jarmark či Univerzitu dětského věku.

**RNDr. Lukáš Müller, Ph.D.** – Působí jako učitel chemie a matematiky na gymnáziu v Jevíčku a mimo to učí na katedře analytické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vedl projekt NFS (netradiční formy spolupráce), který měl mimo jiné za úkol zmapovat spolupráci středních škol s vnějšími partnery, popularizovat formy spolupráce škol a lokálních partnerů a popularizovat přírodní vědy a techniku. Je autorem příručky pro začínající učitele chemie a věnuje se organizaci vzdělávacích a popularizačních akcí v oblasti přírodních věd.

**Mgr. Martin Stehlík** – Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru učitelství technické a informační výchovy a matematiky. Několik let se věnuje výuce informatiky jak dětí, tak dospělých a v posledních letech spolupracuje na realizaci aktivit na podporu zájmu o vědu a techniku.

# OBSAH

---

|                                                                                   |                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 1. PROČ PODPORA VÝUKY?                                                                                      | 3  |
|    | 2. PŘÍPRAVA UČITELŮ PRO SŠ A ZŠ                                                                             | 7  |
|                                                                                   | 2.1. ÚROVEŇ UCHAZEČŮ O STUDIUM UČITELSTVÍ – PŘÍČINY NEZÁJMU O STUDIUM UČITELSTVÍ<br>PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ | 7  |
|                                                                                   | 2.2. STUDIJNÍ PLÁNY: TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA                                                        | 8  |
|    | 3. ROZVÍJENÍ A VÝUKA OBOROVÝCH DIDAKTIK                                                                     | 12 |
|                                                                                   | 3.1. DOKTORSKÁ STUDIA                                                                                       | 12 |
|                                                                                   | 3.2. VŠ UČITELÉ OBOROVÝCH DIDAKTIK                                                                          | 13 |
|    | 4. UČITELÉ NA ZŠ A SŠ                                                                                       | 14 |
|                                                                                   | 4.1. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KARIÉRNÍ ŘÁD A ATESTACE                                                        | 14 |
|                                                                                   | 4.2. PRACOVNÍ KONTAKTY A VZÁJEMNÁ PROFESNÍ KOMUNIKACE UČITELŮ                                               | 16 |
|  | 5. LITERATURA                                                                                               | 17 |
|  | 6. PŘÍLOHY                                                                                                  | 19 |

# 1. PROČ PODPORA VÝUKY?

Reformy našeho školství probíhaly v pěti až patnáctiletých intervalech už od 2. světové války. Po dobu šedesáti let tak hledáme optimální cesty vzdělávání. V 90. letech minulého století ještě některé reformy nebyly ani ukončeny (např. projekt Obecná škola) a souběžně začínaly reformy nové, aniž by byly korektně zhodnoceny výsledky těch předchozích, jejich efektivita, pozitiva a negativa.

Vznikalo a vzniká relativně mnoho reformních vzdělávacích projektů, objevují se alternativní směry vzdělávání, žák se ve větší míře stává centrem pozornosti, vzdělání se humanizuje, existuje možnost alternativních cest k získání vzdělání, apod. Vznikají i nové školy, nabídka vzdělání se rozšiřuje, úroveň škol a dalších vzdělávacích institucí se výrazně liší. Završením tohoto úsilí doprovázejícího současnou fázi vývoje českého školství je přijetí školského zákona č. 561/2004 Sb. [A1], ve kterém jsou místo učebních plánů a osnov zavedeny Rámcové vzdělávací programy (RVP) [A2] a z nich plynoucí povinnosti všech škol připravovat a realizovat vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP). Tím školy dostaly možnost vytvářet vlastní vzdělávací programy, ale přijaly také větší odpovědnost za jejich kvalitu. Situace, kdy po generace vytvářely jednotné celostátní školní osnovy v podstatě týmy odborníků a učitelů různých oborů, se rázem změnila. Různě personálně disponované školy se s tímto úkolem vypořádávají pochopitelně na různé úrovni a ne všechny dobře. Reálně tak vznikají velké rozdíly mezi jednotlivými školami zejména v obsahu a rozsahu, ale i časové posloupnosti témat zařazených do ŠVP. Tato skutečnost pak působí potíže při přechodu žáka z jedné školy do jiné. Na střední a vysoké školy, které konají přijímací zkoušky, jsou sice přijímáni žáci se srovnatelnými znalostmi a průpravou v předmětech, které jsou obsahem přijímacích zkoušek. Jejich předchozí příprava v dalších předmětech může být však výrazně nevyrovnaná a o některých tématech, jejichž znalost přijímací škola předpokládá, nemusí mít vůbec povědomí. Řada středních a vysokých škol navíc v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušky neorganizuje. Proto se v současnosti objevují názory, které volají po vzorových ŠVP, po testování žáků v uzlových bodech vzdělávání, zavádí se státní maturity apod. Někteří pedagogové dokonce začínají diskutovat, zda bylo zavádění RVP vůbec správným krokem.<sup>1</sup> (Viz rovněž dále.)

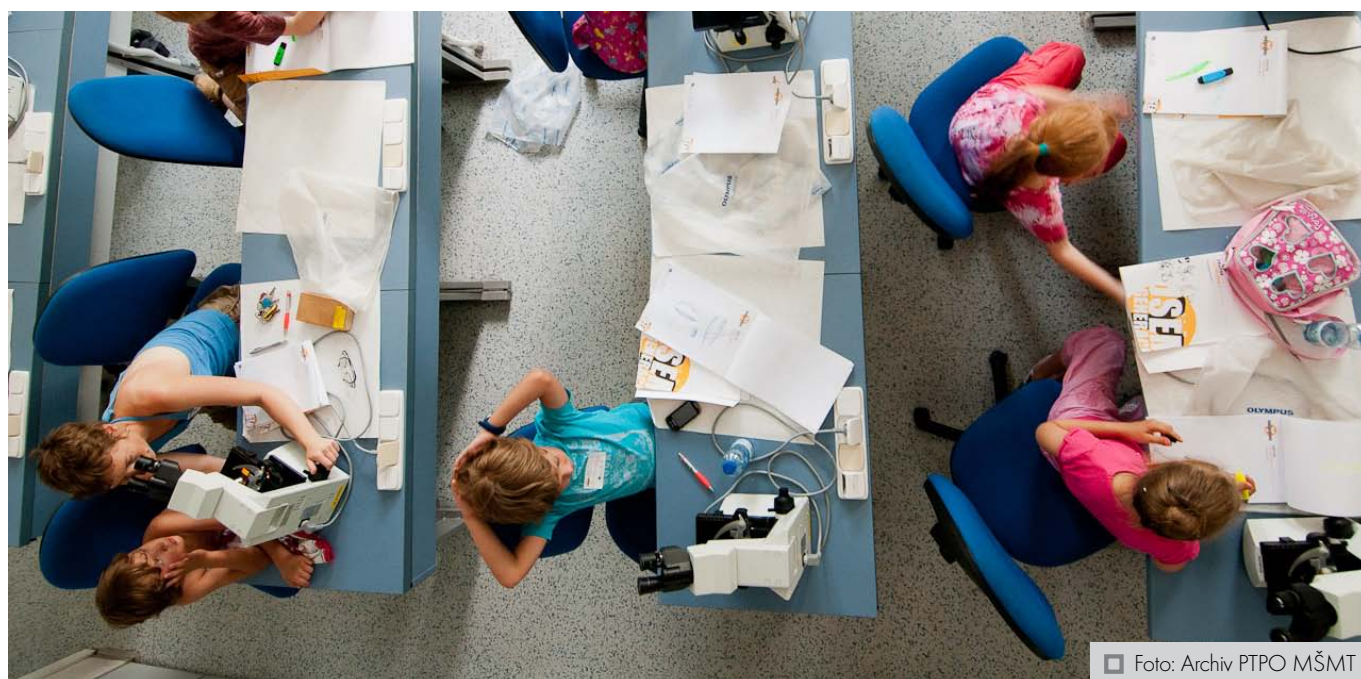


Foto: Archiv PTPO MŠMT

<sup>1</sup> Viz např. Škoda, J., Doulik, P.: Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 2009, roč. 19, č. 3, s. 24-44. ISSN 1211-4669

V současné době hovoříme o vzdělanostní společnosti, zdůrazňujeme význam kvalifikace, užíváme různé evaluační, testovací a srovnávací instituce a nástroje. Někdy však zaměňujeme pojmy *vzdělání* a *kvalifikace*. I když se každá škola (základní, střední či vysoká) snaží žáky a studenty co nejlépe připravit na budoucí studium či zaměstnání, vybavit je znalostmi, dovednostmi či kompetencemi, pojem vzdělání je širší a představuje něco více než jen použitelnou kvalifikaci pro výkon dané profese.<sup>2</sup> Zahrnuje kromě aspektu větší flexibility i aspekt kultivace osobnosti. Prof. Stanislav Štech z UK v Praze charakterizoval tento aspekt slovy: „*Děti, které posíláme do školy, si potřebují osvojit i praktické poznatky a dovednosti. Všechny však především potřebují školu, aby mohly společně zažít hodnotu něčeho trvalého a nepomíjivého. Něčeho, co nás výrazně charakterizuje jako členy společné kultury. Ať už jsou to stejné básně nebo Archimédův zákon*“ [A5].<sup>3</sup>

Učitel, kterému záleží na výsledku jeho pedagogické činnosti, se zamýšlí nad úspěšností a účinností svého působení na žáky. Klade si ať už vědomě či intuitivně otázky související s tzv. pedagogickým pochopením obsahu viz např. [A16], [A17], [A18]: Zvládám obor, který je věcným základem vyučovaného předmětu na dostatečné úrovni, abych dovedl jeho poznatky vyučovat dostatečně správně? Mám dostatečný nadhled, abych i složité věci podal srozumitelně? Mám dostatečný nadhled, abych některé věci vynechal, a jiné naopak „probral“ důkladně? Je potřeba učit obsah mého předmětu ve stejném rozsahu, jako jsem činil doposud? Rozvíjím u žáků také schopnosti aplikovat poznatky, rozvíjím jejich kompetence? Zapojuji žáky aktivně do procesu vzdělávání? Baví žáky výuka mého předmětu? Budou ji k něčemu potřebovat? Jaká je návaznost učiva mého předmětu na učivo ostatních předmětů? ... Na tyto otázky hledají odpovědi nejen učitelé, pracovníci zabývající se pedagogickým výzkumem a představitelé státních orgánů, ale i obecní a oborová didaktici.

V poslední době se velká pozornost věnuje výsledkům mezinárodních výzkumů úrovně vzdělávání. Jedním z nejznámějších je mezinárodní projekt OECD **PISA** (Programme for International Student Assessment), jehož výsledky jsou bez ohledu na diskuse o možných metodických zkresleních v českém prostředí všeobecně uznávány [A19]. Výzkum se uskutečňuje v tříletých cyklech, zaměřuje se na zjišťování znalostí a dovedností (kompetencí), které jsou nezbytné pro uplatnění mladých lidí v současné společnosti, a je prvotně zaměřen na zjišťování čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti u patnáctiletých žáků. Do výzkumu jsou zapojeny všechny členské země OECD a mnohé další. Zdůrazněme, že v tomto projektu je kladen důraz na tzv. čtenářskou, matematickou a přírodovědnou **gramotnost**, nikoli na izolované vědomosti. Výsledky jeho zjištění jsou pravidelně publikovány.

V souvislosti se zjišťováním přírodovědné gramotnosti je vhodné uvést (viz [A6]) její definici:

*„Přírodovědná gramotnost je schopnost využívat vědomosti, klást otázky a z daných skutečností vyvozovat závěry, které vedou k porozumění světu přírody a pomáhají v rozhodování o něm a o změnách působených lidskou činností.*

Čtyři hlavní složky přírodovědné gramotnosti jsou:

- základní přírodovědné vědomosti, které by žáci měli nabýt,
- kompetence, které by si žáci měli osvojit a naučit se je používat,
- kontext, ve kterém se žáci s přírodními problémy setkávají,
- postoje žáků k přírodním vědám.“

<sup>2</sup> Současnou situaci v oblasti školství, jeho reformami a společenskými souvislostmi se zabývá prof. K. P. Liessmann ve své knize *Teorie nevzdělanosti* [A3]. Tato útlá knížka se stala v ČR bestsellerem.

<sup>3</sup> Problematice se věnuje také kniha Liessmann, K. P. (2009): *Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění*. Praha: Academia. 127 s

Obsah pojmu přírodovědná gramotnost, jak ji chápe projekt OECD PISA, je nejlépe patrný na konkrétních úlohách, které jsou postupně zveřejňovány [A8, A9, A10].

Výsledky českých žáků v letech 2006 [A6] a 2009 [A7] lze zběžně charakterizovat následujícím způsobem:

- V roce 2006 se čeští žáci umístili mezi žáky dvaceti zemí, jejichž výsledky přírodovědných testů PISA byly nadprůměrné. Výzkum také ukázal, že čeští žáci „mají znalost velkého množství přírodovědných poznatků a teorií, problémy jim ale dělá vytvářet hypotézy, využívat různé výzkumné metody, experimentovat, získávat a interpretovat data, posuzovat výsledky výzkumu, formulovat a dokazovat závěry apod.“ Problémem ve výuce přírodních věd v ČR může být i to, že „učebnice zejména fyziky a chemie jsou často velmi teoretické a ilustrační příklady jsou spíše technického charakteru, což vyhovuje spíše chlapcům než dívkám“.<sup>4</sup>
- Výsledky českých žáků se v roce 2009 ve srovnání s předchozími ročníky zhoršily [A7]. I když byl zjišťován stav všech tří výše uvedených gramotností, těžiště výzkumu spočívalo tentokrát v oblasti čtenářské gramotnosti. Podle [A7] dosáhli čeští žáci v testu čtenářské gramotnosti podprůměrných výsledků a ČR je jedna z pěti zemí OECD, ve kterých došlo od roku 2000 k významnému zhoršení výsledků. „V matematické části testu byl výsledek českých žáků průměrný. Výsledky českých žáků se však v období od roku 2003 do roku 2009 zhoršily nejvíce ze všech zemí, které se obou cyklů výzkumu zúčastnily.“ „Výsledek českých žáků v přírodovědné části testu je též průměrný. Za poměrně krátké časové období od roku 2006 do roku 2009 doznaly výsledky českých žáků druhého největšího zhoršení mezi testovanými žáky zúčastněných zemí.“ Závažné je též zjištění, že „polovina všech českých patnáctiletých žáků se ve škole nudí a třetina do školy nechce chodit“. V obou letech (2006, 2009) byly zjištěny velké rozdíly mezi výsledky dobrých a slabých žáků.

Shrňme-li výsledky výše uvedených šetření, ale i mnoha dalších, zde jmenovitě neuváděných výzkumů, můžeme konstatovat tyto skutečnosti: Jestliže dříve měli naši žáci v průměru ve srovnání se žáky z jiných zemí více vědomostí, ale chyběly jim schopnosti aplikovat je a využívat, nyní se zhoršili ve vědomostech i znalostech.<sup>5</sup> Nedobré je rovněž zjištění, že je výuka přírodovědných předmětů (zejména fyziky) nebaví, že ji považují za málo názornou a suchopárnou. Fyziku, chemii a matematiku považují podle některých zjištění za obtížný a nejméně oblíbený předmět, ze kterého mají i špatné známky [A11].

Zvyšující se nezáměr o přírodní vědy a matematiku ve školách i ve společnosti vede mnohé přírodovědce a instituce k hledání cest, jak tento trend zmírnit.<sup>6</sup> Evropská unie např. sestavila expertní komisi, která dospěla k závěru, že za jednu z hlavních příčin ochabujícího zájmu mladých lidí o studium přírodních věd jsou považovány způsoby, kterými se přírodní vědy vyučují ve školách [např. A20]. Komise proto navrhuje uplatňovat prvky pedagogického konstruktivismu, problémového vyučování a badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (Inquiry – Based Science Education/Learning/Teaching – IBSE /IBSL /IBST, viz např. [A20, A25]). Tento vzdělávací přístup podle dosavadních zjištění prokázal svou efektivitu jak v primárním, tak i v sekundárním vzdělávání, a to tak, že jednak rostl zájem žáků o přírodovědné předměty, za druhé se zlepšily i jejich výsledky a současně se podněcovala motivace učitelů [A21]. IBSE bylo shledáno efektivním u všech skupin žáků, tzn. počínaje těmi nejslabšími, až po ty nejschopnější, a to v souladu s jejich úsilím být nejlepší. Navíc se IBSE ukázalo být prospěšným i při podpoře zájmu dívek o přírodovědné aktivity a participace v nich.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Viz též např. studie firmy Mc Kinsey & Company (2010): Klesající výsledky základního a středního školství: fakta a řešení. (www.mc.kinsey.co)

<sup>5</sup> Na možné příčiny špatných výsledků našich žáků je poukázáno v článku [A12].

<sup>6</sup> Negativní postoj je částečně ovlivněn postmoderními úvahami o relativitě lidského poznávání a pod.

<sup>7</sup> Volně citováno podle [A11].



Foto: Archiv PTPO MŠMT

Z několika doporučení se v závěru práce [A11] mj. konstatuje: „Z výsledků vyplývá, že známky z předmětů, ať už jde o jakkoliv objektivní či neobjektivní hodnocení, mají silný vliv na rozhodování o oborech studia. Obory napojené na matematiku a fyziku ztrácejí zájemce mezi žáky, kteří z nich mají špatné známky. Podobně přírodovědné obory ztrácejí zájemce mezi žáky, kteří dostávají špatné známky z chemie a biologie. Byla by možná intervence ve smyslu více motivačního přístupu k hodnocení v technických a přírodovědných předmětech?“

#### SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ:

- Co nejdokonalejší zvládnutí didaktiky a metodiky předmětu, stejně jako pedagogického porozumění jeho obsahu učitelem, je stěžejním momentem kvalitní výuky. Pregraduální přípravě učitelů i jejich celoživotnímu vzdělávání by měla být v tomto směru věnována náležitá pozornost ze strany fakult připravujících učitele i ze strany MŠMT ČR jako nositele národní koncepce vzdělávání.
- Pro výuku (nejen) přírodovědných předmětů lze doporučit využívání pedagogických konstruktivistických přístupů a v přiměřené míře pak badatelsky orientovaného vyučování.
- Lze doporučit rozpracování RVP do vzorové podoby standardů s uvedením témat a příkladů úkolů (typově i úrovní náročnosti), které by žák měl umět řešit.
- Při plošném nebo výběrovém srovnávacím testování vědomostí, dovedností či kompetencí v klíčových bodech vzdělávání, lze doporučit takový postup prezentace výsledků, který by úspěšné (žáky, školy) motivoval a umožnil jim vyniknout s širokou publicitou, který by zároveň ty méně úspěšné nedeprimoval či nedehtonestoval, ale naopak povzbuzoval. Vzorem pro koncepci i formulaci úloh takového testování mohou být úlohy typu PISA.
- Dále lze doporučit, aby se zvážilo navrácení písemné maturity z přírodovědných předmětů do společné písemné části maturitní zkoušky.

## 2. PŘÍPRAVA UČITELŮ PRO SŠ A ZŠ

### 2.1. ÚROVEŇ UCHAZEČŮ O STUDIUM UČITELSTVÍ – PŘÍČINY NEZÁJMU O STUDIUM UČITELSTVÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

#### POPIS A ANALÝZA SITUACE:

Ukazuje se, že o studium učitelství matematiky a přírodovědných předmětů není pro nadané žáky středních škol příliš atraktivní a ti si volí raději neučitelské studium technických a přírodovědných oborů. Hlavním důvodem je pravděpodobně i srovnání finančního ohodnocení učitelů a jejich postavení ve společnosti s ohodnocením ostatních profesních skupin absolventů VŠ, včetně technických odborníků, kteří jsou ve firmách velmi dobře oceňováni. Roli hraje patrně i nedostatek učitelských vzorů hodných následování. Reálné postavení učitelů v České republice na pomyslné stupnici profesí není tak vysoké, jako např. v německy mluvících zemích, v zemích severských a v jihovýchodní Asii, kde má učitel ve společnosti velmi prestižní postavení a je relativně dobře honorován.



Foto: Archiv PTPO MŠMT

Z testů všeobecných studijních předpokladů prováděných firmou Scio<sup>8</sup>, plyne, že uchazeči o studium učitelství mají v těchto testech horší výsledky. Výsledky jsou však uváděny pro studium učitelství obecně, nelze tedy jednoznačně rozlišit tu část, která se týká uchazečů o studium učitelství matematiky, fyziky, chemie a biologie.

Ačkoli se řada vzdělavatelů učitelů oprávněně domnívá, že kariéra učitelství nemůže být „profesní a sociální záchranou sítí“ a na studium učitelů přírodovědných předmětů je nutné klást vysoké nároky stejně jako na vysokoškolské studenty jiných oborů (viz např. [A26]), nelze tento směr vývoje vyloučit ani u nás ani v zahraničí.

#### SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ:

- Řešení finančního ohodnocení učitelů. Alfou i omegou zkvalitnění vzdělávání v přírodovědných předmětech je získat do škol financovaných státem osobnostně i odborně (z hlediska učitelství oboru) kvalitní učitele matematiky a přírodovědných předmětů (a co nejkvalitnější vzdělavatele těchto učitelů). K tomu pochopitelně mohou vést regulační procesy nastavené státem, ale i kompetice v nastávající (a státními orgány avizované) situaci snižující se populační křivky, rušení škol a propouštění učitelů. Podstatným momentem tohoto procesu je motivace stát se kvalitním učitelem. Nikoli jediným, ale velmi významným faktorem probuzení takové motivace a související tížadosti „být co nejlepší učitel“, je nezbytné nastavení ekonomického prostředí – vyšších platů vázaných na karierní řád (analogicky zdravotnictví). Komparační platformou pro takové nastavení může být situace v sousedních německy mluvících zemích.
- Zlepšení postavení učitele ve společnosti – je třeba vyslovovat otevřenou podporu učitelské profesi na všech úrovních.
- Hledat učitelské vzory, zvláště v přírodovědných oborech, a zveřejňovat dobré příklady v médiích.

## 2.2. PLÁNY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ SMĚŘUJÍCÍCH K UČITELSTVÍ: TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA

#### POPIS A ANALÝZA SITUACE:

V současné době se učitelé 1. stupně ZŠ připravují v pětiletém magisterském studiu, 2. a 3. stupně ve strukturovaném studiu, zpravidla o délce 3+2 roky. Absolventi bakalářského studia oboru s názvem, který má většinou v názvu přídomek „... se zaměřením na vzdělávání“, nemají na reálném trhu práce odpovídající uplatnění. Jen část jich pokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, což je přirozeným jevem. Dopad strukturace studia do přípravy učitelů nebyl dosud systematicky zkoumán ani vyhodnocen. V poslední době jsou ve sdělovacích médiích prezentovány názory (viz např. postoje člena NERV D. Municha), že k učitelské přípravě stačí bakalářské studium. Nároky na pregraduální studium a přípravu učitele jsou tak otevřeně, předem a deklaračním způsobem snižovány.

<sup>8</sup> Viz např. Rámec strategie konkurenceschopnosti, NERV 2011.

Příprava učitelů pro různé cílové věkové skupiny žáků, tj. pro různé stupně vzdělávání, má svá specifika. Učitel je přitom klíčovým aktérem v procesu proměny školy. Jeho společensky očekávaná role vyžaduje pak ve svých důsledcích inovované přístupy k učitelskému vzdělávání a k celoživotnímu profesnímu rozvoji. Pro učitele matematiky a přírodovědných předmětů platí vzhledem k současné situaci zájmu žáků a jejich výsledkům požadavek inovovaných přístupů zvýšenou měrou. Tato problematika byla v letech 2007 – 2012 dostatečně detailně řešena výzkumným záměrem PedF UK MSM 0021620862 s názvem Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání.



Zatímco učitel na 1. a 2. stupni ZŠ probouzí především zájem o obor – předmět a buduje tzv. vzdělání občanů, na 3. stupni (SŠ) by se kromě toho měly více upevňovat znalosti i dovednosti žáků. Tomu by měla odpovídat i cílená příprava učitelů pro jednotlivé stupně vzdělávání.

Často bývá uváděn názor, že absolventi učitelského studia mají dobré odborné znalosti z jednotlivých předmětů scientního základu svého oboru, a nemají potřebné dovednosti pedagogické, didaktické a diagnostické. Hlubší pedagogické dovednosti mohou získat pregraduální přípravou vedenou zejména v malých skupinách, během dobře vedené pedagogické praxe a pod vedením zkušených učitelů i postupem času, po absolutoriu. Ostatně, je obecně známou skutečností, že každý absolvent VŠ se nejrychleji profesně vyvíjí v praxi do pěti let od absolutoria. Praxe ale ukazuje, alespoň pro výuku fyziky, matematiky, chemie i biologie, že jim často chybí skutečné porozumění problematice, projevující se ve schopnosti řešit fyzikální, chemické a matematické úlohy, a širší přehled o oboru, které mohou být základem pro budování didaktického pochopení obsahu jejich oboru - předmětu. Stejně tak se ukazuje, že problematika konstruktivisticky pojaté výuky prostřednictvím badatelsky orientovaného přírodovědného

vyučování, které přináší žákům rozvoj schopností a dovedností směřujících k většímu upevnění znalostí a rozvoji kreativity a kritického myšlení, není v přípravě učitelů přírodovědných předmětů, až na výjimky zahrnuta (viz např. [A22]), a to přes to, že by tento pedagogický přístup mohl být východiskem našeho současného hledání (viz [A25]). Analýzou studijních plánů oborů učitelství bylo také zjištěno, že v přípravě budoucích učitelů zcela chybí předmět či seminář, který by je naučil dovednosti zaujmout žáky pro vyučovaný předmět (viz např. [A22]). K tomu nestačí jen dobře ovládat obor, ale je zapotřebí znát i mezioborové souvislosti a také možnosti, které žákům přitažlivým způsobem dovedou podat vysvětlení a praktické uplatnění probírané teorie, viz např. seznam literatury pro matematiku a fyziku v příloze č. 1. Celá řada různých soutěží, olympiád, tvůrčích přehlídek, různých jarních, letních, podzimních a zimních škol, dovede obohatit, motivovat a utvrdit žáky v tom, že studium přírodovědných oborů je zajímavé, a dovede jim dát pocit objevování a úspěchu. Motivace a zkušenost z objevování můžou být klíčovými faktory při další volbě profesní orientace a ke studiu TPO. Z oboru biologie je uveden jako příklad seznam mimoškolních aktivit v příloze č. 5.

Častým dotazem žáků ve výuce bývá „K čemu mi to bude?“ Zde shledáváme jednu z velkých rezerv v přípravě budoucích učitelů. Učitel by měl jednoduše umět vysvětlit, kde se probíraná látka uplatní v běžném životě. V rámci aktivit regionálních koordinátorů tohoto projektu (IPN PTPO) bylo ověřeno, že je vhodné zaujmout žáky např. tím, že jsou do hodin zváni rodiče, kteří na příkladech ze své praxe vysvětlují žákům probíranou látku, viz příloha 6. V případě nedostatku rodičů disponovaných z tohoto hlediska je pak možno využít zaměstnanců z podniků v regionu.



Foto: Archiv PTPO MŠMT

Téměř kontinuálně diskutujeme o přiměřeném rozsahu pedagogické praxe v rámci pregraduální přípravy učitelů obecně; uvažujeme, zda význam praxe přeceňujeme či nedoceňujeme. Rozhovory s více než třiceti řediteli škol jsme získali zběžný přehled o názorovém spektru na rozsah pedagogických praxí. Toto spektrum zahrnuje názory typu „scientní příprava je příliš mnoho, praxí není nikdy dost“ i názory typu „určité množství následků a výstupů na školách je jistě důležité, ale těžiště pregraduální přípravy učitele musí být v didaktických disciplínách na vysoké škole a v celkovém způsobu jeho přípravy na výuku“. Z tohoto hlediska zajímavé a inspirující řešení vstupu absolventů

studia učitelství do školské praxe nacházíme např. v Rakousku. Každý začínající učitel zde vyučuje jen polovinu stanoveného úvazku a jeho uvádějící učitel učí rovněž jen polovinu úvazku, a navíc je honorován příplatkem za vedení začínajícího učitele (prof. J. Molnár, osobní sdělení).

Zdá se, že to, co skutečně chybí v přípravě budoucích učitelů přírodních věd, je těsnější a plánovitě propojení teoretických poznatků z oboru a oborových dovedností a kompetencí s přípravou studenta učitelství pro výuku jeho základů v rámci vyučovacího předmětu; tj. cílené budování didaktického pochopení obsahu ve smyslu [A 16, 17, 18, ale i A23]. Naplnění tohoto prázdného místa ale vyžaduje, aby budoucí učitele připravovali vysoce erudovaní vzdělavatelé učitelů, kteří mají scientně oborový i didaktický nadhled a schopnost a zájem dobře učit a kooperovat v rámci schématu: obor/předmět – jeho oborová didaktika – realita školské praxe a vzdělávací potřeby žáků.

Důležitou podmínkou pro dobrou přípravu učitelů je zajistě i to, aby studenti učitelství i učitelé v praxi měli k dispozici dostupnou kvalitní literaturu (viz [HRV] v příloze č. 1: Seznam příkladů populárně vědecké literatury.)

#### SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ:

- ➔ Pro kvalifikaci učitele základních i středních škol i nadále vyžadovat a legislativně ukotvovat jako odpovídající VŠ stupeň vzdělávání Mgr., resp. Ing.
- ➔ Po diskuzi otevřít možnost přípravy budoucích učitelů pro 2. a 3. stupeň také v nestrukturované formě; oddělit přípravu učitelů pro jednotlivé stupně škol a neuznávat učitelé s kvalifikací učitelství pro vyšší stupeň automaticky i kvalifikaci pro nižší stupeň školy (odlišné cíle ve vzdělávání pro jednotlivé stupně).
- ➔ V přípravě učitelů přírodovědných oborů klást důraz na kvalitu jejich přípravy, na osvojení si oborových znalostí a souvislostí ve vztahu k didaktice a metodice výuky odpovídajícího vzdělávacího předmětu; tj. na přípravu učitelů v duchu pedagogického pochopení obsahu.
- ➔ Pedagogické praxe vést pod supervizí co nejvyšších didaktiků a zkušených praktiků.
- ➔ Zavést do pregraduální přípravy učitelů a jejich ČŽV prvky badatelsky orientovaného přírodovědného vzdělávání.
- ➔ Zavést do studia budoucích učitelů tematiku motivace žáků a nabídnout jim v rámci pregraduální přípravy i ČŽV množství aplikací teorie z praxe každodenního života.



Foto: Archiv PTPO MŠMT

# 3. ROZVÍJENÍ A VÝUKA OBOROVÝCH DIDAKTIK

## 3.1.DOKTORSKÁ STUDIA

### POPIS A ANALÝZA SITUACE:

Vzhledem k faktu, že po listopadu 1989 byly pedagogika a didaktika považovány akademickou a odbornou komunitou za „únikové měkké vědy“ zatížené „předlistopadovou ideologií“, nebyl jejich rozvoj prakticky podporován. Formovala se tak situace, „kdy dítě bylo z vaničky vyléváno s vodou“. Profesor Jiří Kotásek [A24] pojmenoval tuto situaci a fázi vývoje oborových didaktik v České republice jako „*paradox domácího vývoje v 90. letech*“. Důsledkem popsaného vývoje je relativně velký nedostatek erudovaných a potřebně graduovaných oborových didaktiků přírodovědných předmětů na fakultách připravujících učitele. Situace se postupně proměňuje a doktorská studia v oblasti didaktiky matematiky jsou v současnosti akreditována na 7 fakultách, v oblasti didaktiky fyziky na 6 fakultách, v oblasti didaktiky chemie na 2 fakultách a v oblasti didaktiky biologie na 3 fakultách jediného konsorcia (viz seznam v příloze). K doktorským studiím v oborových didaktikách přírodních věd se většinou hlásí čerství absolventi fakult připravujících učitele bez pedagogické praxe. První hodnocení kvality, organizace a publikačních výstupů těchto doktorských studií se odráží ve Zprávě Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd, zveřejněné v dubnu 2010 (viz příloha a internetová adresa [www.akreditacnikomise.cz/.../231\\_hodnoceni\\_dsp\\_didaktiky\\_2010....](http://www.akreditacnikomise.cz/.../231_hodnoceni_dsp_didaktiky_2010....)). Současný pohled Akreditační komise na směřování oborových didaktik, je průběžně prezentován na [www.akreditacnikomise.cz/cs/oborove-didaktiky.html](http://www.akreditacnikomise.cz/cs/oborove-didaktiky.html). Z výše uvedených zpráv mj. vyplývá nutnost zvyšovat kvalitu těchto doktorských studií, začleňovat doktorandy do mezinárodní vědecké spolupráce a výzkumných týmů, stejně jako nutnost soustředit výzkum na skutečné problémy vzdělávání a výuky přírodovědných předmětů a praxi škol a zvýšit kvalitu publikačních výstupů z disertačních projektů na srovnatelnou mezinárodní úroveň.

### SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ:

- V disertačních pracích řešit relevantním výzkumem zásadní problémy spojené s teorií i praxí vzdělávání a výukou přírodovědných předmětů a neunikat do „sepisování metodik výuky atomizovaných témat“.
- Podporovat studijní pobyty doktorandů oborových didaktik na významných zahraničních univerzitách, vysokých školách a výzkumných institucích.
- Zvát významné zahraniční oborové didaktiky k přednáškovým pobytům na fakultách připravujících učitele matematiky a přírodovědných předmětů a doktorandy v odpovídajících oborových didaktikách.
- Intenzivně rozvíjet mezinárodní vědeckou i pedagogickou spolupráci v oborových didaktikách matematiky a přírodovědných předmětů.

- V prezenčním studiu doktorských studií v oborových didaktikách vypisovat jako povinnou součást pedagogickou praxi chápanou jako prostor pro získávání zkušeností, ověřování a experimentování; do kombinovaného doktorského studia oborových didaktik přijímat studenty alespoň s minimální praxí na základní či střední škole (2-5 let).

## 3.2 VZDĚLAVATELÉ UČITELŮ A VŠ UČITELÉ OBOROVÝCH DIDAKTIK

### POPIS A ANALÝZA SITUACE:

Na fakultách připravující učitele působí v námi uvažovaných oborech velmi málo učitelů habilitovaných v oborové didaktice přírodovědných předmětů. Důvodů pro to je několik. Po roce 1990 srovnávala odborná komunita přírodovědných oborů přirozeně výsledky didaktik a přírodovědných oborů a dospěla na základě komparace výsledků a výstupů výzkumu v oborových didaktikách k závěru, že by se didaktiky mohly stát „únikovou cestou měkké vědy“ k vědeckým a pedagogickým gradům. Postupem doby vznikl generační hiát a logická smyčka ve vývoji oborových didaktik garantovaných habilitovanými akademickými pracovníky a souvisejícím vývojem akreditačního dění, která se odehrávala v duchu schématu: „nejsou habilitovaní – nelze akreditovat – nelze akreditovat – nebudou habilitovaní“. Zatímco v okolním evropském světě jsou oborové didaktiky konstituovány na univerzitách jako validní obory, v Česku se k takové situaci teprve postupně propracováváme a je zejména věcí samotných oborových didaktiků matematiky a přírodních věd a jejich pedagogických a vědeckých výsledků, jak brzo k takové situaci dospějeme. Proto, v rovině akreditací, vznikala přechodná řešení v duchu hesla Mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. Nyní lze habilitační a jmenovací řízení – a to pouze v některých oborových didaktikách – absolvovat na čtyřech fakultách v České republice. Habilitaci v oborových didaktikách matematiky a přírodních věd lze také získat na slovenských univerzitách. Nedostatek habilitovaných VŠ učitelů oborových didaktik pociťují téměř všechny fakulty připravující učitele.

### SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ:

- Věnovat zvýšenou pozornost podpoře rozvoje a výzkumu v oborových didaktikách přírodních věd ze strany univerzit připravujících učitele i ze strany státního resortního orgánu, tj. MŠMT ČR.
- vést aktivity a výzkum v oborových didaktikách přírodních věd tak, aby jejich zaměření, povaha a kvalita jejich výstupů v dohledném časovém horizontu odpovídala situaci v zemích, kde je v dané oblasti optimální.
- Zapojit nejlepší učitele z praxe do přípravy budoucích učitelů.
- Podpořit vhodnými podmínkami nejperspektivnější oborové didaktiky matematiky a přírodních věd s cílem dosáhnout jejich habilitací za podmínek obvyklých pro jiné obory.

## 4. UČITELÉ NA ZŠ A SŠ

### 4.1. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KARIÉRNÍ ŘÁD A ATESTACE

#### POPIS A ANALÝZA SITUACE:

Přes dvacet let v České republice neexistuje ucelený koncepčně organizovaný a koncipovaný systém celoživotního vzdělávání učitelů, jehož prostřednictvím by mohla být pozitivně ovlivňována kvalita předškolního, základního a středního vzdělávání jako celku. Nabídka celoživotního vzdělávání učitelů je přesto poměrně bohatá a pestrá; má podobu množství seminářů, kurzů a jejich jednorázových sérií či cyklů organizovaných jak fakultami připravujícími učitele, tak neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty specializovanými/zřízenými na/pro tento typ vzdělávání aj. Výše finanční podpory tohoto segmentu vzdělávání z nejrůznějších zdrojů není vůbec zanedbatelná. Otázkou je, jaké má tento (ne)systém celoživotního vzdělávání reálné výsledky a jak reálně pomáhá školám, jak se promítá do kvality profesního růstu učitelů, do kvality výuky přírodovědných předmětů a kvality vzdělávání žáků. Výrazným limitem tohoto systému celoživotního vzdělávání často jsou reálné ekonomické a kapacitní možnosti škol, které omezují ředitele v programovém vysílání učitelů do kurzů ČŽV či dokonce v jejich uvolňování (pokud má samotný učitel zájem se vzdělávat).



Foto: Archiv PTPO MŠMT

Domníváme se, že ke zvýšení úrovně celoživotního vzdělávání, ale i zájmu učitelů o svou profesi a výuku konkrétních předmětů, by přispělo zavedení jednoduchého a efektivního systému profesního růstu učitelů v podobě koncepčně organizovaného celoživotního vzdělávání. Tento systém by pak představoval vedle praxe hlavní proud možností postgraduálního profesního růstu učitelů a nijak by neomezoval nabídku jiných vzdělávacích aktivit. Vytvoření takového systému by jistě vedlo ke zvyšování kvalifikace učitelů a umožňovalo by jejich diferenciaci. Zřízení systému by mělo být v kompetenci státu, ale vlastní realizaci by měly garantovat a zajišťovat fakulty/univerzity/VŠ připravující učitele. Prostředky vložené do takového systému CŽV by se pak zhodnocovaly dvakrát – v rozvoji postgraduálního i pregraduálního vzdělávání učitelů.

Učitelé mohou být pro celoživotní vzdělávání motivováni vnitřně, na základě vlastního zájmu; významná je ale i jejich motivace vnější. Takovou motivací by mohl být kariérní postup spojený se mzdovým postupem, vázaný na pracovní výsledky a výsledky celoživotní vzdělávání legislativně. O kariérním řádu pro učitele/pedagogické pracovníky diskutujeme v České republice také přes dvacet let. V návrzích vzniklo v průběhu let již několik verzí kariérního řádu, a to jak na MŠMT ČR, tak ve školských odborech. V současnosti se na MŠMT ČR dokončuje další z návrhů. Většina těch dosavadních ale „zůstávala slepá“ k potřebě prohlubovat přípravu učitelů v duchu rysů didaktického/pedagogického pochopení obsahu a potřebě dosáhnout možnosti (nej)vyššího ohodnocení učitelů, kteří se nechtějí věnovat jen řídicí, organizační či inspekční práci, ale chtějí skvěle vyučovat svůj předmět, motivovat své žáky a uvádět do praxe začínající kolegy.

V příloze přikládáme dvě studie ([AT],[JB]) jako příklady stručných, ale relativně ucelených návrhů na systém profesního růstu učitelů, včetně zavedení atestací. Obě byly již prezentovány odborné veřejnosti.

#### SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ:

- ➔ Urychleně dopracovat a přijmout jasně formulovaný kariérní řád učitelů/pedagogických pracovníků, který by zřetelně, jednoznačně a závazně deklaroval nezbytnost prohlubovat vzdělávání učitelů v rámci celoživotního vzdělávání v oborových didaktikách vzhledem k soudobým trendům vzdělávání (viz předchozí text) a nutnost inovačního studia vybrané tematiky oborů, které představují vzdělávací obsah příslušných vyučovaných předmětů.
- ➔ Kariérní řád učitelů založit na atestacích a uceleném systému celoživotního vzdělávání.
- ➔ Při realizaci celoživotního vzdělávání učitelů a jejich atestacích využívat fakulty/univerzity/VŠ připravující učitele a nebudovat pro tento účel nové instituce.

## 4.2. PRACOVNÍ KONTAKTY A VZÁJEMNÁ PROFESNÍ KOMUNIKACE UČITELŮ, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

### POPIS A ANALÝZA SITUACE:

V České republice existují vynikající učitelé matematiky a přírodovědných předmětů, kteří se v rámci svých možností snaží prosazovat do výuky moderní účinné formy, reagují na změny obsahu výuky v rámci RVP a ŠVP a připravují v rámci TPO řadu metodik, které přispívají lepšímu zvládnutí probíraného učiva a k lepšímu porozumění žáků. Tito učitelé se aktivně vzdělávají, účastní se různých seminářů, workshopů a škol, předávají si s ostatními, podobně nadšenými učiteli, své zkušenosti. Na druhé straně řada učitelů jen standardně „odučí“ nebo dokonce jen „vyplní“ svůj předmět, aniž by se zajímala o efektivitu a výsledek svého působení, užila a vyzkoušela nové metody výuky či případně oživila výuku novými aplikacemi.

Na základě zahraničních zkušeností (viz německý příklad projektu Sinus) proto doporučujeme pilotní ověření užívání zásad a postupů projektu Sinus (badatelsky orientované vyučování) ve vzdělávání přírodovědných předmětů v jednom z krajů.

Zároveň doporučujeme vytváření neformálních komunikačních sítí učitelů, kteří vyučují přírodovědné předměty. Cílem je bezprostřední předávání zkušeností z výuky mezi učiteli stejných předmětů v obcích a regionech. Elektronická komunikační platforma by mohla být vytvářena a udržována např. na fakultách připravujících učitele přírodovědných předmětů, které jsou přirozenými centry pro setkávání učitelů z užších či širších regionů.

### SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ:

- ➔ Vybudovat při fakultách připravujících učitele komunikační platformu a síť učitelů z praxe ze základních a středních škol s cílem předávání přínosných inovací a příkladů a zkušeností dobré praxe.
- ➔ Stimulovat neformální lokální či regionální setkávání a diskuse učitelů stejných předmětů.

## 5. LITERATURA

- [A1] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. Sbírka zákonů ČR, částka 103, 317/2008.
- [A2] Kolektiv: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP, Praha 2007. <http://www.rvp.cz>
- [A3] Liessmann K. P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Academia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1677-5.
- [A4] Bečvář J.: K čemu mi to bude? In Trojánek A. (ed): Sborník ze XIV. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky. Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Velké Meziříčí 2010, str. 101, ISBN 80-903833-5-1.
- [A5] Štech S.: Profesionalita učitele v neoliberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 2007, 4, s. 326-337.
- [A6] Palečková J. a kolektiv: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? ÚIV, Praha 2007.
- [A7] Palečková J., Tomášek V., Basl J.: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009. Umíme ještě číst? ÚIV, Praha 2010.
- [A8] Palečková J., Mandíková D.: Netradiční přírodovědné úlohy. ÚIV, Praha 2003.
- [A9] Tomášek V., Potužníková E.: Netradiční úlohy. Problémové úlohy mezinárodního výzkumu PISA. ÚIV, Praha 2004.
- [A10] Frýzková M., Palečková J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha 2007.
- [A11] MŠMT ČR (zpracovatel WHIRE WOLF CONSULTING): Důvody nezájmu žáků o přírodovědné předměty. Výzkumná zpráva. Praha 2009. 409, 493.
- [A12] Martišek D., Bečvář J., Richterová H.: Proč propadáme? Učitelské noviny, 114 (2011), č. 3.
- [A13] Kopecký J.: J. A. Komenský a naše školské reformy. Ve sborníku Pocta Komenskému Odborná skupina Pedagogická fyzika FVS JČSMF. Brno 1991. (Redakce M. Černohorský), s. 58.
- [A14] Trojánek A.: Sympatické učebnice fyziky. Čs. čas. fyz. 54 (2004), str. 366.
- [A15] a) Ogborn J., Marshall R.: A Advancing physics AS.Revised edition Published 2008, IOP Publishing, UK, ISBN 0-7503-0780-3. <http://post16.iop.org/advphys/>.  
b) Ogborn J., Marshall R.: A Advancing physics A2.Revised edition Published 2008, IOP Publishing, UK, ISBN 0-7503-0781-1. <http://post16.iop.org/advphys/>.
- [A16] Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations for the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1-22.
- [A17] Shulman, L.S. (1995). Those who understand: knowledge growth in teaching in: B. Moon & A.S. Mayes (Eds) Teaching and Learning in the Secondary School (London: Routledge).
- [A18] Janík T. a kol.: Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido. 2007, 203 s. ISBN 978-80-7315-139-3

- [A19] Mandíková, D., Houfková, J. Čížková, V., Čtrnáctová, H., Řezníčková, D. ÚLOHY PRO ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI. Podnázev: Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce 2012, 133 s. ISBN 978-80-905370-1-9.
- [A20] Rochard M., Csermely P., Jorde D., Lenzen D., Walberg-Henrikson H., Hermmo U.: *Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe*. Brussels: European Comission, Directorate-General for Research, Science, Economy and Society, Information and Communication Unit. 2007, 22 pp.
- [A21] Prenzel, M., Stadler, M., Friedrich, A., Knickmeier, K. & Ostermeier, Ch.: *Increasing the efficiency of mathematics and science instruction (SINUS) „ a large scale teacher professional development programme in Germany*. Leibniz-Institute for Science Education (IPN), Kiel. 2009, 65 s.
- [A22] Papáček M. (ed.): *Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010)*. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice. 165 s. ISBN 978-80-7394-210-6
- [A23] Korthagen F., Kessels J., Koster B., Lagerwerf B., Wubbels T. 2011: Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido. 293 s.
- [A24] Kotásek J.: Domácí i zahraniční pokusy o obecné vymezení předmětu a metodologie oborových didaktik. *Pedagogická orientace*, 2011, 21 (2): 226-239.
- [A25] Papáček M.: Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro vzdělávání generací Y, Z a alfa? *Scientia in Educatione* 2010, 1(1): 33-49.
- [A26] Sundberg M. D.: Teacher training in a content-oriented biology department. Action Bioscience org. How science really works, 2002, On line [cit. 2012-10-14]. Dostupné na:  
[www.actionbioscience.org/education/sundberg.html](http://www.actionbioscience.org/education/sundberg.html)

# PŘÍLOHY

Níže uvedené přílohy ilustrují text Metodiky podpory výuky matematiky, technických a přírodovědných předmětů výběrovým způsobem. Představují různorodé sondy do problematiky současné situace charakteru příkladů, námětů, analytických zpráv a názorů na zlepšení podmínek, efektivitu a výsledků technického a přírodovědného vzdělávání. Domníváme se, že jejich různorodost hraje sama o sobě roli „zrcadla“ ilustrujícího současný kvas, názorové pohledy a snahy v přírodovědném vzdělávání. Poslední příloha je věnována projektu Badatelé.cz. Pro zájemce jsou uvedeny v závěru textu zásady badatelsky orientované výuky matematiky a přírodovědných předmětů.

PŘÍLOHA Č. 1:

## PŘEHLED PŘÍKLADŮ POPULÁRNĚ VĚDECKÉ LITERATURY K MATEMATICE A FYZICE

Pro ilustraci uvádíme přehled populárně vědecké literatury s **matematickou a fyzikální tematikou**, která u nás vyšla od poloviny 90. let dvacátého století. Většinou se jedná o překlady prací významných odborníků, kteří se však úspěšně zabývají popularizací svých oborů. Uvedené tituly **jsou výborným zdrojem poučení pro mnoho zejména mladých lidí, ale i inspirací pro učitele apod.** „Mimo pořadí“ je zařazen odkaz na **jedinečnou učebnici fyziky [HRW]**, která svým pojetím a zpracováním jistě může být zařazena do populárních publikací. Na závěr je připojeno několik odkazů na podnětné a poučné stránky s fyzikálně pedagogickou tematikou.

[HRW] Halliday D., Resnick J., Walker J.: *Fyzika. (Vysokoškolská učebnice obecné fyziky.* VUT v Brně - nakladatelství VUTIUM a Prometheus, Brno 2001. 1. dotisk 2003, 2. dotisk 2004, připravuje se 2. České vydání v roce 2013.

[1] Hawking S.: *Černé díry a budoucnost vesmíru.* Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 1995.

[2] Coveney P., Highfield R.: *Šíp času. (Cesta vědou za rozluštěním největší záhady lidstva.)* Oldag, Ostrava 1995.

[3] Balibarová F.: *Einstein - radost z myšlení.* Nakladatelství Slovart, Bratislava 1995.

[4] Fraser G., Lillestøl E., Sellevåg I.: *Hledání nekonečna, řešení záhad vesmíru.* (Úvod napsal S. Hawking.) Columbus, Praha 1996.

[5] Fergusonová K.: *Stephen Hawking - hledání teorie všeho.* Aurora, Praha 1996.

[6] Barrow J. D.: *Teorie všeho.* Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 1996.

[7] Weinberg S.: *Snění o finální teorii.* Hynek, Praha 1996.

[8] Sagan C.: *Kosmos.* Tok, Eminent, Praha 1996.

[9] Brockman J., Matsonová K. (editoři): *Jak se věci mají. (Průvodce myšlenkami moderní vědy.)* Archa, edice Mistři věd, Bratislava 1996.

- [10] Davies P.: *Poslední tři minuty. (Úvahy o konečném osudu vesmíru.)* Archa, edice Mistři věd, Bratislava 1994.
- [11] Barrow J. D.: *Původ vesmíru.* Archa, edice Mistři věd, Bratislava 1996.
- [12] Davies P.: *Jsme sami? O důsledcích případného objevu mimozemského života.* Archa, edice Mistři věd, Bratislava 1996.
- [13] Stewart I.: *Číslo přírody. Neskutečná skutečnost matematické představivosti.* Archa, edice Mistři věd, Bratislava 1996.
- [14] Gleick J.: *Chaos. Vznik nové vědy.* Ando Publishing, Brno 1996.
- [15] Štoll I.: *Jan Marek Marci z Kronlandu.* Prometheus, Praha 1996.
- [16] Kraus I.: *Wilhelm Conrad Röntgen.* Prometheus, Praha 1997.
- [17] Bečvář J.: *René Descartes.* Prometheus, Praha 1998.
- [18] Grygar J.: *Vesmír, jaký je. (Současná kosmologie (téměř) pro každého).* Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 1997.
- [19] Jáchim F.: *Tycho Brahe.* Prometheus, Praha 1998.
- [20] Malíšek V.: *Isaac Newton.* Prometheus, Praha 1999.
- [21] Horský J.: *Albert Einstein.* Prometheus, Praha 1998.
- [22] Heisenberg W.: *Část a celek. Rozhovory o atomové fyzice.* Votobia, Olomouc 1997.
- [23] Weinlich R.: *Laureáti Nobelovy ceny za fyziku.* Alda, Olomouc 1998.
- [24] Sodomka L., Sodomková M.: *Nobelovy ceny za fyziku.* SET OUT, Praha 1997.
- [25] Heřt J., Pekárek L. (editoři): *Věda kontra iracionalita. Sborník přednášek českého klubu skeptiků - Sisufos a AV ČR.* Academia, Praha 1998.
- [26] Holton G.: *Věda a antivěda.* Academia, Praha 1999.
- [27] Gribbin J.: *Pátrání po Schrödingerově kočce. Kvantová fyzika a skutečnost.* Columbus, Praha 1998.
- [28] Bührke T.: *Převratné objevy fyziky. Od Galileiho k Lise Meitnerové.* Academia, Praha 1999.
- [29] Feynman R. P.: *O povaze fyzikálních zákonů. Sedmkrát o rytmech přírodních jevů.* Aurora, Praha 1998.
- [30] Feynman R. P.: *To snad nemyslíte vážně!* Aurora, Praha 1999.
- [31] Penrose R. (Shimony A., Cartwrightová N., Hawking S., sestavil M. Longair): *Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl.* Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 1999.
- [32] Weinberg S.: *První tři minuty. Moderní pohled na počátek vesmíru.* Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 1998.
- [33] Kippenhahn R.: *Odhalená tajemství Slunce.* Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 1999.
- [34] Kleczek J.: *Vesmír a člověk.* Academia, Praha 1998.
- [35] Štoll I.: *Svět očima fyziky.* Prometheus, Praha 1996.
- [36] Zajac R., Pišút J., Šebesta J.: *Historické pramene súčasnej fyziky 2. Od objavu elektronu po prah kvantovej mechaniky.* Univerzita Komenského Bratislava, Bratislava 1997. (1. díl vyšel v nakladatelství Alfa v roce 1990, třetí díl se připravuje.)

- [37] Malina J., Novotný J. (editoři): *Kurt Gödel*. Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Nakladatelství Georgetown v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně, 1996.
- [38] Mornstein V.: *Utopený Archimédés. Malý alternativní výkladový slovník*. Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Nakladatelství Georgetown v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně, Masarykova univerzita, 1999.
- [39] Filkin D.: *Vesmír Stephena Hawkinga. Výklad kosmu*. (Předmluvu napsal S. Hawking.) Motýl, Bratislava 1998.
- [40] Sagan C.: *Komety - tajemní poslové hvězd*. Eminent, Praha 1998.
- [41] Raab M.: *Materiály a člověk. (Netradiční úvod do současné materiálové vědy.)* Encyklopedický dům, spol. s r. o., Praha 1999.
- [42] Pascal B.: *Myšlenky*. Mladá fronta, edice Klasická knihovna, Praha 2000.
- [43] Davis P.: *O čase. Einsteinova nedokončená revoluce*. Motýl, Bratislava 1999.
- [44] Hardy G. H.: *Obrana matematikova*. Prostor, Praha 1999.
- [45] Barrow J. D.: *Vesmír plný umění*. Jota, Brno 2000.
- [46] Smolka J.: *Galileo Galilei*. Prometheus, Praha 2000.
- [47] Jex J.: *Max Planck*. Prometheus, Praha 2000.
- [48] Vopěnka P.: *Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Souborné vydání Rozprav s geometrií*. Práh, Praha 2000.
- [49] Feynman R. P.: *Snad ti nedělají starosti cizí názory?* Aurora, Praha 2000.
- [50] Mayer D.: *Pohledy do minulosti elektrotechniky*. Kopp, České Budějovice 1999.
- [51] Heisenberg W.: *Fyzika a filosofie*. Druhé, přehlednuté vydání. Aurora, Praha 2000.
- [52] Barrow John. D.: *Pí na nebesích. O počítání, myšlení a bytí*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2000.
- [53] Feynman R. P.: *O smyslu bytí*. Aurora, Praha 2000.
- [54] Einstein A., Infeld L.: *Fyzika jako dobrodružství poznání*. Aurora, Praha 2000.
- [55] Gamow G.: *Moje světočára. Neformální autobiografie*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2000.
- [56] Polkinghorne J.: *Kvantový svět*. Aurora, Praha 2000.
- [57] Gribbin J.: *Schrödingerova kořata. Pátrání po skutečnosti*. Columbus, Praha 2001.
- [58] Feynman R. P.: *Neobyčejná teorie světla a látky*. Aurora, Praha 2001.
- [59] Gamov G., Stannard R.: *Pan Tompkins stále v říši divů*. Aurora, Praha 2001.
- [60] Greene B.: *Elegantní vesmír. (Superstruny, skryté rozměry a hledání finální teorie.)* Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2001.
- [61] Fölsing A.: *Albert Einstein*. Volvox Globator, Praha 2001.
- [62] Grygar J.: *O vědě a víře*. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 2001.
- [63] Singh S.: *Velká Fermatova věta. (Matematická historie řešení největšího matematického problému)* Academia, Praha 2000, 2007.
- [64] Prigogine I., Stengersová I.: *Řád z chaosu*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2001.

- [65] Kraus I.: *Dějiny evropských objevů a vynálezů. Od Homéra k Einsteinovi*. Academia, Praha 2001.
- [66] Rektorys K.: *Co je a k čemu je vyšší matematika*. Academia, Praha 2001.
- [67] Bodanis D.:  *$E = mc^2$ . Životopis nejslavnější rovnice na světě*. Dokořán, Praha 2002.
- [68] Gott III. J. R.: *Cestování časem v Einsteinově vesmíru. Fyzikální možnosti cestování časem* Argo a Dokořán, Praha 2002.
- [69] Rees M.: *Náš neobyčejný vesmír*. Dokořán, Praha 2002.
- [70] Hawking S.: *Stručná historie času v obrazech. Aktualizované a rozšířené vydání*. Argo, Praha 2002.
- [71] Hawking S.: *Vesmír v kostce*. Argo, Praha 2002.
- [72] Štefl V.: *Mikuláš Koperník – tvůrce heliocentrické soustavy*. Prometheus, Praha 2002.
- [73] Heřt J, Pekárek L (editoři): *Věda kontra iracionalita 2. Sborník přednášek Českého klubu skeptiků – Sisufos a AV ČR. Český klub skeptiků a AV ČR*, Praha 2002.
- [74] Schwartz J., McGuinness M.: *Einstein pro začátečníky*. Ando Publishing, Brno 1996.
- [75] McEvoy J. P., Zarate O.: *Stephen Hawking*. Portál, Praha 2002.
- [76] Levinová J.: *Jak vesmír přišel ke svým skvrnám. Deník o konečném čase a prostoru*. Dokořán, Argo, Praha 2003.
- [77] Singh S.: *Kniha kódů a šifer. Utajování od starého Egypta po kvantovou kryptografii*. Dokořán, Argo, Praha 2003.
- [78] Polkinghorne J.: *Věda a teologie. Úvod do problematiky*. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno 2002.
- [79] Feynman R. P.: *Radost z poznání*. Aurora, Praha 2003.
- [80] Kolektiv: *Myšlenky na zlomu tisíciletí. Thoughts for the New Millenium*. VUT v Brně - nakladatelství VUTIUM, Brno 2002.
- [81] Devlin K.: *Jazyk matematiky. (Jak zviditelnit neviditelné.)* Dokořán, Argo, Praha 2002.
- [82] Cipra B.: *Chibičky. A jak je najít dříve než učitel*. Dokořán, Praha 2002.
- [83] Mandelbrot B.: *Fraktály. Tvar, náhoda a dimenze*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2003.
- [84] Al-Khalili J.: *Černé díry, červí díry a stroje času*. Aurora, Praha 2003.
- [85] Mackintosh R., Al-Khalili J., Jonson B., Peña T.: *Jádro. Cesta do srdce hmoty*. Academia, Praha 2003.
- [86] Chown M.: *Vesmír hned vedle. Dvanáct šokujících myšlenek z přední výspy vědy*. Granit, Praha 2003.
- [87] Highfield R.: *Kouzelná věda a Harry Potter*. Dokořán, Praha 2003.
- [88] Nagel E., Newman J. R., Hofstadter D. R. (redakce a předmluva): *Gödelův důkaz*. VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, Brno 2003.
- [89] Gribbin J.: *Vesmír*. Euromedia Group k. s., Praha 2003.
- [90] Gribbin J.: *Pátrání po velkém třesku. Život a smrt vesmíru*. Columbus, Praha 2002.
- [91] Thorne Kip S.: *Černé díry a zborcený čas*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2004.
- [92] Hawking S.: *Ilustrovaná teorie všeho. Počátek a osud vesmíru*. Argo, Praha 2004.

- [93] Beckmann P.: *Historie čísla  $\pi$* . Academia, Praha 1998.
- [94] Kleczek J.: *Velká encyklopedie vesmíru*. Academia, Praha 2002.
- [95] Fara P.: *Newton. Formování génia*. BB/art s. r. o., Praha 2004.
- [96] Kulhánek P. a kolektiv: *Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí*. Dialog, Litvínov 2004.
- [97] Weinberg S.: *Tváří v tvář*. Aurora, Praha 2004.
- [98] Štoll I.: *Christian Doppler – Pegas pod jařmem*. Prometheus, Praha 2003.
- [99] Šolcová A.: *Johannes Kepler – zakladatel nebeské mechaniky*. Prometheus, Praha 2004.
- [100] Kolomý R.: *Prokop Diviš – vynálezce bleskosvodu*. Prometheus, Praha 2004.
- [101] Eckertová L.: *Cesty poznání ve fyzice*. Prometheus, Praha 2004.
- [102] Kraus I.: *Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích*. Academia, Praha 2004.
- [103] Johnson G.: *Zkratka napříč časem. Cesta ke kvantovému počítači*. Dokořán, Argo, Praha 2004.
- [104] Brockman J. (redakce): *Příštích padesát let. Věda v první polovině 21. století*. Dokořán, Argo, Praha 2004.
- [105] Rees M.: *Naše poslední hodina. Přežije lidstvo svůj úspěch?* Dokořán, Argo, Praha 2005.
- [106] Rees M.: *Pouhých šest čísel. Skryté síly utvářejí vesmír*. Academia, edice Mistři věd, Praha 2004.
- [107] Watson J. D.: *Geny, ženy a Gamov*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2004.
- [108] Bečvář J., Štoll I.: *Archimedes – největší vědec starověku*. Prometheus, Praha 2005.
- [109] Schrödinger E.: *Co je život? Duch a hmota. K mému životu*. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, Brno 2004.
- [110] Kaku M.: *Einsteinův vesmír. Jak vize Alberta Einsteina změnilly naše chápání prostoru a času*. Argo, Dokořán, Praha 2005.
- [111] Kraus I.: *Příběhy učených žen. (Životní osudy žen, které významně ovlivnily vývoj exaktních věd, především fyziky, matematiky a chemie.)* Prometheus, Praha 2005.
- [112] Atkins P.: *Periodické království. Cesta do země chemických prvků*. Academia, edice Mistři věd, Praha 2005.
- [113] Barrow J. D.: *Teorie ničeho*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2005.
- [114] Galison P.: *Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2005.
- [115] Barrow J. D.: *Konstanty přírody. Čísla skrývající nejhlubší tajemství vesmíru*. Paseka, edice Fénix, Praha 2005.
- [116] Hey T., Walter P.: *Nový kvantový vesmír*. Argo, Dokořán, edice Zip, Praha 2005.
- [117] Einstein A.: *Teorie relativity*. VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, Brno 2005.
- [118] Kirshner R. P.: *Výstřední vesmír. Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování kosmu*. Paseka, edice Fénix, Praha 2005.
- [119] Seife Ch.: *Nula. Životopis jedné nebezpečné myšlenky*. Argo, Dokořán, Praha 2005.
- [120] Lesch H., Miller J.: *Velký třesk. Druhé dějství. Po stopách života ve vesmíru*. Knižní klub v Praze, 2005.
- [121] Dvořák R.: *Ernst Mach. Fyzik a filozof*. Prometheus, Praha 2005.
- [122] Štefl V.: *Klaudios Ptolemaios. Tvůrce geocentrické soustavy*. Prometheus, Praha 2005.
- [123] Greene B.: *Struktura vesmíru. Prostor, čas a povaha reality*. Paseka, Praha 2006.

- [124] Grygar J., Grün M., Ramešová S.: *Dialog o mimozemšťanech*. Paseka, Praha 2006.
- [125] Devlin K.: *Problémy pro třetí tisíciletí. Sedm největších nevyřešených otázek matematiky*. Dokořán, Argo, Praha 2005.
- [126] Goldsteinová R.: *Neúplnost. Důkaz a paradox Kurta Gödela*. Dokořán, Praha 2006.
- [127] Kippenhahn R.: *Kosmologie do vesty*. Baronet, Praha 2005.
- [128] Beutelspacher A.: *Matematika do vesty*. Baronet, Praha
- [129] Krämer W.: *Statistika do vesty*. Baronet, Praha 2005.
- [130] Hawking S., Mlodinow L.: *Stručnější historie času*. Argo, Praha 2006.
- [131] Acheson D.: *1089 a další parádní čísla. Matematická dobrodružství*. Dokořán, Praha 2006.
- [132] Stewart I.: *Odsud až do nekonečna. Průvodce moderní matematikou*. Dokořán, Argo, Praha 2006.
- [133] Gowers T.: *Matematika. Průvodce pro každého*. Dokořán, Praha 2006.
- [134] Krempaský J.: *Veda versus viera? Veda*, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006.
- [135] Neffe J.: *Einstein. Životopis*. Argo, Praha 2006.
- [136] Krauss L. M.: *Proměny vesmíru. Od velkého třesku po život na Zemi... a ještě dál*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2006.
- [137] McCracken G., Stott P.: *Fúze – energie vesmíru*. Mladá fronta – edice Columbus, Praha 2006.
- [138] Kraus I.: *Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Starověk a středověk*. Nakladatelství ČVUT, Praha 2006.
- [139] Mlodinow L.: *Euklidovo okno. Příběh geometrie od rovnoběžek k hyperprostoru*. Slovart, Praha 2007.
- [140] Polkinghorne J.: *Kvantová teorie. Průvodce pro každého*. Dokořán, Praha 2007.
- [141] Kaku M.: *Paralelní světy*. Argo, Dokořán, edice Zip, Praha 2007.
- [142] Feynman R. P.: *Šest snadných kapitol*. Aurora, Praha 2007.
- [143] Gribbin J.: *Pátrání po dvojité šroubovici. Kvantová fyzika a život*. Columbus, Praha 2006.
- [144] Veltman M.: *Fakta a záhady ve fyzice elementárních částic*. Academia, Praha 2007.
- [145] Derbyshire J.: *Posedlost prvočísly*. Academia, Praha 2007.
- [146] Brdička M.: *Profesor Trkal. (Pouť moderní fyzikou.)* Academia, Praha 2007.
- [147] Gilmore R.: *Alenka v říši kvant. Alegorie kvantové fyziky*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2007.
- [148] Leavitt D.: *Muž, který věděl příliš mnoho. Alan Turing a první počítač*. Argo, Dokořán, edice Aliter, Praha 2007.
- [149] Brockman J. (Editor.): *Můj Einstein. Eseje od čtyřadvaceti předních světových myslitelů na téma osobnost, práce a odkaz geniálního člověka*. Pragma, Praha 2007.
- [150] Singh S.: *Velký třesk*. Argo, Dokořán, edice Zip, Praha 2007.
- [151] Mayor M., Frei P.Y.: *Nové světy ve vesmíru. Objevování exoplanet*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2007.
- [152] Kraus I.: *Fyzika od Thaléta k Newtonovi*. Academia, edice Galileo, Praha 2007.
- [153] Barrow J. D.: *Kniha o nekonečnu*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2007.

- [154] Kulháněk P., Rozehnal J.: *Hvězdy, planety a magnety*. MF, edice Kolumbus, Praha 2007.
- [155] Mlodinow L.: *Feynmanova duha*. Argo, Dokořán, edice Aliter, Praha 2007.
- [156] Livio M.: *Neřešitelná rovnice*. Argo, Dokořán, edice Zip, Praha 2008.
- [157] Webb S.: *Kde tedy jsou všichni?* Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2007.
- [158] May B., Moore P., Lintott Ch.: *Bang! Velký třesk a historie vesmíru*. Slovart, Praha 2007.
- [159] Atalay B.: *Matematika a Mona Lisa. Umění a věda u Leonarda da Vinciho*. Slovart, Praha 2007.
- [160] Livio M.: *Zlatý řez*. Argo, Dokořán, edice Zip, Praha 2006.
- [161] Hawking S., W.: *Stručná historie času. Od velkého třesku k černým díram*. Argo, Dokořán, edice Aliter, Praha 2007.
- [162] Heřt J, Zlatník Č. (editoři): *Věda kontra iracionalita 3. Sborník přednášek Českého klubu skeptiků – Sisyfos a AV ČR. Český klub skeptiků Sisyfos a Nakladatelství Věra Nosková*, Praha 2005.
- [163] Heřt J, Zlatník Č. (editoři): *Věda kontra iracionalita 4. Sborník přednášek Českého klubu skeptiků – Sisyfos a AV ČR. Český klub skeptiků Sisyfos a Nakladatelství Věra Nosková*, Praha 2008.
- [164] Close F.: *Částicová fyzika. Průvodce pro každého*. Dokořán, Praha 2008.
- [165] Kirchner R. P.: *Výstřední vesmír. Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování kosmu*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2005.
- [166] Mayor M., Frei P. Y.: *Nové světy ve vesmíru. Objevování exoplanet*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2007.
- [167] Bartoš J. P.: *Konstanty přírody. Čísla skrývající nejhlubší tajemství přírody*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2005.
- [168] Smolin L.: *Fyzika v potížích. Vzestup teorie strun, úpadek vědecké metody a co bude dál*. Argo, Dokořán, edice Zip, Praha 2009.
- [169] Fergusonová K.: *Tycho a Kepler. Nesourodá dvojice, jež jednou provždy změnila náš pohled na vesmír*. Academia, edice Galileo, Praha 2009.
- [170] Kanipe J.: *Hubbleovy stíny*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2009.
- [171] Gribbin J.: *Životopis vesmíru. Od velkého třesku po zánik vesmíru*. Mladá fronta, edice Kolumbus, Praha 2009.
- [172] Steinhardt P. J., Neil G. T.: *Bez počátku a konce. Nová historie vesmíru*. Paseka, edice Fénix, Praha a Litomyšl 2009.
- [173] Vilenkin A.: *Mnoho světů v jednom. Pátrání po dalších vesmírech*. Paseka, edice Fénix, Praha, Litomyšl 2008.
- [174] Woit P.: *Dokonce ani špatně. Lesk a bída strunové teorie*. Paseka, edice Fénix, Praha, Litomyšl 2010.
- [175] Kaku M., Thompsonová J.: *Dále než Einstein. Hledání teorie vesmíru*. Argo, Dokořán, Praha 2009.
- [176] Bodanis D.: *Neviditelná síla. Svět elektřiny*. Argo, Dokořán Praha 2009.
- [177] Stewart I.: *Hraje Bůh kostky. Nová matematika chaosu*. Argo a Dokořán, řada Zip, Praha 2009.
- [178] Davies P.: *Kosmický jackpot. Proč je náš vesmír to pravé místo pro život?* Argo a Dokořán, řada Zip, Praha 2009.

- [179] Kaku M.: *Fyzika nemožného*. Argo, Dokořán, řada Zip, Praha 2009.
- [180] Bais S.: *Rovnice. Symboly poznání*. Dokořán, Praha 2009.
- [181] Hoskin M.: *Karolína Herschelová. Žena, která objevila komet.*, Academia, edice Žena a věda, Praha 2006.
- [182] Truhovičová-Gjuičová D.: *Ve stínu Alberta Einsteina. Tragický život Milevy Einsteinové-Maričové*. Academia, edice Žena a věda, Praha 2007.
- [183] Spicciová J.: *Až za hranice. Sen Sofie Kovalevské*. Academia, edice Žena a věda, Praha 2008.
- [184] Kernerová Ch.: *Lise Meitnerová. Životní příběh atomové fyziky*. Academia, edice Žena a věda, Praha 2009.
- [185] Clegg B.: *Před velkým třeskem. Prehistorie vesmíru*. Argo, Dokořán, edice... Praha 2011.
- [186] Krauss L. M.: *Skryté za zrcadlem. Pátrání po extradimenzích: od Platona po strunovou teorii a ještě dále*. Paseka, edice Fénix, Praha 2011.
- [186] Kleczek J.: *Život se Sluncem a ve vesmíru. Nová věda – bioastronomie*. Paseka, edice Fénix, Praha 2011.
- [187] Hawking S., Mlodinow L.: *Velkolepý plán*. Argo a Dokořán, edice Zip, Praha 2011.
- [188] Orzel Ch.: *Jak naučit svého psa fyziku*. Argo a Dokořán, edice Aliter, Praha 2011.

[11] <http://nobelprize.org/physics/educational>

[12] <http://www.colorado.edu/physics/2000/>

[13] <http://www-hep2.fzu.cz/adventure/>

[14] <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html>

[15] <http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1>

## PŘÍLOHA Č. 2:

# MAĎARSKÝ PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZE 70. LET 20. STOLETÍ

V 70. letech 20. století vznikl v Maďarsku ambiciózní projekt přírodovědného vzdělávání na základní škole a na gymnáziu [1,2]. Tento velkolepý projekt připravovalo ministerstvo školství společně s Maďarskou akademií věd a vedoucí osobností projektu byl prof. G. Marx. Projekt byl připravován vědci různých oborů po dobu čtyř let a byl experimentálně ověřován za účasti tisíců žáků. Nutnost školské reformy viděli její autoři (na základě posouzení údajů i ze zahraničí) v tom, že „přírodní vědy jsou mezi školními předměty v nejkritičtější situaci, neboť a) množství vědeckých informací rychle roste, b) pokrok v rozvoji průmyslové a zemědělské výroby a urbanizace života si vynucuje zvýšení úrovně přírodovědného vzdělání, c) výsledky přírodovědného vyučování jsou nevalné, d) zájem mládeže o přírodní vědy je celkově na sestupu“. Projekt vycházel ze skutečnosti, že se stále více uplatňují integrační tendence týkající se fyziky, chemie, biologie a geologie a tento aspekt je třeba vzít v úvahu při tvorbě učebních plánů škol. Pro přírodovědné vzdělávání jako celek byly stanoveny tyto obecné cíle [2]:<sup>1</sup>

- ➔ „1. Zvýšit zájem o přírodní vědy, předkládat je jako organickou součást obecné kultury. (Důraz se musí klást především na motivaci. Děti mají považovat přírodu za něco krásného, přírodní vědy mají být v jejich očích vzrušující činností, bezprostředně spjatou s jejich vlastními zájmy.)
- ➔ 2. Naučit se užívat vědecké metody k chápání přírody. (Základní kroky jsou: pozorování, nalezení podstatného hlediska, tvorba modelu, předpovídání nových jevů, experimentální prověřování modelu, užití.)
- ➔ 3. Poznat obecné principy, které se v přírodě uplatňují. ...
- ➔ 4. Orientovat se v různých situacích pomocí vědeckých metod založených na základních principech. (Zvláštní případy se uvádějí jen jako příklady, které se prodiskutují, nikoli jako pravidla, jimž je třeba se naučit ...)
- ➔ 5. Vytvořit si vědecký světový názor. (Člověk je dítětem přírody a společnosti. Naše životní prostředí můžeme měnit k lepšímu nikoli odporováním zákonům hmoty, ale tím, že tyto zákony pochopíme a využijeme.“

Na základě výše uvedených cílů byla vytvořena koordinovaná soustava sylabů, která podle autorů umožňuje konstruktivní souhru fyziky, chemie a biologie. Z ní vychází učební plán, ve kterém se v 1. ročníku gymnázia objevuje předmět Struktura hmoty a ve 4. ročníku alternativně Fyzika a Biologie nebo Vývoj hmoty.

Na ukázkou toho, jak podstatně se v projektu změnil tradiční obsah a posloupnost témat, uvádíme hlavní hesla učebních osnov předmětu Struktura hmoty: Motivace modelování, částicové modely tří stavů skupenství, statistický přístup k termodynamice, chemické procesy, atomismus elektřiny a světla, popis vln, vlnový model atomu<sup>2</sup>, chemická vazba, skupenství.

<sup>1</sup> Porovnáním s klíčovými kompetencemi v přírodovědném vzdělávání v našich současných školských materiálech zjistíme, že přes mírně odlišnou terminologii se jedná stále o tytéž cíle.

<sup>2</sup> Vlnový model atomu obsahuje tato hesla: Interference elektronových svazků, de Broglieova vlnová délka. Princip neurčitosti aplikovaný na vlnové klubko. Vlastní kmity vln v krabici. Kvantové číslo jako počet uzlů. Základní stav a vzbuzené stavy vodíkového atomu. Stabilita atomů. Čárové spektrum. Atomová kvantová čísla, atomové orbitály. Pauliho princip. Periodická soustava prvků. Elektronová struktura prvních deseti prvků; příklad alkalicích kovů a halogenů. Ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita. Vysvětlení Hundova pravidla maximální multiplicity vzájemným odpuzováním elektronů.

Změně obsahu a struktury osnov odpovídají i metody, zejména na základní škole: předměty se opírají o manuální aktivity, o vytváření modelů, méně o texty určené ke studiu.

Tabulka I. Navrhovaný učební plán přírodovědných předmětů.

| Ročník                        | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | I. | II. | III. | IV. |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|
| Přírodověda                   | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | —  | —  | —  | —  | —   | —    | —   |
| Fyzika                        |    |    |    |    |    | 2  | 2  | 2  | —  | 3   | 3    | 3   |
| Struktura hmoty               |    |    |    |    |    | —  | —  | —  | 4  | —   | —    | —   |
| Chemie                        |    |    |    |    |    | —  | 2  | 2  | —  | 3   | 2    | —   |
| Geografie                     |    |    |    |    |    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | —    | —   |
| Biologie                      |    |    |    |    |    | 2  | 2  | 2  | —  | —   | 4    | 3   |
| Celkový počet povinných hodin | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | 6  | 8  | 8  | 6  | 8   | 9    | 6   |
| Laboratorní práce (nepovinné) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 6    | 6   |

Podrobnější informace o projektu maďarského přírodovědného vzdělávání (např. v [2]) je vhodné po třiceti letech znovu prostudovat a srovnat ho se současným stavem výuky přírodovědných předmětů u nás. Maďarský projekt již skončil a na školách se nepoužívá. **Navržený koncept byl zřejmě příliš ambiciózní a těžko realizovatelný (i když je pěkný) zejména proto, že do určité míry předpokládá učitele dobře ovládající více předmětů než dva. Je však možné se pokusit prvky takového postupu částečně realizovat formou volitelného předmětu, jak je naznačeno v příloze č. 4.**

Ve člancích [3,4] je možno nalézt informace o integračních tendencích ve výuce přírodních věd u nás v 80. letech 20. století.

[1] Marx G.: *Atoms in the secondary school: Part 1, Part 2*. Physics Education **11** (1976), 409, 493.

[2] Marx G.: *Přírodovědné vzdělávání v Maďarsku*. PMFA **24, 25** (1979, 1980), 339, 44, 95, 156.

[3] Fenclová J. a kol.: *K perspektivám fyzikálního vzdělávání v didaktickém systému přírodních věd*. Academia, Praha 1984.

[4] Pekárek L.: *Moderní fyzika a integrační tendence v přírodních vědách*. PMFA **18** (1973), 76.

PŘÍLOHA Č. 3:

## STŘEDOŠKOLSKÉ FYZIKÁLNÍ EXPLORATORIUM NA GYMNÁZIU VELKÉ MEZIŘÍČÍ



Pracovníci Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vybudovali laboratoř, ve které jsou moderní experimentální sestavy zejména z oblasti fyziky mikrosvěta. Soubor těchto experimentálních sestav, který pro svou finanční i technologickou náročnost není dostupný žákům středních škol, nabízejí k využití právě zájemcům ze středních škol. Ke každé úloze jsou vytvořeny texty, které, jak se můžeme dočíst na stránkách ústavu<sup>3</sup>, „... mají navodit atmosféru tvůrčího myšlení a experimentování.“ Po domluvě je možné přijít na ÚFI se skupinou předem připravených žáků a pod vedením učitelů daného ústavu absolvovat alespoň některé úlohy **Středoškolského fyzikálního exploratoria**.

Díky ochotě pracovníků ÚFI a s podporou IPN *Podpora technických a přírodovědných oborů* byla část zařízení převezena na Gymnázium Velké Meziříčí a bylo umožněno se s vybranými experimenty seznámit jak učitelům (nejen z GVM), tak zejména žákům. Konkrétně byly k dispozici tyto úlohy:

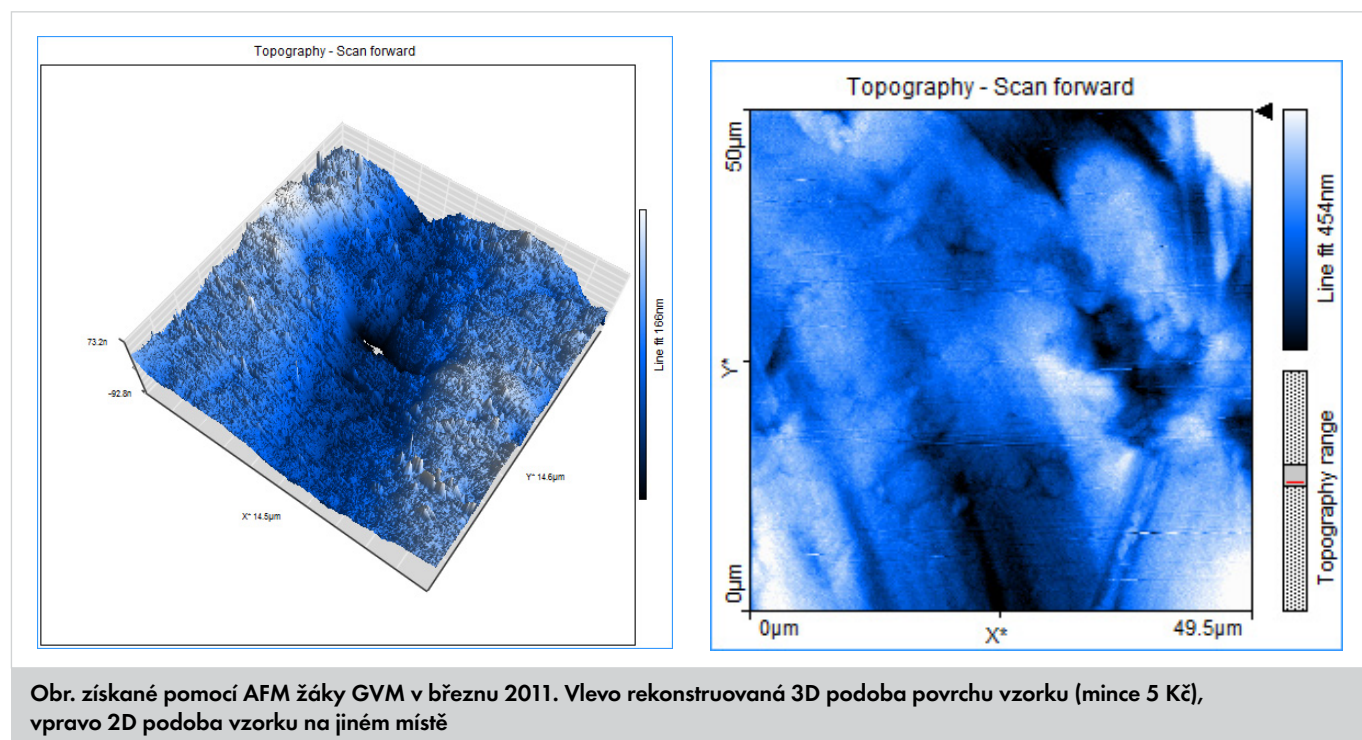
- ➔ Pohyb elektronu v magnetickém poli
- ➔ Franckův-Hertzův experiment s neonem
- ➔ Fotoelektrický jev
- ➔ Solární články
- ➔ STM – Rastrovací tunelová mikroskopie
- ➔ AFM-Mikroskopie atomárních sil

Společně s aparaturou přijeli i učitelé a studenti z ÚFI a byli po celou dobu (3 dny v březnu 2011) k dispozici svou radou a pomocí. Kromě stručného seznámení s úlohami a ukázkami měření pro „běžné“ třídy proběhlo pro vybrané žáky i měření daných úloh. Zájemci (žáci maturitního ročníku, kteří si vybrali jako volitelný předmět *Fyzikální*

<sup>3</sup> physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1553

seminář) dostali v předstihu návody na jednotlivé úlohy a byly jim ve výuce podány podrobnější informace. Během jednoho odpoledne pak dvojice žáků „naměřily“ dvě úlohy a seznámily se s ostatními. Výsledkem měření tak bylo určení náboje elektronu, Planckovy konstanty, excitační energie neonu či stanovení účinnosti solárního článku. Nejvíce žáci oceňovali možnost pomocí AFM a STM zobrazit povrchy pevných vzorků, viz obr. níže.

Díky zájmu a ochotě pracovníků ÚFI (zejména je vhodné jmenovat doc. Ing. Stanislava Průšu, Ph.D.) mají střední školy (hlavně z okolí Brna) možnost zařadit do vzdělávání prvky badatelsky orientované výuky s vybranými experimentálními sestavami a s moderními mikroskopickými technikami.



PŘÍLOHA Č. 4:

# ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD NA GYMNÁZIU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

(Volitelný předmět ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a v 7. a 8. ročníku osmiletého studia, 2 hodiny týdně)

## CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

Předmět je určen pro ty žáky, kteří se hlouběji zajímají o přírodovědné předměty, nebo alespoň o některé z nich. Je složen ze čtyř relativně samostatných částí: fyzikální, chemické, biologické a geografické. Vzhledem k učebnímu plánu povinných předmětů je časová posloupnost následující:

3. r. čtyřletého studia a 7. r. osmiletého studia: **1. pololetí: geografie, 2. pololetí: biologie**

4. r. čtyřletého studia a 8. r. osmiletého studia: **1. pololetí: chemie, 2. pololetí: fyzika**

Předmět bude vyučován různými vyučujícími. **Svým obsahem i formou půjde o pokus zavést prvky badatelsky orientované výuky, ve které se bude vycházet ze samostatné (většinou laboratorní) práce žáků ve dvouhodinových seminářích. Dále uvedená osnova se může podle zkušeností měnit, zejména směrem k větší provázanosti jednotlivých témat a k jejich jednotnému výkladu v rámci přírodních věd.**

## OSNOVA PŘEDMĚTU

### ZEMĚPIS

Obsahem předmětu budou zejména témata z fyzické geografie. Při výuce budou hojně využívány informační technologie a žáci se též seznámí se základní geografickou terminologií v anglickém jazyce. Součástí semináře budou i exkurze, které se mohou prolínat s biologickou částí předmětu.

### STRUČNÁ KOMPOZICE PŘEDMĚTU:

#### Matematický zeměpis

- ➔ postavení Země ve vesmíru
- ➔ pohyby planety Země a jejich důsledky
- ➔ zeměpisné souřadnice a jejich počítání
- ➔ vzdálenosti na Zemi; ortodroma a loxodroma

## **Kartografie**

- elementární konstrukce map a pravidla tvorby map
- čtení map, použití map v terénu

## **GIS**

- úvod do studia GIS, praktická práce s GPS
- pro zájemce tvorba map v prostředí GIS

## **Litosféra**

- exogenní a endogenní pochody v litosféře a jejich důsledky při formování Českomoravské vrchoviny a celé ČR

## **Hydrosféra**

- říční soustava ČR
- měření vodních průtoků, jedn. charakteristiky vodních stavů

## **Atmosféra**

- základní meteorologické a klimatické faktory místní oblasti
- exkurze do meteorologické stanice

## **Biosféra**

- vertikální členění biosféry v ČR
- exkurze k problematice vertikálního členění ČR

## **Enviromentální výchova**

- vliv člověka na planetu Zemi – vybrané kapitoly ekologických katastrof
- problémy ŽP v ČR

## BIOLOGIE

Část semináře bude zaměřena na laboratorní práce, část na teorii (zajímavá témata z biologie) a část na vycházky do terénu. Do semináře budou dle nabídky zařazovány přednášky a vzdělávací programy.

**Laboratorní práce** budou zahrnovat témata, která nebyla obsahem laboratorních prací ve druhém ročníku. Jedná se především o tato témata:

- vodní bezobratlí
- mitóza
- asimilační barviva
- osmotické jevy
- důkazy prvků a org. látek v rostlinném těle
- spirometrie nebo jiné téma z biologie člověka

**Teorie** bude zahrnovat témata, která tvoří nadstavbu základního učiva biologie:

- fylogeneze orgánových soustav
- biogeografie - rozšíření organismů na Zemi
- permakultura
- teorie vzniku Vesmíru, Země a vznik života na Zemi

**Terénní práce** budou zahrnovat vycházky do terénu zaměřené na botaniku, ornitologii a případně obojživelníky či jiné živočichy.

**Přednášky a programy** budou zajištěny ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek (program zaměřený na ekologii). Z dalších akcí je možno uvést návštěvu veterinární ambulance, přednášku odborného lékaře, případně další přednášky dle nabídky některé z univerzit.

## CHEMIE

Většina semináře bude zaměřena na laboratorní práce a výpočty, testové úlohy z chemie, zbývající část bude zahrnovat zajímavá témata chemie.

**Laboratorní práce** budou zahrnovat témata, která nebyla obsahem laboratorních prací ve třetím ročníku (především LP zaměřená na přírodní látky – sacharidy, lipidy a bílkoviny, dále pak LP z organické chemie).

Výpočty budou zahrnovat témata, která dělají studentům chemie, biologie a fyziky problémy. Jedná se o tato témata:

- výpočty z rovnic
- výpočty související s ředěním roztoků (koncentrace, hmotnostní a objemový zlomek)
- výpočty pH
- spalná a slučovací tepla
- entalpie, entropie a Gibbsova energie
- rovnice ideálního plynu

Testové úlohy budou zahrnovat testy z jednotlivých oblastí chemie. Žák by měl na základě pochopení problému vybrat správnou odpověď. Soubor úloh usnadní přípravu na vysokou školu.

Zajímavá témata z chemie budou obsahovat témata, která nejsou zahrnuta do základních osnov chemie (forma a obsah se bude odvíjet od zájmů skupiny a od aktuálních možností, např. z nabídky seminářů a exkurzí vysokých škol).

## FYZIKA

Seminář bude obsahovat:

- vybrané laboratorní úlohy, které budou prováděny a zpracovávány pomocí systému **PASCO**
- zvané přednášky a exkurze (moderní diagnostická a léčebná zařízení, výroba a aplikace přístrojů v oblasti mikro a nanotechnologií), filosofické otázky matematiky a fyziky, ...)
- kurz **Úvod do světa nanotechnologií**, který bude vyučován ve spolupráci s pracovníky Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. Součástí kurzu bude i absolvování laboratorních úloh ze *Středoškolského fyzikálního exploratoria*: <http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1553>

Ve *Středoškolském fyzikálním exploratoriu* budou žáci pracovat pod odborným vedením s vybranými experimentálními sestavami a s mikroskopovými technikami s nanometrovým rozlišením zastoupených AFM mikroskopem. Výsledkem měření na experimentálních sestavách bude: určení náboje elektronu, Planckovy konstanty, excitační energie neonu a stanovení účinnosti solárního článku. Měřením pomocí mikroskopu AFM žáci zobrazí povrchy pevných vzorků.

Názvy jednotlivých úloh:

- Pohyb elektronu v magnetickém poli
- Franckův-Hertzův experiment s neonem
- Fotoelektrický jev
- Solární článek
- AFM – Mikroskopie atomárních sil

PŘÍLOHA Č. 5:

# NADRÁMCOVÁ ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST V BIOLOGII

Mgr. Lucie Stříbrná Ph.D.

## OBSAH:

### ÚVOD

- I. BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE
- II. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
- III. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
- V. REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH
- IV. BADATELSKÁ SOUTĚŽ
- V. VĚDA JE ZÁBAVA
- VI. PROJEKT - OTEVŘENÁ VĚDA
- VII. AMAVET - ASOCIACE PRO MLÁDEŽ, VĚDU A TECHNIKU
- VIII. BIOLOGICKÉ KROUŽKY
- IX. LETNÍ ŠKOLY A TÁBORY SE ZAMĚŘENÍM NA EKOLOGII A OCHRANU PŘÍRODY
- X. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI KOMUNITAMI SE VZTAHEM K BIOLOGII A OCHRANĚ PŘÍRODY
- XI. SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
- XII. PŘÍKLADY DALŠÍCH PROJEKTŮ

### ÚVOD

Přehled, který je v následujících statích nabízen, je pouze profilový vhled do zájmových aktivit v biologii. Tyto činnosti jsou prováděny buď v rámci školních aktivit v nadstandardním pojetí v hodinách biologie, nebo v mimoškolní zájmové činnosti. Slouží k základní orientaci nejen učitelům biologie na gymnáziích, ale i učitelům na jiných typech škol s výukou biologie (zemědělské, lesnické, rybářské, zahradnické atd.) a v neposlední řadě i studentům a žákům.

Nadrámcová školní a mimoškolní činnost umožňuje učitelům přírodovědných oborů rozvíjet nadání u žáků a studentů, kteří projevují o biologii hlubší zájem a očekávají určitý nadstandard, resp. se chtějí dozvědět a naučit „něco navíc“. Je velmi nelehkým úkolem učitele takové žáky vytipovat, identifikovat a navrhnout jim aktivitu, která by je nejvhodněji rozvinula a jejich zájem o předmět ještě více posílila.

## I. BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE

### a) Zelená stezka – Zlatý list

Tento typ soutěže je vyhlášen ČSOP pro žáky základních a nižších gymnázií. Studenti jsou rozděleni do dvou kategorií – kategorie M (mladší žáci, do 6. třídy) a kategorie S (starší žáci, 7. až 9. třída). Kolektiv je reprezentován 6-ti členným družstvem. Hodnoceno je celé družstvo. Soutěž probíhá v terénu na stezce, kde jsou určena jednotlivá stanoviště z různých oblastí biologie (botanika, zoologie, klimatologie...). Nedílnou součástí soutěže je praktické určování vybraných zástupců z fauny a flory.

Soutěž je mezi žáky velmi oblíbená. Rozvíjí komunikační a dovednostní kompetence. Žáci musí ve skupině spolupracovat. Krajská a národní kola bývají několikadenní v různých regionech. Přihlásit se lze na **www.smop.cz**. Zelená stezka je uvedena na seznamu soutěží MŠMT.

### b) Ekologická olympiáda

Soutěž je vyhlašována ČSOP pro žáky středních škol. Tříčlenná družstva procházejí teoretickou a praktickou částí. Soutěžní kola mají své tematické vymezení. Projekty se týkají např. navržení naučné stezky, sociologického průzkumu v regionech nebo příprava rozhlasového vysílání s environmentální tematikou. Krajská a národní kola jsou několikadenní s doprovodným programem. Přihlásit do soutěže lze na **www.smop.cz** nebo na **http://www.gw.gym-dk.cz/eo/ekologicka\_olympiada.html**.

## II. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Biologická olympiáda patří mezi nejrozšířenější a nejznámější typy přírodovědných soutěží. Podrobnosti o soutěži lze nalézt na **www.biologickaolympiada.cz**. Biologická olympiáda (často uváděná ve zkratce BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Navazuje na obsah vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Koncepce BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou (MBO), která na ní navazuje. Předsedou ÚK BiO, zmocněnec ČZU pro BiO je doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. z Fakulty lesnické a dřevařské, Česká zemědělská univerzita v Praze.

Celá koncepce BiO je pojata jako systematicky a kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je především vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na reprezentaci v MBiO. Žákům a studentům se zájmem o daný obor zároveň nabízí účelné využití volného času. Jako vedoucím a motivujícím elementem je zde vždy pedagog, o jehož zkušenosti, znalosti a motivaci se mohou studenti v průběhu celého školního roku opírat. Biologickou olympiádu (BiO) každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) jako soutěž typu A. Organizačním zajištěním je od 1. ledna 2009 pověřena Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze. Odbornou stránku garantuje Ústřední komise Biologické olympiády (ÚK BiO).

### Přehled kategorií soutěžních kol BiO:

- ➔ Kategorie D: Soutěžící: žáci 6. a 7. ročníků základních škol a studenti 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií.
- ➔ Kategorie C: Soutěžící: žáci 8. a 9. ročníků základních škol, studenti 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a studenti 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
- ➔ Kategorie B: Soutěžící: studenti 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol, studenti 3. a 4. ročníků šestiletých gymnázií a studenti 5. a 6. ročníků osmiletých gymnázií.
- ➔ Kategorie A: Soutěžící: studenti 3. a 4. ročníků čtyřletých středních škol, studenti 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií a studenti 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Studenti a žáci soutěží ve třech disciplínách: praktické části, testové části se zaměřením na všeobecné znalosti z biologie a v části poznávání přírodnin. Součástí vstupu do soutěže u je u mladších věkových kategorií zařazen i tzv. vstupní úkol na vybranou tematiku. Výherci mohou získat zajímavé ceny, např. krátkodobý poznávací pobyt na terénním cvičení s odborníky. Kromě toho nejlepší z nich postupují do mezinárodního kola BiO. Soutěž je velmi prestižní záležitostí a umístění studenta může hrát roli při přijímacím řízení na vysokou školu s přírodovědným zaměřením.

### III. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ V REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH

Na elektronické adrese [ivo.kralicek@seznam.cz](mailto:ivo.kralicek@seznam.cz) je možné získat propozice pro uspořádání soutěže ve vlastním regionu. Nejedná se o soutěž oficiálně vyhlašovanou MŠMT. Tato soutěžní aktivita je organizována DDM (Dům dětí a mládeže) v regionech, kde se mohou žáci v kategoriích 6.-7. třídy, 8.-9. třídy a studenti středních škol zúčastnit regionálních okresních kol. Seznam přírodnin mají studenti k dispozici před zahájením soutěže. Soutěž je vhodnou přípravou pro studenty, kteří se hodlají přihlásit na BiO. Rozvíjející aktivitou je praktická příprava na poznávací soutěž neboli „Poznávačku“ v přírodopisných muzeích, tvorba herbářů, terénních cvičení, práce s atlasy a určovacími klíči. Nevýhodou je, že probíhá jen v některých krajích.

### IV. BADATELSKÁ SOUTĚŽ

Projekt „Badatel“ dává prostor středoškolským studentům, aby rozvinuli své dosavadní znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových pracovníků. Stáže, při kterých mohou samostatně řešit výzkumné úkoly, jim dávají jedinečnou příležitost zakusit radost z objevování a poznávání. Mohou si otestovat vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení. Více se lze dozvědět o soutěži na [www.badatel.upol.cz](http://www.badatel.upol.cz), nebo na elektronické adrese: [mkubala@prfnw.upol.cz](mailto:mkubala@prfnw.upol.cz). Soutěž organizuje PřF UP v Olomouci. Studenti mohou pracovat samostatně pod dohledem svých supervizorů ve vybavených laboratořích příslušného pracoviště na vysoké škole. Soutěž je zaměřena na skutečné vědecké bádání.

### V. VĚDA JE ZÁBAVA

Soutěž „Věda je zábava“ je pořádána PřF UP v Olomouci. Je určena žákům a studentům středních škol se zájmem o biologii a chemii. Studenti pracují v týmu na své škole s materiální a poradenskou podporou vysokoškolských

pedagogů. Součástí projektu jsou i exkurze kolektivů na vysokoškolská pracoviště. Informace o soutěži se nacházejí na [www.vedajebava.upol.cz](http://www.vedajebava.upol.cz).

## VI. PROJEKT - OTEVŘENÁ VĚDA

Cílem projektu, nyní již Otevřená věda II (navazuje na projekt Otevřená věda) je systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné práce a také v neposlední řadě zvýšit zájem mladé generace Y (narození po roce 1977) o přírodovědné a technické obory a o vědu a výzkum. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Studenti se mohou hlásit na vědecké stáže na vysokých školách a výzkumných ústavech. Pod odborným vedením se podílejí na vědeckém bádání a výzkumu. Získávají kvalitní přehled o aktuálním dění a perspektivách rozvoje vědy a výzkumu. Nejlepší studenti mohou publikovat v odborných vědeckých časopisech, mohou se zúčastnit vědeckých konferencí nebo vystoupit se svým příspěvkem na zahraničních konferencích EUSCEA a ESOF. Přihlášení a informace jsou k dispozici na [www.otevrena-veda.cz](http://www.otevrena-veda.cz).

## VII. AMAVET – ASOCIACE PRO MLÁDEŽ, VĚDU A TECHNIKU

Společnost AMAVET, o.s. pod vedením v Praze funguje již přes 20 let. Původní zaměření na vědecko-technické obory se v posledních letech rozšířilo o přírodovědné a společenské obory. Uspořádání je koncipováno pro dvě soutěžní kategorie – Kategorie Středoškolák a Kategorie Junior, kde se mohou již 3.ročník zúčastnit i žáci ZŠ a z nižších gymnázií. Hlavní myšlenka společnosti je vést mladou generaci k podnícení zájmu o přírodovědné a technické obory na základě vytvoření vlastního projektu. Vedení projektu se mohou zúčastnit nejen pedagogové, ale i rodiče a jiní odborníci. Projekt by měl obsahovat teoretickou a praktickou část založenou na konkrétním výzkumu. Neměla by chybět základní statistická data a vědecká hypotéza. Studenti v závěru svých projektů prezentují své výsledky pomocí výstavních posterů. Systém soutěžních kol je obdobný jako u ostatních soutěží – školní, okresní, krajská, národní a mezinárodní kola. Pro jednotlivé kategorie jsou sestaveny týmy odborných hodnotitelů. Soutěž probíhá formou vícedenních festivalů v jednotlivých okresech a následně krajích. Vítězné týmy se mohou zúčastnit týdenní poznávací stáže ve Francii, nebo letní badatelsky orientované školy v České republice. Nejúspěšnější týmy postupují do mezinárodních soutěží v USA, které na festivaly AMAVETu navazují (EXPO SCIENCE na AV ČR, I-SWEEP, INTEL ISEF). Podrobnosti o soutěži jsou aktualizovány na [www.fvtp.cz](http://www.fvtp.cz), [www.amavet.cz](http://www.amavet.cz).

## VIII. BIOLOGICKÉ KROUŽKY

Na celé řadě škol probíhá mimoškolní aktivita pod názvem: Biologický resp. Přírodovědný kroužek. Jedná se o nepovinný předmět, který studenti absolvují ve svém volném čase. Je záležitostí vedení školy, jak zajistit vhodného pedagoga a jeho patřičné, byť i symbolické ohodnocení. Organizačně může škola spolupracovat s místním Domem dětí a mládeže, který je v některých krajích zřizovatelem podobných mimoškolních aktivit. Práce v BioK umožňuje pedagogovi lépe studenty poznat a odhadnout jejich potenciál a cit pro přírodovědné obory. Náplň kroužku je na rozhodnutí vedoucího učitele, ale měla by být v souladu s nadstandardními a doplňujícími aktivitami z oboru biologie nebo z oborů příbuzných. Součástí BioK mohou být i tematicky zaměřené exkurze, výstavy, ekologické a chovatelské aktivity apod. Obsah mohou podpořit i zainteresovaní studenti, kteří mají kontakty z řad rodičů

nebo příbuzných zaměřených na speciální instituce a výzkumná pracoviště. Smyslem BioK je rozšířit a prohloubit znalosti učiva předepsaného RVP a ŠVP. Konkrétní kvalitně zpracovaný plán práce inspirující jako návod k vedení BioK včetně fotodokumentace lze nalézt na [www.gjb-spgs.cz/biologicky-krouzek-biologie-predmetove-komise-k\\_45.html](http://www.gjb-spgs.cz/biologicky-krouzek-biologie-predmetove-komise-k_45.html).

## IX. LETNÍ ŠKOLY A TÁBORY SE ZAMĚŘENÍM NA EKOLOGII A OCHRANU PŘÍRODY

Denně dochází na školy velké množství emailových zpráv. Mezi nimi se najdou důležité informace a nabídky o např. **letních školách a táborech**. Řada takových informací přichází na školy i s běžnou poštou. Tyto akce jsou zaměřeny na větší provázanost biologie s přírodou. Jsou zaměřeny na ekologii, ochranu přírody a praktické terénní cvičení s poznáváním přírodnin. Akce pořádají různé vzdělávací instituce, např. vysoké školy (Letní škola vedená pod hlavičkou PřF, UK, Praha). Součástí bývají i různé typy přednášek nebo praktických cvičení, speciálních seminářů). Někdy jsou letní školy a tábory obohaceny o návštěvy ekologických středisek, muzeí, správy CHKO a NP. Mezi studenty se takové akce velmi cenní a jsou hojně navštěvovány.

V době letních prázdnin jsou pravidelně organizovány několikadenní tábory, např. **Běstvina**, které je speciálním soustředěním pro studenty, kteří byli úspěšní v biologické olympiádě.

Dále je v povědomí **přírodovědný tábor** organizovaný **klubem NATURA** pro žáky základních a středních škol, kdy součástí tábora jsou odborné exkurze pod odborným vedením. Tento klub funguje při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem. Elektronický odkaz je přístupný pod rubrikou zájmové činnosti gymnázia na:

<http://www.gw.gym-dk.cz/view.php?cislocclanku=2011050003>

Mezi další **letní školy se zaměřením nejen na biologii, ale i chemii, fyziku a matematiku** bezesporu patří i **Letní škola v Jevíčku**. Jedná se o 5-ti denní soustředění pro studenty se zájmem o přírodovědné obory. Mimoškolní aktivita se pravidelně již několik let koná v prostorách Gymnázia v Jevíčku. Soustředění zahrnuje populárně vědecký program, kde nechybí pokusy, přednášky, exkurze a také soutěže. Celý program je zajišťován v polovině července díky pedagogům Univerzity Palackého v Olomouci. V programu nechybí ani společenské a sportovní vyžití. Studenti všech typů škol z různých koutů republiky se mohou přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, která je ke stažení na webových stránkách <http://ach.upol.cz/jevicko09/>.

## X. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI KOMUNITAMI SE VZTAHEM K BIOLOGII A OCHRANĚ PŘÍRODY

Na internetovém odkazu <http://spolupraceskol.cz/priklady-dobre-praxe> lze podrobně vysledovat registr příkladů již fungujících forem spolupráce střední školy na lokální, resp. regionální úrovni s ostatními institucemi jiného než vzdělávacího typu. Pokud hodlá škola či pedagog doplnit seznam fungujících zkušeností spojených s otevřením školy lokální komunitě, tak je jeho příspěvek honorován.

Nejčastějšími partnery spolupráce SŠ jsou muzea a ekologické vzdělávací instituce. Smyslem celé aktivity je provázání přírodovědných oborů s praxí a odbourání izolace škol od reality. Tento projekt byl spuštěn pod záštitou MŠMT ČR NPV II „NFS“.

## XI. SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Středoškolská odborná činnost – SOČ je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách nebo mimoškolních zařízeních pod odborným vedením pedagoga nebo jiné kompetentní osoby. Výstupem je samostatně vypracovaná práce, nebo učební pomůcka, která je předkládána odbornému posouzení a následně obhajována před speciální komisí. Tuto soutěž vyhlašuje MŠMT, kdy cílem soutěže je vyhledání nadaných studentů, jejich rozvoj, podpora v jejich odborných zájmech a vedení k samostatnému a kreativnímu řešení úloh. Práci může řešit i tým řešitelů z řad studentů. Studenti soutěží v různých kategoriích. Práce má pevně danou strukturu, kterou je třeba dodržet. Podrobnosti o SOČ lze v přehledu nalézt na **www.soc.cz** nebo **www.nidm.cz**.

## XII. PŘÍKLADY DALŠÍCH PROJEKTŮ

**FYBYCH** - v rámci tohoto projektu žáci středních škol navštěvují cykly přednášek v oblasti fyziky, biologie a chemie, mohou se účastnit prázdninové školy a ti nejlepší řeší výzkumné úkoly přímo v laboratořích. Projekt Usměrnování nanovláken Aleše Stejskala z Letohradského gymnázia, který vloni na IV. ročníku mezinárodní soutěže vědeckých a technických projektů pro středoškoláky I-SWEEEP pořádaném v texaském Houstonu získal zlatou medaili, byl realizován právě v Contipru. Podrobnosti o tomto projektu jsou uvedeny na <http://www.fybich.cz/>.

**Sdružení Arachne**, o.s. je občanské sdružení, které pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádá nejrozličnější biologická soustředění pro středoškoláky. Studenti se zde seznamují nejen s různými disciplínami biologie ve formě přednášek, praktických cvičení a exkurzí, ale také se aktivně zapojují do vlastních výzkumných projektů. Současně se během soustředění všichni mohou zúčastnit i mimoodborného programu, který podporuje tvořivost, fantazii, sportovní vyžití i týmového ducha.

Během roku se konají zpravidla tři akce – jarní, letní a podzimní. Jarní soustředění je zaměřené především na odborné výlety a vycházky a trvá většinou pět dní. Letní soustředění se koná obvykle na přelomu července a srpna po dobu 14 dní. Jeho náplní je jak odborný, tak i společenský program. Na tzv. podzimním Arachne, probíhajícím vždy během podzimních prázdnin, jsou pak upřednostněny opět terénní exkurze a společenský program. Na všechna soustředění jsou zváni odborní lektori z řad pedagogů a studentů PřF UK a dalších vědeckých institucí z ČR.

Dále pak např. k nalezení na následujících internetových adresách:

<http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/skoly>

[http://www.vscht.cz/homepage/tisk/stredni\\_skoly](http://www.vscht.cz/homepage/tisk/stredni_skoly)

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky3/>

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky4/>

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky6/>

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky7/>

**SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ**

KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha. 1996

PODLAHOVÁ, L.: První kroky učitele. Triton, Praha. 2004

STOKLASA, J., HORNÍK, F., KOČÁREK, E.: Vytváření didaktických dovedností učitele biologie. SPN, Praha. 1984.

VINTER V., KRÁLÍČEK I., MÜLLER L., SMOLOVÁ I., HRUBÝ D., CHODOROVÁ M.: Příručka pro začínající učitele biologie. Nakl. Trifox, Šumperk. 2009

[www.soc.cz](http://www.soc.cz)

[www.nidm.cz](http://www.nidm.cz)

<http://spolupraceskol.cz/priklady-dobre-praxe>

<http://ach.upol.cz/jevicko09/>

<http://www.gw.gym-dk.cz/view.php?cisloclanku=2011050003>

[www.gjb-spgs.cz/biologicky-krouzek-biologie-predmetove-komise-k\\_45.html](http://www.gjb-spgs.cz/biologicky-krouzek-biologie-predmetove-komise-k_45.html)

[www.fvtp.cz](http://www.fvtp.cz)

[www.amavet.cz](http://www.amavet.cz)

[www.otevrena-veda.cz](http://www.otevrena-veda.cz)

[www.vedajezbava.upol.cz](http://www.vedajezbava.upol.cz)

[www.badatel.upol.cz](http://www.badatel.upol.cz)

[www.smop.cz](http://www.smop.cz)

[http://www.gw.gym-dk.cz/eo/ekologicka\\_olympiada.html](http://www.gw.gym-dk.cz/eo/ekologicka_olympiada.html)

[www.biologickaolympiada.cz](http://www.biologickaolympiada.cz)

PŘÍLOHA Č. 6:

## VÝUKA VZOREM

Václav Klička

Ze strany zaměstnavatelů, ale někdy i samotných studentů, je poukazováno na rozdíly mezi úrovní odborných znalostí získaných ve škole a požadavky na odbornou připravenost absolventů při nástupu do zaměstnání. Vzdělání se středoškolákům a vysokoškolákům poskytuje ve struktuře a někdy i v kvalitě, které neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů v reálném čase na konci studia.

Jednou z hlavních příčin je rychlý technický vývoj s navazujícími procesy, pro které by měli být absolventi teoreticky vybaveni a aplikačně připraveni. Vývoj techniky a technologií se dynamicky mění rychle tak, že jen průběžná konfrontace studenta s praktickými případy od prvního do posledního ročníku školy může mít na konci studia úspěch. Zde je na místě nutno poznamenat, že tento jev může být případ od případu na školách podchycen s různou úspěšností, podle stupně úrovně návaznosti na regionální nebo celostátní situaci v technických a přírodovědných oborech.

Zaměstnavatelé se vyjadřují kriticky zejména k technickým oborům. Sami musí složitým způsobem hledat v časově a nákladově napjatých aktivitách firmy možnosti, jak dokončovat určitou část vzdělávání přijatých absolventů. Představy o tom, že absolvent střední nebo vysoké školy bude v krátké době vykonávat určitou samostatnou činnost, jsou často důvodem zklamání a kritiky studentů v prvních fázích jejich zaměstnání. Nejčastěji jsou zařazováni do větších projektů, kde mají možnost se na menších dílčích funkcích seznamovat s konkrétním pracovním úkolem. Jejich motivace uplatnit svoje znalosti je konfrontována s jiným prostředím, než bylo jejich původní očekávání.

Na všech stupních škol by se měla proto systematicky pěstovat propojenost s praxí. V předškolním věku jsou tyto metody samozřejmé, když se dětem vysvětlují základní funkce všeho, co je obklopuje i bez znalostí teorie. Na základních školách je již prostor pro doplnění příkladů z učebních textů o zavedení částečné výuky vzorem. Vzorem ze života může být hodina výuky vedená rodičem, nebo ve vyšších ročnících hodina výuky vedená odborníky firem, které jsou z blízkého regionu, a tím studentům známi. Základním krokem jsou příklady použití matematiky v každodenní praxi, v zaměstnání i v soukromém životě rodičů. Přestože jde z pohledu dospělých o triviální a zcela samozřejmou záležitost, pro studenty je to důležitá složka motivace nepodcenit od samého začátku svoji přípravu do života. Zapojení známých firemních odborníků, případně podnikatelů a majitelů firem, kteří mohou na vlastních zkušenostech vysvětlit bezprostřední vliv používání matematiky, fyziky a dalších přírodovědných znalostí na jejich úspěšné podnikání, může pozitivně podpořit změnu v přístupu studentů k těmto vyučovacím předmětům.

Pokud by se podařilo navázat takovými vystoupeními rodičů a zaměstnavatelů v každém ročníku, lze předpokládat, že pravidelnou konfrontací s realitou bude i žák připraven samostatně uvažovat o svém budoucím uplatnění v praxi. Matematika a přírodovědné předměty vstoupí více do povědomí žáků, kteří si na konkrétních lidech a příbězích z praxe postupně vytvoří vztah nejen k výuce, ale i k samotným vyučovacím předmětům.

V tomto postupu nelze spatřovat jenom popularizaci technických a přírodovědných předmětů již od základních stupňů škol. Jde o to ukázat studentům na úspěšných podnicích a jednotlivcích, že kdo je dobře vzdělán je na tom lépe, než ten, který průběžně nevěnuje dostatečnou pozornost tzv. neoblíbeným předmětům

PŘÍLOHA Č. 7:

# JAK ZVELEBIT UČITELSTVÍ

Jindřich BEČVÁŘ

Katedra didaktiky matematiky MFF UK

## ABSTRAKT

První část příspěvku rekapituluje současný neutěšený stav učitelského vzdělávání, druhá navrhuje možnou cestu k nápravě. Předkládá mechanismus profesního růstu učitelů založený na dvoustupňovém systému atestací.

## HOW TO CULTIVATE TEACHING

### ABSTRACT

The first part of this contribution summarizes the unhappy current state of teacher education, while the second part suggests a possible way of rectification. It offers a system of professional growth based on a two-stage evaluation process.

*Úroveň školství i úroveň vzdělanosti v naší zemi závisí ve značné míře na všestranně kvalitním působení učitelů. Zkvalitnění práce učitelů dosáhneme zejména zlepšením práce fakult vychovávajících učitele, zlepšením pracovních podmínek učitelů na školách, zlepšením ekonomického i morálního ocenění učitelů všech stupňů a typů škol, pestrým a kvalitním dalším vzděláváním učitelů (v oboru i v jeho vyučování), diferenciací mezi učiteli, aktivizací učitelů atd. Půjde však o složitý a dlouhodobý proces, ve kterém musí hodně práce vykonat sami učitelé. ([3], str. 26)*

Těmito slovy jsem roku 1993 uvedl svůj třetí článek o atestacích nazvaný *Atestace pro učitele škol třetího stupně* [3] (viz též [1] a [2]). Od té doby již uplynulo více než patnáct let a situace v našem školství se nezlepšila (viz např. [4], [5], [6], [10]). Některé úvahy o různě koncipovaných atestacích a kariérním řádu učitelů se čas od času objevovaly jak počátkem devadesátých let, tak později (viz např. [13], [14], [7]), a v posledních měsících opět nabyly na aktuálnosti (viz např. [9]). Závažným problémem, který s atestacemi či kariérním řádem učitelů souvisí, je uvedení absolventů učitelského studia do jejich každodenní práce ve škole (viz např. [11] a [12]).

### NEBLAHÝ SOUČASNÝ STAV

V posledních letech pozoruji při výchově budoucích učitelů<sup>4</sup> řadu negativních jevů. Potvrzují se mi rovněž při dalším vzdělávání učitelů z praxe, při nejrůznějších setkáních s učiteli základních a středních škol (konference, semináře apod.) i při rozhovorech s kolegy, kteří rovněž působí na vysokých školách. Neblahý stav současného studia učitelství i učitelského povolání jako takového shrnuji do následujících bodů:

<sup>4</sup> Jedná se o studenty učitelství matematiky v kombinaci s deskriptivní geometrií, fyzikou, informatikou, zeměpisem, biologií, chemií a tělesnou výchovou (učitelské studium na MFF UK, PrF UK, FTVS UK).

1. K vysokoškolskému studiu učitelství se hlásí **málo** absolventů středních škol. Většina z nich má **podprůměrné znalosti a dovednosti**, mnozí měli na střední škole trojky, někteří nematurovali z předmětů, jejichž učitelství hodlají studovat.
2. Někteří studenti již při nástupu na učitelské studium otevřeně říkají, že **nikdy učit nechtěli, nechtějí a ani učit nebudou**.
3. Většina studentů učitelství **nemá valný zájem ani o zvolený obor studia** (tj. o předměty aprobace), **ani o učitelskou profesi**, k jejímuž vykonávání se na vysoké škole připravují, resp. mají připravovat. O některých lze dokonce říci, že **nemají zájem o žádné studium**, že jen při minimu vynaložené námahy setrvávají na vysoké škole a „čekají“ zde na udělení vysokoškolského diplomu.<sup>5</sup>
4. Již na počátku vysokoškolského studia prokazují mnozí studenti **obrovské nedostatky** nejen ve znalostech a dovednostech v předmětech, které studují, ale i **v obecné připravenosti na jakékoli studium**. Mají značné problémy s mateřským jazykem (pravopis, sloh), závažné potíže jim činí vnímání mluveného slova (přednášky) a porozumění psanému textu (samostatné studium), neznají význam řady běžně užívaných slov, mají problém napsat smysluplnou větu, souvětí, odstavec souvislého textu, postrádají schopnost soustředit se po určitou dobu na nějaký problém či úkol. **Vyučovat takovéto studenty čemukoliv je velmi obtížné**. Příčinou této situace je mimo jiné i to, že absolventi středních škol nebyli během svého předchozího studia na základní a střední škole vedeni k soustavné práci a k zodpovědnosti za svůj výkon, nenaučili se plně se soustředit na studované téma, na řešený problém, nezískali potřebný objem znalostí a dovedností. Jejich **psychika je silně ovlivněna** vymoženostmi nové doby (mobily, SMS, PC, počítačové hry, chat, internet, poslech hudby při jakékoli příležitosti a činnosti atd.).
5. Mnozí **absolventi učitelského studia do škol vůbec nenastupují**. Jiní přicházejí do škol s velkým odhodláním dobře vyučovat, dobře vzdělávat a dobře vychovávat; po krátké době však své ideály ztrácejí a ze školství znechuceně odcházejí.
6. V uplynulých dvou desetiletích **odešlo ze škol z řady důvodů mnoho kvalitních učitelů**, kteří již ve školách delší dobu pracovali. Rozbor příčin jejich odchodu by mohl být tématem samostatného článku.
7. Na školách dnes působí **mnoho nekvalifikovaných učitelů a učitelů bez patřičné aprobace** – uvádí se, že více než dvacet procent (v některých regionech dokonce přes třicet procent). Často se jedná o lidi, kteří v jiných zaměstnáních neuspěli a jdou vyučovat „z nouze“. Situaci ještě do značné míry zachraňují důchodci z učitelských řad. Ministerstvo tuto situaci zná, má k dispozici poměrně přesná statistická data. Problém však řeší udělováním výjimek a soustavným změkčováním podmínek pro ty, kteří vyučují bez patřičného vzdělání, bez potřebné aprobace, i pro ty, kteří do škol bez potřebného vzdělání nastupují. Vláda již schválila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, podle níž musí nekvalifikovaní učitelé nastoupit do vysokoškolského studia nejpozději roku 2014! Noví „učitelé“ musí začít studovat nejpozději dva roky po nástupu do školy, učitelé nad 45 let s více než desetiletou praxí si vzdělání doplňovat nemusí vůbec!<sup>6</sup>

Z výše uvedených důvodů je současná **školská reforma** (která bezprostředně navázala na transformaci našeho školství probíhající od počátku devadesátých let) **odsouzena k nezdaru. Nemůže přinést rozumné výsledky**. Zdá se mi, že jejím hlavním cílem je umožnit některým subjektům a jedincům čerpání závratných finančních prostředků z nejrozličnějších fondů (školení učitelů o rámcových a školních vzdělávacích programech, o klíčových kompetencích a moderních vyučovacích metodách, o standardu učitele, granty na zjištění faktů, která jsou obecně známá, velkoryse financované projekty, jejichž výsledky jsou po čase anulovány, organizace plytkých diskusí apod.). Tyto peníze však citelně chybějí učitelům a školám.

<sup>5</sup> Toto tvrzení platí i o mnoha studentech jiných vysokých škol, jiných programů, oborů, zaměření atd.

<sup>6</sup> Jsem si plně vědom toho, že existují i dobří učitelé, kteří mistrně ovládají svůj předmět i učitelské řemeslo, ačkoliv neabsolvovali žádnou pedagogickou přípravu.

*Jen velmi bohatá nebo velmi hloupá země si může dovolit vypracovávat pro každou generaci studentů nové pojetí studia. To napsal Konrad Paul Liessmann (nar. 1953), který byl nedávno v Rakousku vyznamenán titulem „Vědec roku 2006“, v knize *Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění* [8] (viz str. 115).*

## NÁVRH ŘEŠENÍ

Domnívám se, že existuje poměrně jasná cesta ke zlepšení současného stavu, ale není vůle se po ní vydat. Stačilo by „poměrně málo“. Finanční prostředky, které jsou již řadu let věnovány na soustavné reformování a kterými jsou podporovány nejrůznější projekty pochybného zaměření, by bylo třeba poskytnout na **vybudování kvalitního systému profesního růstu učitelů doprovázeného významným platovým postupem**. Současně by bylo zapotřebí **vyvážit práva a povinnosti studentů a učitelů** a **neotravovat učitele sepisováním nesmyslných slohových cvičení**. Učitelské povolání by se po nějaké době stalo opět atraktivní profesí, k jeho studiu by se hlásili kvalitnější maturanti, na vysokých školách by se studenti učitelství zodpovědněji připravovali na své povolání, absolventi učitelského studia by do škol opravdu nastupovali a ze škol neutíkali. K dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu by byli motivováni jednak finančně, jednak narůstající společenskou prestiží. Muselo by se však jednat o systém, který bude fungovat dlouhodobě.

Jednou z možností profesního růstu učitelů se mohou stát tzv. atestace. O jejich zavedení se hovořilo a psalo již před patnácti lety, krátce po pádu minulého režimu (viz např. [1], [2], [3], [13], [14]).<sup>7</sup>

V následujících odstavcích se vrátím ke svým tehdejším myšlenkám; budu jen mírně modifikovat to, co jsem napsal v letech 1991 až 1993. Pokusím se znovu načrtnout své představy o atestacích učitelů působících na třetím stupni.<sup>8</sup>

## ATESTACE

Profesní růst učitelů by měl být postaven na **zdokonalování odbornosti** (předměty aprobace) a **pedagogické zdatnosti** (umění vyučovat). Základem uvažovaného kvalifikačního růstu učitelů by se mohl stát dvoustupňový, dobře koncipovaný systém atestací.

Atestace by neměly být povinné. S jejich úspěšným absolvováním by však mělo být bezprostředně spjata udělení tzv. *definitivy* (tj. pracovní poměr na dobu neurčitou, případně určitá záruka místa v daném regionu – ekonomická „jistota“), udělení pracovního označení *profesor* (společenská prestiž) a zařazení do vyšší kvalifikační třídy (platový postup). Učitelé by se proto ve vlastním zájmu měli snažit se atestacím podrobovat.

Atestace by se měly týkat zejména nastupující generace, mladých učitelů, kteří začali vyučovat v posledních deseti letech. Systém by měl postupně „nabíhat“. Starší učitelé by se mohli rovněž zapojit, nikdo by je však k tomu neměl nutit. Neměli by být zřízením atestací finančně znevýhodněni. Plošné zavedení atestací by patrně nebylo organizačně a ekonomicky zvládnutelné.

## ATESTAČNÍ KOMISE

Atestace by měly být organizovány nezávislými komisemi, jejichž členy by měli být profesori a docenti z fakult připravujících budoucí učitele a zkušení středoškolské učitelé. Pro každý předmět by měly v ČR existovat nejvýše dvě až tři atestační komise (Čechy, Morava a Slezsko), které by působily při respektovaných fakultách (pro daný předmět)<sup>9</sup>. Malý

<sup>7</sup> JDnes se opět o atestacích hovoří, ale ve zcela jiném smyslu.

<sup>8</sup> Domnívám se, že pro učitele působící na druhém stupni by nebyl problém návrh modifikovat. Atestace učitelů druhého stupně a třetího stupně by měly být organizovány odděleně, oba tyto projekty by však měly být vytvořeny na stejném principu.

<sup>9</sup> Atestační komise pro učitele matematiky působící na třetím stupni by bylo účelné zřídit při MFF UK a PFF MU.

počet atestačních komisí je nutným předpokladem k udržení vyrovnané úrovně atestací. Komise by měly být pravidelně obměňovány. Jejich činnost by měla být honorována (pokud by tuto aktivitu neměli členové komisí přímo „v popisu práce“).

## PRVNÍ ATESTACE

Zaměření první atestace by mělo vést začínajícího učitele hned na počátku jeho učitelské dráhy k hlubšímu poznání předmětů jeho aprobace a k perfektnímu zvládnutí výuky tohoto předmětu. V žádném případě by nemělo učitele odvádět od jeho práce ve škole (např. sepisováním formálních slohových cvičení nebo studiem „tvrdé vědy“), ale naopak ho ihned po absolvování vysoké školy motivovat k dokonalému ovládnutí učitelské práce.

První atestace by měly být spjaty s předměty aprobace. Učitel, který má např. aprobaci pro matematiku a fyziku, by absolvoval první atestaci z matematiky a první atestaci z fyziky.

První atestace by neměla být další prověrkou znalostí získaných na vysoké škole, tj. jakousi další magisterskou zkouškou, ani prověřením hlubších znalostí předmětu aprobace získaných dalším samostatným studiem, ani kontrolou znalostí teoretických partií pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky apod. První atestace by měla být přímým a zcela konkrétním potvrzením těch znalostí a dovedností, které bezprostředně souvisejí s výkonem učitelského povolání (výklad nové látky, řešení úloh a praktických cvičení, příprava pokusů, odpovědi na dotazy studentů, konzultace, pohotovost k suplování apod.), které absolvent učitelského studia rozvine v prvních letech svého učitelského působení. Měla by vést začínajícího učitele k tomu, aby se hned od začátku své učitelské dráhy snažil hlouběji seznámit s celou vyučovanou látkou svého aprobačního předmětu, aby zvažoval různé způsoby výkladu a výuky, po všech stránkách se uvědoměle zlepšoval, sledoval novinky ve svém oboru, odborné soutěže žáků a studentů, aby byl průvodcem nejlepších studentů a současně oporou slabších. Měl by být motivován ke studiu knih a pramenů, které rozšiřují obzory a ukazují širší souvislosti, ke sledování časopisů a webových stránek, které se výuky jeho předmětu týkají. Hlavním cílem první atestace by měla být soustavná a dlouhodobá příprava učitelů na atestaci, nikoli atestace samotná. Příprava na první atestaci musí být bezprostředně spjata s dobrým výkonem učitelské profese, nesmí učitele od poctivě vedené výuky a od práce se studenty odvádět.

První atestace by měla být promyšleně vybudovanou překážkou, kterou by špatní učitelé nepřekonali a dobří učitelé by s ní – po zodpovědné přípravě – neměli mít problémy.

Systém prvních atestací by měl být vypracován tak, aby byly dostatečně vystiženy specifické rysy a problémy jednotlivých předmětů, a současně tak, aby základní pojetí atestací bylo všem předmětům společné.

Složením prvních atestací z obou předmětů své aprobace by dvouoborový učitel získával *definitivu*, označení profesor a vyšší platovou třídu. Jednooboroví učitelé by skládali atestaci jen z jediného předmětu; na většině škol však asi nemají jednooboroví učitelé plné úvazky, málokdy tvoří jádro učitelských sborů. Vzhledem k nevelkým hodinovým dotacím jednotlivých předmětů lze těžko předpokládat udělování definitivy jednooborovým učitelům (s výjimkou jazykářů).

## NÁPLŇ PRVNÍCH ATESTACÍ

První atestace by mohla mít následující náplň.

- a. Vhodně sestavený test by umožnil posoudit šířku a hloubku znalostí učitele (látko předmětu aprobace, její nepřilíh velká nadstavba, širší souvislosti), jeho rozhled, kvalitu písemného projevu a schopnost odpovídat na dotazy nadaných a zvědavých studentů. Součástí testu by mohlo být i vyřešení dvou či tří obtížnějších cvičení či praktických problémů (podle charakteru předmětu). Soubor takovýchto testů by měl být dostatečně bohatý, musel by být kvalitně vytvořen, aby dával jasný obraz o znalostech a dovednostech učitelů. Konkrétní test by byl

zadáván losem. Bylo by rozumné doporučit učitelům dané aprobace několik knih, na jejichž základě by byly testy sestavovány, sledování některých odborných časopisů, webových stránek apod.

- b.** Asi patnáctiminutový výklad jednoho tématu uvažovaného předmětu aprobace by umožnil posoudit odbornost a vyučovací schopnosti učitele (porozumění látce, koncepce a srozumitelnost výkladu, vyjadřovací schopnosti, grafická úprava zápisu na tabuli, vhodná volba demonstrativních příkladů, problémů apod.). Prověřila by se tak i pohotovost učitele k případnému suplování. Téma výkladu by bylo určeno losem. Učitel by měl nějaký čas na přípravu (asi deset až dvacet minut), při níž by měl k dispozici učebnice a materiály, podle nichž učí. Mohl by si udělat na papír poznámky, vyhledat vhodné demonstrativní příklady a cvičení apod. Výklad by měl být veden stejným způsobem a na stejné úrovni jako ve škole. Po výkladu by následovaly dotazy členů atestační komise.
- c.** Podrobný rozbor a výklad praktického tématu předmětu aprobace (příklad, cvičení, pokus, gramatické jevy, rozbor slovní a větný, rozbor historických příčin významné události apod.) by umožnil posoudit, jak je učitel schopen porozumět obtížnějším místům svého oboru, vysvětlit je, a jak dokáže aplikovat teoretické poznatky.<sup>10</sup> Téma by bylo vybráno losem, učitel by měl asi 15 minut na přípravu. Tato složka atestace by dovednosti učitele postihovala více a v jiném směru než složka druhá. Její pojetí podstatně závisí na charakteru předmětu aprobace.

## FORMÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Spolu s přihláškou k atestaci by bylo třeba předložit stručný profesní životopis, přehled dosavadní pedagogické činnosti, doklady o případných předchozích atestacích a vyjádření ředitele školy. Připuštění k atestaci však nesmí být vázáno na souhlas ředitele příslušné školy. První atestaci by bylo možno v případě neúspěchu opakovat nejvýše dvakrát, a to nejdříve po jednom roce od předchozího neúspěšného pokusu.

Podmínkou připuštění k první atestaci by měla být alespoň čtyřletá učitelská praxe. Je pravděpodobné, že během této doby projde začínající učitel všechny ročníky vyšší (případně nižší) střední školy, seznámí se s výukou celé látky obou předmětů své aprobace, najde svůj vlastní přístup k učivu, pedagogický styl a získá nejdůležitější učitelské zkušenosti.

## VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

Přímo k atestacím by nemělo být organizováno povinné vzdělávání. Bylo by však žádoucí, aby se zejména oborové fakulty snažily podchytit učitele působící na školách organizováním kvalitních a atraktivních seminářů, cyklů přednášek a dalších vzdělávacích akcí (večerních, víkendových nebo např. v rámci tzv. třetího semestru v červenci a srpnu). Některé z těchto akcí by mohly být zaměřeny přímo k atestacím. Rozsáhlejší vzdělávací akce by bylo rozumné zakončovat zápočtem nebo zkouškou. Rozumnou formou by mohly být různé korespondenční soutěže, elektronické konference, internetové diskuse, které by motivovaly ke studiu, vzdělávání, sledování novinek, k přemýšlení o problémech, k tvorbě učebních pomůcek, hledání vhodných pedagogických postupů apod.

**V žádném případě by nemělo být možno získat atestaci formálním absolvováním stanoveného počtu přednášek, seminářů, školení apod.** Takto pojaté atestace by patrně vedly k nespravedlivému „povýšení“ některých učitelů vůči druhým, učitelské sbory by byly velmi brzy rozděleny na tzv. *chovné koně*, tj. učitele, kteří by intenzívně jezdili na nejrůznější vzdělávací kurzy a školení, a na tzv. *koně tažné*, tj. učitele, kteří by za výše zmíněné chovné koně suplovali a pracovali. Takovýto systém by rovněž dával velkou příležitost firmám nejrůznějšího druhu, které by za značné obnosy „vzdělávaly“ učitele a umožňovaly jim získávat atestace.

<sup>10</sup> Pro matematiku by bylo možno zadat učitelům k vyřešení jeden příklad z Matematické olympiády. Příklad by byl vybrán losem z posledních čtyř ročníků Matematické olympiády příslušných kategorií, což by bylo přesně specifikováno v podmínkách atestací. Tato složka atestací by vedla učitele matematiky k soustavnému sledování Matematické olympiády. Jako studijní literatura by dobře posloužily ročenky Matematické olympiády, v nichž jsou tyto příklady vyřešeny a komentovány.

## DRUHÁ ATESTACE

Druhá atestace by měla postihnout další kvality učitele. Měla by být společná pro všechny předměty aprobace. Získal by ji poměrně malý počet učitelů (snad jen 5 procent), měli by to být ti nejlepší a nejaktivnější učitelé, kteří svým působením ovlivňují úroveň a atmosféru celého našeho školství.

Učitelé s druhou atestací by měli pečovat o kvalitu výuky na škole, na níž působí, vést předmětové komise, ovlivňovat školství v regionu. Měli by se výrazněji angažovat při výchově nových učitelů, při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, mohli by nějaký semestr vést seminář na fakultě připravující učitele, působit po určitou dobu jako inspektoři, pracovat v akreditačních komisích. Takovéto jejich aktivity by měly být vnímány i jako významné společenské ocenění, měly by být kompenzovány patřičným snížením úvazku.

Ke druhé atestaci by se mohl přihlásit učitel, který již má definitivu a alespoň desetiletou učitelskou praxi. Druhá atestace by již neměla mít úroveň zkoušky. Atestační komise by posoudila všestrannou aktivitu učitele za celou dobu jeho učitelského působení na základě následujících písemností: stručný profesní životopis, přehled pedagogické činnosti ve škole, přehled všech dalších aktivit (přednášky, práce s talentovanými studenty, výběrová výuka, kroužky pro účastníky soutěží, řešitele olympiád, pořádání korespondenčních seminářů, úspěchy žáků, výroba pomůcek, programů, absolvování doktorského studia, dalšího vzdělávání učitelů zakončeného zkouškou atd.), seznam publikací (učebnice, články, recenze apod.), osvědčení o předchozích atestacích, vyjádření ředitele školy zahrnující i výsledky případných inspekcí. Ke druhé atestaci by si atestační komise vyžádala ještě reference od dvou významných osobností oboru. Zhodnotila by všestranné aktivity učitele a zvážila, do jaké míry přesahují běžný výkon učitelské profese. Po příznivém posouzení dodaných materiálů by mohl být kandidát na druhou atestaci vyzván k rozpravě s akreditační komisí. Po úspěšné rozpravě by byla druhá atestace udělena.

Pokud by byl systém atestací přijat, bylo by patrně žádoucí udělit ve zkráceném řízení druhou atestaci významným osobnostem učitelské obce, které mají celostátní respekt. Tito zkušení učitelé by pak pracovali v atestačních komisích.

## PROFESNÍ RŮST UČITELE

Učitel, který zahájí po absolvování vysoké školy svoji pedagogickou dráhu, by měl mít pracovní poměr na dobu určitou a platovou třídu **A**. Po složení prvních atestací (*definitiva, profesor*) by měl mít platovou třídu **B**. Po případné druhé atestaci by měl mít platovou třídu **C**. Zařazení do těchto platových tříd nesmí být závislé na řediteli školy; ten hodnotí konkrétní práci učitelů ve škole (nezávisle na třídách **A, B, C**) osobním hodnocením.

Přijetí učitele na dobu určitou neznamena, že bude po jejím uplynutí propuštěn, nezíská-li do té doby definitivu. Dobrý ředitel školy se bude jistě snažit udržet ve škole kvalitního perspektivního učitele. Na druhé straně by však měl mít relativně snadnou možnost se zbavit učitele špatného. Bylo by velmi prospěšné dosáhnout situace, kdy budou nastavená pravidla motivovat ředitele školy k tomu, aby měl na své škole co nejméně hodin vyučovaných nekvalifikovanými a neaprobovanými učiteli. Zatím se spíše zdá, že některým ředitelům vyhovuje situace, kdy je na škole větší objem neaprobované výuky, neboť neaprobovaným učitelům je vyplácena nižší mzda a ušetří se tak finance.

Získání kvalifikace pro výkon funkce ředitele, zástupce ředitele apod. by nemělo být jednoznačně spjata s atestacemi, ale spíše s vhodným manažerským kurzem.

## POZNÁMKA

Je mi jasné, že výše popsaná koncepce atestací není rozpracována do všech technických detailů, chybí např. jakákoli ekonomická rozvaha. O jednotlivostech a ekonomické stránce věci lze uvažovat až v případě, kdy by byl tento návrh vzat v úvahu. V tomto okamžiku je to předčasné.

## ZÁVĚR

Žádný mechanismus zkoušek a atestací nemůže být chápán jako absolutně spolehlivé kritérium pro posuzování práce učitelů. Nemůže plně postihnout vztah učitele k práci, jeho zodpovědnost, vztah ke studentům a tzv. morálně volní vlastnosti. Zde bude vždy ležet velká zodpovědnost na řediteli školy.

Systém atestací – jak je výše navržen – by měl přispět ke zlepšení současné situace. Měl by učitele motivovat ke kvalitní pedagogické práci a k profesnímu růstu. Měl by se vyvinout v kultivovaný a účinný nástroj diferenciací učitelů. Rozhodně by neměl být chápán jako prostředek, který má učitelům komplikovat a otravovat život. Zavedení atestací a jejich obsah je třeba dobře uvážit. Nevhodná koncepce atestací by mohla mít na naše školství velmi negativní dopad.

## LITERATURA

1. BEČVÁŘ, J. *První úvahy o atestacích středoškolských učitelů matematiky*, Akreditační diskusní materiály, JČMF, Brno, 1991, str. 52–53; též Informace MVS JČMF č. 36, červenec 1991, str. 30–31.
2. BEČVÁŘ, J. *Druhá úvaha o atestacích středoškolských učitelů matematiky*, in E. Fuchs, Z. Došlá (ed.): Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele matematiky, Šlapanice, 28.–30. září 1992, PŘF MU, Brno, 1992, str. 22–26; též in Alfa revue 2(1992), č. 3, str. 12–19; též in E. Fuchs, D. Hrubý, A. Trojánek (ed.): VI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Jevíčko, 24.–27. srpna 1992, Brno, 1992, str. 100–104.
3. BEČVÁŘ, J. *Atestace pro učitele škol třetího stupně*, in E. Fuchs, Z. Došlá (ed.): Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele ZŠ a SŠ, Pracovní materiály, Šlapanice, 18.–20. října 1993, PŘF MU, Brno, 1993, str. 26–33.
4. BEČVÁŘ, J. *Matematika, vzdělanost a vzdělávání*, in M. Lávička, B. Bastl, M. Ausbergerová (ed.): 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Vydavatelský servis, Plzeň, 2006, str. 49–63; též in A. Trojánek, J. Novotný (ed.): Matematika, fyzika a školství, Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Velké Meziříčí, srpen 2006, Velké Meziříčí, 2008, str. 101–119.
5. BEČVÁŘ, J. *Naše žhavá současnost*, in M. Bečvářová (ed.): O škole a vzdělávání, Matfyzpress, Praha, 2007, str. 71–89; též in A. Trojánek, J. Novotný (ed.): Matematika, fyzika a školství, Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Velké Meziříčí, srpen 2006, Velké Meziříčí, 2008, str. 122–147.
6. BEČVÁŘ, J. *Co má znát a umět pedagog*, in M. Lávička, B. Bastl (ed.): Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008, 6.–8. listopadu 2008, Srní, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, str. 53–58.
7. HRUBÁ, J. *Budeme mít kariérní růst učitelů*, Učitelské listy, 5. 3. 2003.
8. LIESSMANN, K. P., *Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění*, Edice XXI. století, sv. 4, Academia, Praha, 2008, 125 stran. (*Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft*, Wien, 2006, přeložila Jana Zoubková).
9. MORÁVKOVÁ, N. *Atestace absolventů pedagogických fakult*, Metodický portál [www.rvp.cz](http://www.rvp.cz), 22. srpna 2008.

10. PIŘHA, P. *Velká iluze českého školství*, Učitel matematiky 16(2007/08), str. 231–242; též in A. Trojánek, J. Novotný (ed.): *Matematika, fyzika a školství*, Sborník z XIII. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Velké Meziříčí, srpen 2006, Velké Meziříčí, 2008, str. 156–167.
11. PODLAHOVÁ, L. *První kroky učitele*, Triton, Praha, 2004.
12. ŠIMONÍK, O. *Začínající učitel*, MU, Brno, 1995.
13. TROJÁNEK, A. *Úvahy o triádě magisterium-akreditace-atestace*, in E. Fuchs, D. Hrubý, A. Trojánek (ed.): VI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Jevíčko, 24.–27. srpna 1992, Brno, 1992, str. 98–99.
14. TROJÁNEK, A. *Akreditace magistrů pro učitelství fyziky*, Matematika-Fyzika-Informatika 1(1991/1992), str. 93–94.

PŘÍLOHA Č. 8:

# POZNÁMKY K SYSTÉMU PROFESNÍHO RŮSTU UČITELŮ

Aleš Trojánek

Gymnázium Velké Meziříčí

## CHYBÍ SYSTÉM PROFESNÍHO RŮSTU UČITELŮ

V nabídkách vzdělávacích agentur se objevuje řada kurzů pro další vzdělávání učitelů. Uvedme příklady témat: podpora škol v oblasti autoevaluace, motivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů, manažerské řízení procesu změn ve škole, funkční školení pro ředitele a jejich zástupce, genderová rovnost ve škole, aktivizační metody, prezentační dovednosti učitele – jak zaujmout žáky, vyjednávat a přesvědčit, modely řízení kvality a jejich využití pro vlastní hodnocení školy, kurzy související s tvorbou a zaváděním ŠVP (workshopy, koučování, ...), speciální kurzy pro výchovné poradce, aktivizační metody výuky (např. kurz „Kudy z nudy“), jak vyučovat přírodovědné předměty „jinak“, série vzdělávání k nové maturitě, prezentační techniky, ovládání i-tabulí apod. Řada těchto a podobných kurzů má jistě určitý význam, ale v nabídce se téměř neobjevují taková témata, která by se zabývala (obrazně řečeno) nejen tím, **jak na interaktivní tabuli něco napsat, ale tím, co na ni napsat**. Tedy chybí nabídka kurzů, které by vedly ke zdokonalování **odbornosti učitelů**.<sup>11</sup> Ještě více však **chybí celý systém profesního růstu učitelů**.

## PROČ BY MĚL BÝT SYSTÉM PROFESNÍHO RŮSTU ZAVEDEN A KDO BY HO MĚL ZAJIŠŤOVAT

Starší kolegové dosvědčí, že jistý model profesního růstu učitelů středních škol v 60. a ještě v 70. letech existoval. Jednalo se o tzv. postgraduální studium, které bylo organizováno fakultami vzdělávajícími učitele, a v něm se učitelé seznamovali s novými poznatky ze svých oborů. Absolvování postgraduálního studia bylo podmínkou postupu do vyšší platové třídy.

Vytvoření podobného systému profesního růstu by přispělo ke zvyšování kvalifikace učitelů, umožňovalo by jejich diferenciaci, mohli by být finančně i pracovníce oceňováni ti učitelé, kteří se výrazně zajímají o svůj obor a o jeho výuku apod. Zřízení systému by bylo v kompetenci státních orgánů, ale jeho vlastní realizace by měla být v režii univerzitních pracovišť – ústavů a kateder.

Zajištění systému profesního růstu učitelů vysokoškolskými pracovišti by představovalo naplnění jednoho ze základních úkolů činnosti univerzit – péče o celoživotní vzdělávání.

<sup>11</sup> Pod odborností učitele se rozumí především jeho znalost vlastního oboru a přehled o oborech blízkých.

## OBSAH A FORMA SYSTÉMU PROFESNÍHO RŮSTU UČITELŮ

Obsahem vzdělávání na fakultách by mohlo být ve fyzice prohloubení (zopakování) klasických témat (mechaniky, elektromagnetizmu apod.), ale hlavně moderní fyzika včetně pokroku v technologiích.

Často se objevují v pedagogickém tisku názory, že absolventi učitelského studia jsou dobře (někdy prý až moc) vzděláni v předmětech své odbornosti, ale chybí jim pedagogické dovednosti apod. Navíc nyní jsme svědky (i účastníky) celosvětových snah o změnu v přístupu ke vzdělávání: jde zatraktivnění výuky, o zavedení aktivních a aktivizujících metod, o rozvoj kompetencí, o zážitkovou pedagogiku apod. Chtěl bych zdůraznit, že např. snaha o **rozvoj žákovských kompetencí na jedné straně a předání základních poznatků z daného oboru na straně druhé nemusí být v protikladu**, ale naopak: při výuce konkrétních fyzikálních témat lze používat aktivních forem výuky. Takováto **badatelsky orientovaná výuka by mohla být těžištěm v systému profesního růstu učitelů**.

Konkrétní rozsah, formy, ale i případné **stupně** profesního vzdělávání učitelů by byly zavedeny po pečlivém zvážení všech organizačních, legislativních i finančních podmínek.

Se systémem profesního růstu učitelů souvisí tematika atestací. Členové JČMF se touto problematikou zabývají již od začátku 90. let 20. století. Vznikla i řada konkrétních návrhů, viz např. [1, 2, 3, 4]. Uvedme stručně jeden návrh.

### ATESTACE UČITELŮ

**Začínající učitelé (absolventi univerzitního akreditovaného studia)** by byli zařazeni do základní platové třídy a po roce praxe na škole by ti učitelé skládali **akreditační zkoušku** (nebo též zkoušku **pedagogické způsobilosti**). Tato zkouška by byla hlavně v režii „školské správy“ (zástupci OŠMT KrÚ, ČŠI, ředitelství školy), přičemž účast pracovníků univerzit v akreditační komisi by byla samozřejmě možná. Těžiště zkoušky by mohlo být v pedagogicko-didaktických a psychologických disciplínách. Mezi požadavky by měla být též znalost historického vývoje školství na našem území, přehled školských soustav ve světě, znalost školských předpisů apod. Složením této zkoušky by mohl získat učitel tzv. „**definitivu**“ a postoupit do vyšší platové třídy.

- ➔ **1. atestace** (z jednoho nebo z obou oborů) by mohla být povinná (nebo dobrovolná) a přihlásit k ní by se mohli např. po pěti letech jen ti učitelé, kteří složili akreditační zkoušku a absolvovali např. 1. stupeň vzdělávání v rámci výše uvedeného systému profesního růstu. K žádosti o zařazení do atestačního řízení by uchazeč předkládal strukturovaný životopis, ve kterém by uvedl přehled svých výrazných aktivit. Atestační řízení by mohlo být završeno přednáškou před komisí. Členové komise by byli pracovníci VŠ vzdělávající učitele, odborníci z praxe (výborní učitelé,...). Je také možné, že by získání 1. atestace mohlo být přímo završením 1. stupně systému profesního růstu. Učitelé s 1. atestací by mohli postoupit do vyšší platové třídy a mohli by vykonávat některé činnosti (mohli by být předsedy předmětových komisí, mohli by se hlásit do konkurzů na místa ředitelů apod.).
- ➔ **2. atestace** by se týkala jen velmi malého množství učitelů a požadavky na její složení by byly náročné: např. absolvování doktorského studia. Učitelé s 2. atestací by postoupili do nejvyšší platové třídy, mohli by mít snížený úvazek, aby se mohli více věnovat svému oboru, ale i spolupráci s ostatními učiteli, např. v rámci předmětové komise apod.

## SHRNUTÍ

Odborně dobře připravený, jednoduše fungující, pro učitele přitažlivý a vůči „pochybným vzdělávacím a testovacím agenturám“ imunní systém profesního růstu učitelů by jistě přispěl ke zlepšení výuky nejen fyziky.

Březen 2010

## LITERATURA

- [1] J. Bečvář: *První úvahy o atestacích středoškolských učitelů matematiky*, Akreditační diskusní materiály, JČMF, Brno 1991, str. 52–53; též Informace MVS JČMF č. 36, červenec 1991, str. 30–31.
- [2] J. Bečvář: *Druhá úvaha o atestacích středoškolských učitelů matematiky*, in E. Fuchs, Z. Došlá (ed.): *Celostátní seminář fakult vychovávajících učitele matematiky*, Šlapanice, 28.–30. září 1992, PřF MU, Brno 1992, str. 22–26; též in *Alfa revue* 2(1992), č. 3, str. 12–19; též in E. Fuchs, D. Hrubý, A. Trojánek (ed.): *Sborník. VI. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky*, Jevíčko, 24.–27. srpna 1992, Brno 1992, str. 100–104.
- [3] A. Trojánek: *Úvahy o triádě magisterium-akreditace-atestace*, in E. Fuchs, D. Hrubý, A. Trojánek (ed.): *Sborník. VI. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky*, Jevíčko, 24.–27. srpna 1992, Brno 1992, str. 98–99.
- [4] J. Bečvář: *Jak zvelebit učitelství.*, in J. Bečvář, M. Bečvářová, A. Slavík (ed.): *Jak připravit učitele matematiky*, Sborník konference „Jak připravit učitele matematiky“, 23. – 25. září 2010, KDM MFF UK, Matfyzpress, Praha, 2010, 334 stran, ISBN 978-80-7378-142-2. (Viz následující text.)

# CESTY KE ZVÝRAZŇOVÁNÍ PODÍLU PEDAGOGICKÉ PRAXE A DIDAKTICKY ORIENTOVANÝCH DISCIPLÍN V PREGRADUÁLNÍ SLOŽCE PŘÍPRAVY UČITELE CHEMIE

Jiří Rychtera

*Katedra chemie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové,  
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3, ČR,  
E-mail: jiri.rychtera@uhk.cz*

## 1. ÚVOD

Stále výraznější podpora odpovědnosti studentů za kvalitu vysokoškolské přípravy se mj. projevuje v tendencích vedoucích ke snižování počtu hodin přímé výuky. Student je tedy nucen nahradit při studiu čas strávený ve škole zvýšenou aktivitou a samostatností. Ve vzdělávacích programech učitelského studia lze však objevit disciplíny, kde podíl přímého kontaktu vyučujícího se studentem je nezastupitelný a v těchto případech vedou ke zvyšování efektivity nové formy a metody výuky, spojené zpravidla s uplatňováním informačních a komunikačních technologií.

I v zahraničí lze pozorovat odklon od ryze akademického pojetí učitelské přípravy s posilováním tendencí založených na diagnostice studentova pojetí výuky, tedy tendencí postavených na tzv. „zkušenostním učení“. Toto pojetí by bylo v jistém slova smyslu možné označit jako pojetí „praxeologické“ a charakterizuje jej výrazný podíl empirických postupů na identifikaci a případné teoretizaci základních dovedností učitele chemie. Tyto tendence představují jistou formu řešení rozporu souvisejícího s rozdíly mezi učitelskou kvalifikací získanou v pregraduálním studiu, charakterizujících „učitele-začátečníka“ a učitelskou kvalifikací tzv. „učitele-experta“, kterým se stává při výkonu povolání.

Výše uvedeným konstatováním však nechceme snižovat význam teoretické složky přípravy. Je obecně známo, že východiskem pedagogických dovedností je soubor vědomostí o efektivním vyučování a v tomto duchu je také zapotřebí diagnostiku pedagogických dovedností uskutečňovat. Nejde tedy jen o samu existenci dovednosti, ale také o její nezbytnou odůvodněnost spočívající v myšlenkové podpoře postavené na uváděném souboru vědomostí. Teoretická podpora tak působí ve prospěch snižování míry situací řešených intuitivně a zpravidla přispívá ke zvyšování efektivity výuky. Kyriacou v [3;] k této problematice uvádí: „„Běžně se to provádí metodou „stimulovaného vybavování“ – učiteli se promítne videozáznam jeho vyučování a při projekci se mu kladou otázky a rekonstruuji se jeho úvahy o tom, co a proč při hodině dělal. Při tomto přístupu jde v podstatě o snahu znovu navodit učitelovy úvahy tak, jak probíhaly v době, kdy skutečně vyučoval (často se mluví o „reflexi v akci“).““

Dvě uvedené myšlenky představují význam základních filozofických kategorií – empirie a teorie pro přípravu učitelů. V současnosti uplatňované systémy vzdělávání učitelů v našich podmínkách charakterizuje vyšší míra teoreticky orientovaných postupů s následným předpokladem precizace při studiu získaného minima dovedností teprve po získání absolutoria v pedagogické praxi. Domníváme se však, že existují možnosti, jak poměr empirie a teorie vyvážit ve prospěch vyšší efektivity přípravy učitele již za jeho studia a tyto možnosti jsou předmětem následného rozboru.

## 2. MONITORING DOVEDNOSTÍ UČITELE

Významnými metodologickými prostředky empirického poznávání vykazujícího souvislosti s oběma nastíněnými problémy jsou pro adepty učitelství přímé, případně zprostředkované hospitace, resp. vyučovací hodiny, které student navštíví nebo vyučuje v rámci pedagogické praxe. Diagnostika navštívených nebo realizovaných vyučovacích hodin může sloužit k identifikaci dovedností nezbytných k výkonu učitelské profese, jejich analýze, zobecňování, případné klasifikaci apod. a lze ji tedy považovat za významný prvek zefektivnění učitelské přípravy jak po stránce pedagogicko-psychologické tak i odborné. V souladu s výše uváděnými úvahami, především pak s úvahami spojenými s uplatňováním metody „stimulovaného vybavování“ nabývají na významu tzv. zprostředkované hospitace, tj. hospitace uskutečňované s podporou informačně komunikačních technologií. ICT „zprostředkují návštěvu“ vyučovací hodiny bez nadměrného narušování výuky a současně umožňují získání opakovaně využitelného videozáznamu. K tomu je třeba připomenout, že pedagogické procesy jsou procesy řízené [5; 1975] a proto je zde možno využívat poznatých zákonitostí z kybernetiky, vzdělávací kybernetiky, teorie informace a teorie řízení. Na vlastním cyklu řízení lze identifikovat několik fází:

1. shromažďování informací o procesu, který má být řízen
2. analýza těchto informací
3. vytyčení cílů, jichž má být dosaženo
4. formulace a sdělení řídicích příkazů
5. operativní usměrňování průběhu procesu
6. kontrola průběhu a výsledků procesu

Na uvedených fázích je patrné hierarchické uspořádání, což znamená, že základním předpokladem úspěšného řízení je shromažďování informací o procesu, který má být řízen, jeho důkladná analýza a následné vyhodnocování informací o tomto procesu. Pojem „důkladná analýza“ koresponduje volně s vyjádřením „opakovaná analýza“ a tu je možné opětně podpořit především získaným videozáznamem.

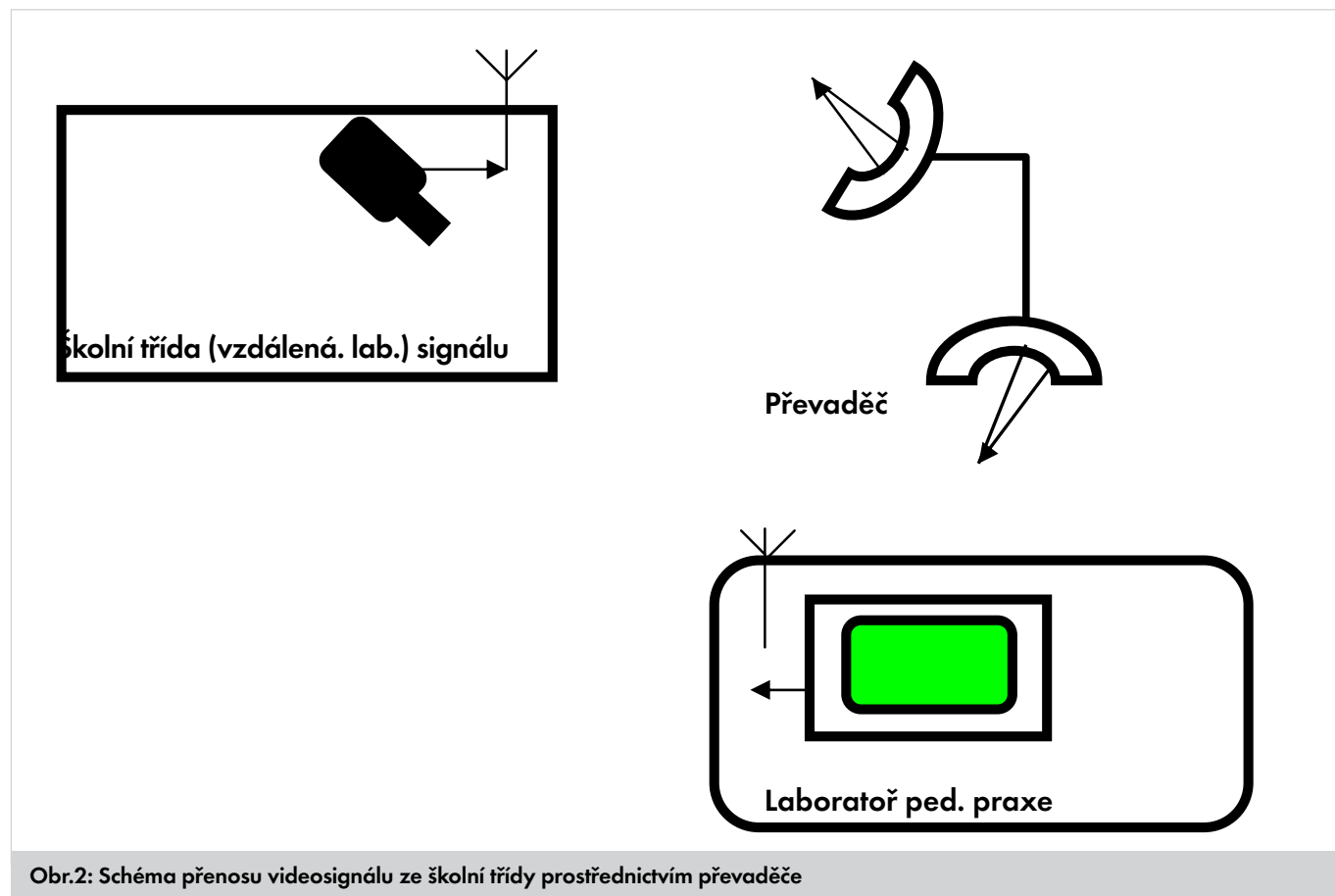
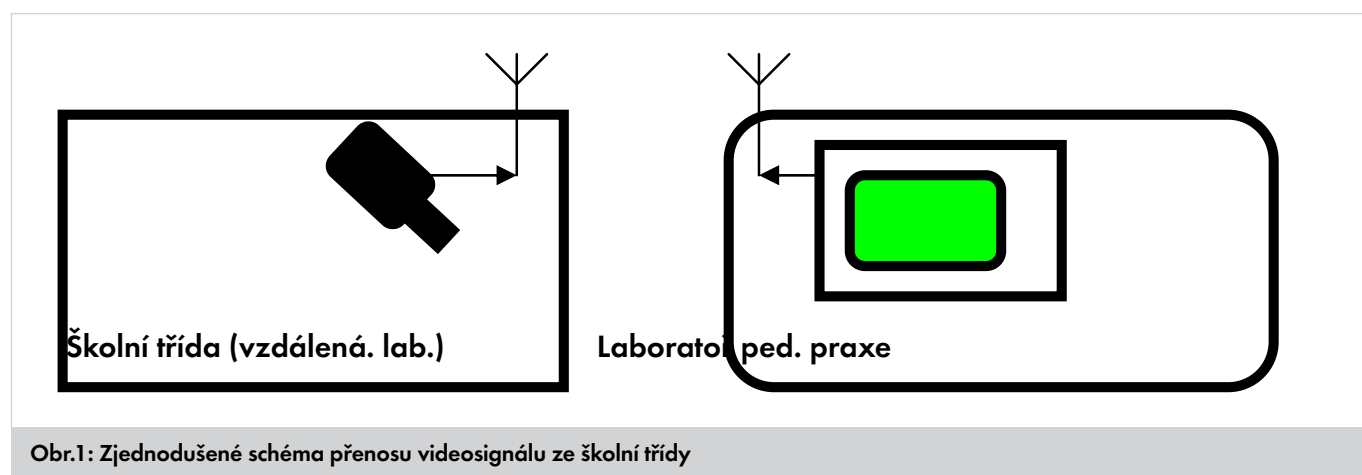
## 3. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ZPROSTŘEDKOVANÝCH HOSPITACÍ

Pro zabezpečení zprostředkovaných hospitací mezi učebnou chemie vybrané základní školy a laboratoří pedagogické praxe umístěné v prostoru pedagogické fakulty byl zvolen technický systém pro bezdrátový přenos. Přenášení videosignálu je uskutečňováno prostřednictvím vysílače a přijímače ve frekvenčním pásmu 2,4 až 2,4835 GHz, tedy na frekvenci jejíž provozování nemusí uživatel hlásit příslušnému národnímu telekomunikačnímu úřadu. Přenosová rychlost se u tohoto systému pohybuje v rozmezí 2-10 Mb/s. Operační vzdálenost bezdrátového připojení je však omezená a závisí na charakteru prostoru, ve kterém se přenos uskutečňuje. V místnostech je to na vzdálenost několika desítek metrů, v otevřeném prostoru cca 300 m, se speciálními anténami řádově až kilometry. V našem případě je přenos uskutečňován na vzdálenost cca 130 m s využitím upravených antén (jedná se o kombinaci přenosu mezi uzavřenými prostory a volným prostranstvím). Jistou nevýhodou lze spatřovat ve změnách kvality přenášeného signálu meteorologickými, případně i jinými vlivy (déšť nebo sněžení, olistění stromů apod. ).

Kromě zmiňované soupravy vysílač-přijímač pro AV přenos v pásmu 2,4 GHz je pro zabezpečení přenosů využívána soustava technických prostředků, kterou tvoří: digitální videokamera (Remote INFRA), klopový bezdrátový mikrofon, mikrofon kondenzátorový s pultovým laděním, videorekordér S-VHS Panasonic 960, panoramatická hlava

RC-infra a řídicí jednotka. Schéma přenosového systému je patrné z obr. 1. Celé přenosové zařízení je ovládáno jednou osobou z laboratoře pedagogické praxe. Po realizaci prvních úspěšných přenosů v odpovídající kvalitě však došlo v našem případě k přemístění učebny chemie v rámci areálu základní školy. Vzhledem k tomu, že poloha nové učebny byla z hlediska vysílací strategie velmi nevýhodná, bylo nutné posílit výkon vysílačů a doplnit celý systém o převaděč signálu, který umožňoval retranslaci signálu do odpovídajícího směru (viz. Obr. 2).

Vybudovaný přenosový systém nyní umožňuje přenos a současně i záznam obrazu a zvuku v kvalitě odpovídající zamýšleným potřebám. Na základě záznamů přenosů vyučovacích hodin průběžné pedagogické praxe a úvodních hodin řízených fakultním učitelem je zakládána videotéka, která může sloužit pro účely kontrolně regulační (sebereflexe i reflexe učitelových činností), ale i pro studijní a výzkumné účely studentům pedagogických fakult, případně v dalším vzdělávání učitelů. Zvláštní, dosud nevyužívanou možností popisovaného technického systému, je využití videozáznamů hodin v pedagogické praxi pro účely kontrolní (ředitel, inspekční orgány - viz kap. 7).



## 4. VZDÁLENÁ LABORATOŘ PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Videotechnika a počítače (kamery, přenosová zařízení, videorekordery, videoprojektory, počítačové sítě) umožňují využití reálného školního prostředí jako „vzdálené laboratoře“ pedagogických dovedností. Hellberg a Bílek [6;2000] uvádějí: „Vzdálená laboratoř představuje v edukativním pojetí otevřenou, vzdáleně přístupnou databázi objektů využitelných pro experimentální činnost studentů a učitelů“. Dále je uvedeno: „ve většině případů se jedná o zpřístupnění průběžně snímaných dat (např. meteorologické družice, seismografy, hmotnostní spektrografy, výkonné spektrální přístroje aj.), zřídka může vzdálený uživatel i ovlivňovat uspořádání měřicího systému a snímání dat podle vlastních potřeb“. Této formulaci nejen vyhovuje představa o školní třídě jako vzdálené laboratoři, ale současně se nabízí především výše uváděný způsob přenosu informací z tohoto prostředí, který je současně zárukou rovnováhy v sociostruktuře analyzovaného prostředí. Využití takovýchto technických systémů umožňuje následně diagnostickou činnost vedoucí k nezbytnému pochopení principů sledovaných činností. Od principů a vztahů pak vede cesta k teoretickému „uchopení“ praktických učitelských postupů, jak jsou připomínány v závěru tohoto příspěvku.

## 5. VIRTUÁLNÍ „UNIVERZITA“ PEDAGOGICKÉ PRAXE

Školní třída v popisovaném uspořádání „vzdálené laboratoře“ pedagogické praxe je zdrojem souborů informací, které byly dosud využívány pro účastníky učitelského studia v přímém dosahu vybudovaného přenosového zařízení. Další zhodnocení získaných informací z hlediska edukativního umožňuje současné vytváření záznamů získávaných informací, které mohou být využívány k rozborům tzv. „ex post“, tj. mohou sloužit nejen pro vzdělávací, ale i výzkumné účely a také mj. i být „zrcadlem“ konkrétnímu studentovi, který zaznamenanou vyučovací jednotku řídil. Využití záznamů lze tedy považovat za mnohoúčelové a pod pojmem „zprostředkované hospitace“ je známé z dostupné pedagogické literatury.

Získaný, do digitální podoby zpracovaný signál, lze však prostřednictvím Internetu zprostředkovat dalším „vzdáleným účastníkům“, přístupným vzdělávání v dané problematice. Potvrzením i inspirací jsou slova uvedená v [7]: „Termínem on-line learning se zpravidla označuje distanční studium ve virtuálním studijním prostředí na Internetu. Pojem virtuální univerzita se používá proto, že „škola“ v podstatě neexistuje jako fyzické místo. „Třída“ virtuální školy se nachází **v libovolném místě a čase**, jedinou podmínkou její existence je možnost připojení k Internetu. Podstatná část studijních materiálů, které studenti využívají k samostudiu, je distribuována prostřednictvím Internetu. Součástí virtuální školy jsou diskusní „místnosti“, v nichž pomocí e-mailu nebo virtuálního studijního prostředí mohou studující konzultovat své problémy s vyučujícími (tutory) nebo mezi sebou navzájem.“

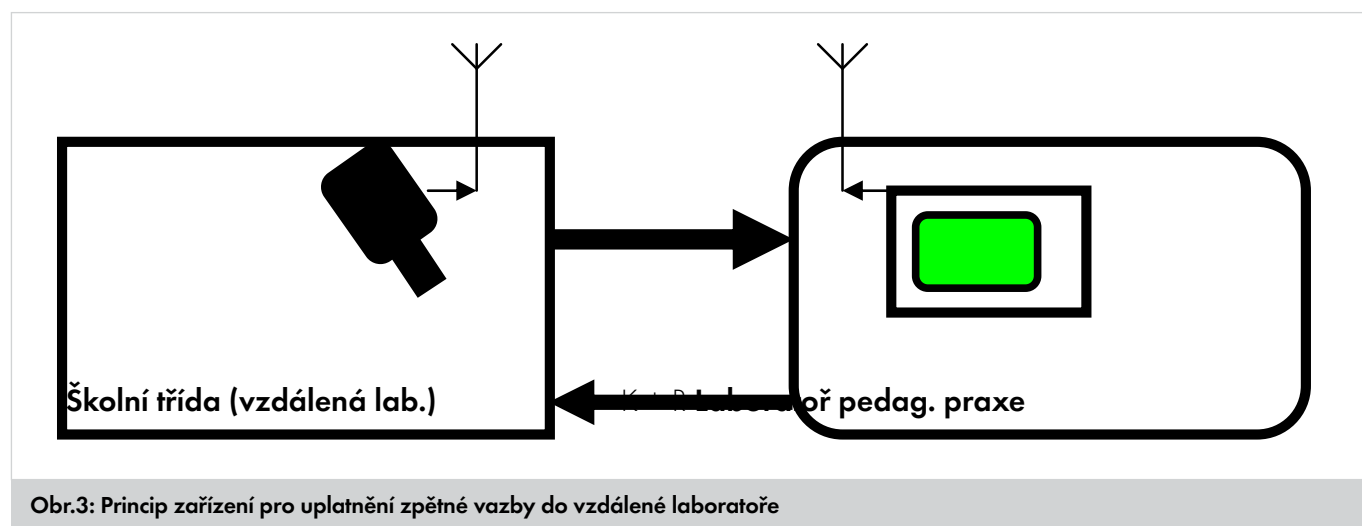
Uváděná definice, v kontextu s předcházejícím textem o existenci vzdálené laboratoře, nabízí dvě možnosti, které jsou podmíněny polemikou nad termínem „v libovolném místě a čase“. Možnost první vychází z nulování termínu „libovolný čas“ a studující se přizpůsobuje okamžiku přímého vysílání, čerpá z nabízených informací a prostřednictvím diskusní místnosti konzultuje problémy s tutorý. Jedná se tedy o určitou podobu video-konference. V případě druhém, studující čerpá informace z databáze záznamů a opět může pro kontakt s tutorý využívat diskusní místnost. Je nutno připomenout, že nabízené možnosti existence „virtuální univerzity pedagogické praxe“ nebyly v našich podmínkách ještě ověřovány a zvláště náročné se z tohoto pohledu jeví především vytvoření databáze záznamů hodin, zabezpečení systému manipulace se záznamy a orientace v nich a to jak po stránce technické, tak i etické.

## 6. ZPĚTNOVAZEBNÍ PRINCIPY A JEJICH REALIZACE

Využití takovýchto technických systémů umožňuje následně diagnostickou činnost vedoucí k efektivnímu zabezpečování zpětnovazebních principů. Zpětnovazební principy lze ve smyslu tohoto příspěvku uplatňovat v několika směrech. V našem případě se budeme zabývat uplatňováním těchto principů ve směru: a) k řídicímu vyučovací jednotky b) k posluchačům „virtuální univerzity“

### 6.1 Zpětná vazba do vzdálené laboratoře

U praktikujícího studenta, v rámci řízení svěřené vyučovací jednotky můžeme vypožorovat některé odchylky od předpokládaných výsledků analyzovaných činností často označované jako chyby. Tyto chyby je v řadě případů třeba korigovat bezprostředně. Bezprostřednost korekce chybného výkonu, jako předpoklad efektivy realizovaných procesů, je podle naznačeného schématu zabezpečována prostřednictvím e.mailu přímo do vyučovací hodiny. Viz. obr. 3



Obr.3: Princip zařízení pro uplatnění zpětné vazby do vzdálené laboratoře

### 6.2 Zpětná vazba v rámci virtuální univerzity

I studenti virtuální univerzity budou nuceni řešit problematiku korekcí chybných výkonů. Chybný výkon pro ně bude modelem nesprávně zvládnuté dovednosti a jejich cílem bude hledat některou z vhodných variant řešení. Nejjednodušší, ale ne nejefektivnější je hledat řešení pouze prostřednictvím „diskusní místnosti“. Zajímavou podobu korekce (tzv. Freiburger Microteaching-Modell's) nabízí v [8] Wodraschke. Principem tohoto přístupu je zařazení individuálního cvičení do práce skupin v seminářích a studenti sami ve třech krocích nacvičují odpovídající řešení. Vzhledem ke specifiku virtuální univerzity by však byla nutná úprava uváděných postupů, její podoba je záležitostí každého uživatele.

## 7. PROFESNÍ PORTFOLIO UČITELE V PRAXI

Zopakujeme ještě jednou v kap.3 uváděnou myšlenku, která vykazuje přímou vazbu ke zprostředkovaným hospitacím a kterou v rámci nastíněné hypotézy budeme podrobněji analyzovat: „Na základě záznamů přenosů vyučovacích hodin průběžné pedagogické praxe a úvodních hodin řízených fakultním učitelem je zakládána videotéka, která může sloužit pro účely kontrolně regulační (sebereflexe i reflexe učitelových činností), ale i pro studijní a výzkumné účely studentům pedagogických fakult, případně v dalším vzdělávání učitelů. Zvláštní, dosud nevyužívanou možností popisovaného technického systému, je využití videozáznamů hodin v pedagogické praxi pro účely kontrolní ( ředitel, inspekční orgány )“.

Prvotní analýzu budeme situovat do školního prostředí, které je pro vzdělávání učitelů nezastupitelným zdrojem informací. Jak jsme již uvedli je zde kontrolní a regulační činnost zabezpečována prostřednictvím přímých hospitací, ať už se jedná o vzájemné hospitace učitelů, hospitace ředitele, či hospitace inspekčních orgánů. Z přímé hospitace je uskutečněn písemný záznam na jehož základě se provádí rozbor průběhu vyučovací jednotky. Řídící pracovník školy je navíc povinován písemné záznamy uchovávat jako doklad o uskutečňované kontrolní a regulační činnosti. Není nutno připomínat, že každá přímá hospitace je narušením rovnováhy v tak komplikovaném prostředí jako je sociostruktura školní třídy a současně je možné uvést, že písemný záznam z takové hospitace je pro nezúčastněné osoby téměř bezcenný.

Realizujeme analýzu téhož procesu s využitím výše popisované technologie, tj. formou zprostředkované hospitace. Řídící pracovník nechá umístit před hospitací do třídy videokameru, kterou ovládá ze svého pracoviště, sleduje průběh vyučovací hodiny na monitoru a současně je uskutečňován videozáznam. Videozáznam může posloužit:

- a) k sebereflexi učitele
- b) k různým podobám reflexe (řídící pracovník – učitel, učitel – učitel, předmětová komise – učitel apod.)
- c) k vytvoření profesního portfolia učitele pro účely inspekční, studijní, výzkumné atd.

Právě profesní portfolio vytvářené z videozáznamů vyučovacích hodin doplněných o stručné závěry ze zprostředkované hospitace se jeví z našeho pohledu jako přínos školské praxi a současně i přínos učitelskému vzdělávání. Nepředpokládáme jen zefektivnění hospitačních procedur a inspekčních postupů, ale předpokládáme především zpřístupnění vytvořených databází specialistům z pedagogických fakult pro účely studijní a výzkumné.

## 8. POSÍLENÍ PODÍLU EMPIRICKÝCH POSTUPŮ PŘI ZÍSKÁNÍ ABSOLUTORIA

Definitivním vyvrcholením přípravy učitele jsou státní zkoušky. V současném systému jsou to zkoušky při kterých se prověřují především vědomosti a intelektuální dovednosti z pedagogiky, psychologie, odborných předmětů dvoupředmětové aprobace a oborových didaktik. Kompetencemi učitele jsou však manuální dovednosti až návyky budované a odůvodňované soubory vědomostí. Tyto dovednosti téměř při státních zkouškách neidentifikujeme a proto je nezbytné uvažovat o praktickém nebo semipraktickém modelu výstupů ze studia. Příkladem by taková zkouška mohla obsahovat: prověření vědomostí a intelektuálních dovedností z oborové didaktiky, dále mikrovýstup s realizací vytypovaného chemického experimentu podpořený komunikativními dovednostmi a diskuse nad záznamem vyučovací hodiny prověřovaného studenta s obhajobou jejího průběhu. Poznatky z odborných předmětů aprobace a pedagogiky s psychologií by byly předmětem souborných zkoušek v průběhu studia.

## 9. BUDOVÁNÍ SÍTĚ FAKULTNÍCH ŠKOL

V prezentovaném příspěvku odezněla řada inspirativních myšlenek, jejichž naplnění by výrazně pozměnilo charakter stávajícího učitelského studia. Dokonce současná praxe naznačuje, že ve stávajících podmínkách nejdou tyto myšlenky v komplexní podobě realizovat. Příčin je celá řada. Souvisejí s organizačním zabezpečováním praxe, protože cíle škol, na kterých praxe probíhá, nekorespondují se záměry fakult vzdělávajících učitele, neexistuje speciální příprava fakultních učitelů, aby bylo možné v potřebné míře koordinovat teoretickou a praktickou složku přípravy, didaktikové jsou garanty pouze teoretické složky a nemohou tedy sloužit studentům jako významné paradigma (viz vysoké školy uměleckého zaměření – žák Adamíry, Vašáryové apod.), velmi obtížně se prosazují po všech stránkách nové směry jak v učitelské přípravě, tak i ve vzdělávání, obtížně se uskutečňuje relevantní pedagogický výzkum atd.

Lze se domnívat, že řadu nastíněných problémů by řešil systém tzv. fakultních škol. Nejedná se o naprosté novum, pouze o jistý návrat k úspěšným tradicím, spojovaným se vznikem nového československého státu na počátku minulého století a tedy prověřeným systémům [Maňák, 9;]. Fakultní škola by organizačně spadala pod zařízení vzdělávající učitele, výuka by byla zabezpečována vybranými učiteli se speciální graduací, včetně didaktiků podílejících se tak nejen na teoretické složce přípravy učitele, v systému řízení školy by byli začleněni poradci s pedagogickou a psychologickou specializací, kteří by garantovali uplatňování progresivních forem a metod i případnou podporu výuky novými technickými prostředky apod. Třídy osazené videosystémy, představující vzdálené laboratoře pedagogické praxe by vytvářely informační základnu pro virtuální univerzity, ale také pro vybrané podoby pedagogického výzkumu. V závěru vize nelze opomenout studenta učitelství. Studenti všech ročníků pregraduálního studia by tvořili organickou součást systému, zpočátku především jako „konzumenti a zpracovatelé“ informací, později jako „vyučující“. Není nutné připomínat, že každou školní třídu by tak doprovázela nejméně jedna seminární pracovna propojená se třídou polopropustným sklem nebo videosystémy.

## LITERATURA

1. PRŮCHA, J.: Učitel: současné poznatky o profesi; Praha, Portál, 2002, 160 s. ISBN 80-7178-621-7
2. HELLBERG, J.: Elementy metodologie vědeckého poznávání v didaktickém systému chemie všeobecně vzdělávací školy; Disertační práce DrSc, Hradec Králové, 1983,
3. KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele; Praha, Portál s.r.o., 1996, 155 s., ISBN 80-7178-965-8
4. VAŠUTOVÁ, J.: Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. In: Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Praha, Ped. fak. UK 2001a, 1. díl, s. 19-46
5. RYS, S.: Hospitace v pedagogické praxi, SPN Praha, 1978, 2.vyd., 147 s.
6. HELLBERG, J., BÍLEK, M.: K současnému stavu a vývojovým tendencím výuky chemii. Gaudeamus , VŠP Hradec Králové, 2000, 143 s. ISBN 80-7041-795-1
7. POULOVÁ, P.: Virtuální univerzita – zkušenosti s provozováním on-line kurzů. In: CD-ROM Information & Communication Technology in Education, OU, 2000, s. 257 ISBN 80-7042-808-2
8. WODRASCHKE, G.: Didaktická cvičení v učitelském vzdělávání. In:Lehrerbildung in Europa, Český Krumlov, 1996, s.39 ISBN 80-7040-247-4

9. MAŇÁK, J.: Fakultní škola jako nezbytná základna přípravy učitelů. In: Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele; MU Brno, 2002, 142 s. ISBN 80-86633-01-2
10. MAŠEK, J., MICHALÍK, P., VRBÍK, P.: Otevřené technologie ve výuce. ZU Plzeň, 2004, 114 s. ISBN 80-7043-254-3
11. LIGAS, Š.: Informačná technológia ako súčasť technológie vzdelávania študentov učiteľstva pre základné a stredné školy. In: Sborník vědecko-výskumných a metodických prací, Didaktická technologie 2. Praha : UK, 1995, s. 101-105. ISBN 80-7184-031-9.
12. RYCHTERA, J., BÍLEK, M., SLABÝ, A., TURČÁNI, M.: Monitorování profesních kompetencí učitele v podmínkách informační společnosti In: Riadenie škol po transformačnom procese II., Ústav technológie vzdelávania PF - UKF v Nitre, 2004, (CD-ROM) s. 176 - 179; ISBN: 80-967746-8-9
13. RYCHTERA, J.: Uplatňování zpětnovazebních principů v rámci praktické složky pregraduální přípravy učitelů, In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie, OU Ostrava, 2003, s. 151; ISBN 80-7042-960-7
14. RYCHTERA, J.: Požadavky „pedagogické praxe“ jako principy kvalifikačního standardu učitele, In: Pedagogická praxe, UK Praha 2003, ed. Karolina Marková, s. 127-132
15. BÍLEK, M., RYCHTERA, J., SLABÝ, A., TURČÁNI, M.: Mastering of Professional Competences of Teacher in Information Society In: Information and Communication Technology in Education, University of Ostrava, 2003, s.137 ISBN 80-7042-888-0

## WRITING OF ARTICLES:

COURSES TO HIGHLIGHTING OF PROPORTION OF WORK PRACTICE AND DIDACTICS-ORIENTED DISCIPLINES IN CHEMISTRY TEACHER PREPARATION

**Resumé:** Creation set of professional skills and development disposition, that should become facilities of teacher for efficient performance in profession is possible to perceive as major direction of teacher education. Present information technology create assumptions for making hypotheses of new non traditional methods of analysis of power profession („interposition visitations“ enabled by AV systems, where class-room is „remote laboratory“).

**Key words:** professional competence of teachers, interposition visitations, analyse of teacher skills, remote laboratory

# PŘÍKLAD VYUŽITÍ BOV PRO SPOJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ S PRAXÍ

## MONITORING BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ V AKVÁRIU JAKO ZÁKLAD PRO APLIKOVANOU VÝUKU CHEMIE

Jiří Rychtera – Martin Bílek

**Abstrakt :** Kyslík, oxid uhličitý, azan, dusitany, dusičnany, uhličitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, sírany a další látky lze počítat mezi reaktanty, produkty či meziprodukty složitých biochemických procesů, které se odehrávají v každém biosystému. Jejich přítomnost případně výrazné změny koncentrace signalizují stavy, které se odrážejí ve kvalitě a stabilitě životních procesů sledovaného systému. Za jeden z takových více či méně uzavřených biosystémů lze považovat akvárium. Přímý či zprostředkovaný monitoring těchto látek v akváriu může tedy posloužit nejen jako příklad uplatňování badatelských metod v praxi, ale i jako základ pro aplikovanou výuku chemie.

**Klíčová slova:** akvárium, aplikovaná výuka chemie, monitoring základních veličin;

### 1. ÚVOD

Současné školství provází řada změn souvisejících především s kurikulární přestavbou. Smyslem této přestavby je mj. „podpora komplexních přístupů k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jejich vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků“ [3].

Znamená to ovšem, že podporu výuky (především její stránku materiální), úzce korespondující s vytvářením konkrétních představových struktur, související i s pozitivní motivací žáků a zabezpečující aplikativní stránku učiva, je nutné hledat i mimo školní výuku, mimo školní kabinety a prostory, např. v zařízeních, která jsou pro účely vzdělávání záměrně zřizována. Mezi taková zařízení lze počítat např. muzea, experimentária, technické herny případně podobně koncipovaná zařízení, mající charakter sbírek různých předmětů či pomůcek k experimentování určitého druhu, v nichž je zpravidla inkorporován i historický aspekt a která představují významný a často málo využívaný gnoseologický potenciál. V uvedeném kontextu se nabízí hned několik otázek: Proč jsou tato zařízení tak málo využívána přes nesporný přínos poznávací? Co tyto formy představují pro žáky a jsou dostatečně propracovány metodické postupy?

### 2. AKVÁRIUM JAKO MUZEUM

Samotný pojem „Muzeum - ústav shromažďující, uchovávající a trvale vystavující sbírky předmětů jistého druhu“ [1], je pravděpodobně odvozen z řecké mytologie od slova „Músai“. Músai byly dcery Dia a bohyně paměti Mnemosyné, „byly prý vševědoucí a např. slova veršů či písní diktovaly umělcům tak zblízka - že pak vznikla představa, že jim polibkem na čelo vdechovaly nápady a tvůrčí elán“ [2]. Budeme-li volně manipulovat uvedeným pojmem „muzeum“ mohlo by se jednat o místo dobrých nápadů, místo vyvolávající tvůrčí aktivity, což takové sbírky zpravidla představují a z obsahu pojmu podle [1], je možné antcipovat, že se jedná zpravidla o sbírky vytvořené

s vysokou mírou profesionality, sbírky s atributy úplnosti, neopakovatelnosti, běžné nedostupnosti a specifičnosti informací, které z nich lze účelově získávat. Jak jsme již uvedli mají muzea výrazný poznávací potenciál a z toho důvodu je nezbytné jejich návštěvu organizovat cílevědomě, s plným využitím teoretických zásad platných pro efektivní poznávání, např. zásad uplatňovaných při organizaci odborných exkurzí. Muzea současnosti jsou stejně jako ostatní vzdělávací instituce výrazně ovlivňována společenským vývojem. Jejich přeměna ze statických sbírek sloužících pouze k „prohlížení“, ve sbírky využívající vrozenou dětskou aktivitu zaslouží významné pozornosti školských zařízení. Interaktivita dnes představuje jeden z nejefektivnějších postupů při manipulaci s informacemi a při jejich následném získávání a uchovávání v paměťových strukturách („Interaktivní -umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu“ [3]). Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že interaktivní přístupy charakterizuje spoluúčast celého spektra smyslů na poznávací činnosti a spolu se zabezpečováním fixace získaných informací prostřednictvím různých typů zpětnovazebních prostředků se stávají muzea místem vzdělanosti především pro školní mládež. Nápad využívat muzea jako prostředek vzdělávání není nový a proto byly koncipovány vědní disciplíny, které se danou problematikou zabývají podrobněji a systematičtěji jako např. „muzejní pedagogika“ případně její subdisciplína „muzejní didaktika. V [4] k této problematice uvádíme: „Muzejní didaktika je vedle „obecné koncepce muzejní pedagogiky“, „historie muzejně pedagogické teorie a praxe“, „komparativní muzejní pedagogiky“ a „obsahově pojaté muzejní pedagogiky“ jednou ze subdisciplín muzejní pedagogiky. Zabývá se vzdělávacím procesem v muzeích, zvláště otázkami specifických forem a metod práce s veřejností a aspektům stimulujícím učení muzejního publika [5]. Znamý český muzejní pedagog V. Jůva (2008) dělí muzejní didaktiku na dva základní přístupy, a to na:

- 1) výstavní muzejní didaktiku (tzn. participaci na koncipování a realizaci expozice a výstavy), kdy jde o funkční propojování vybraných muzejních exponátů s dalšími komunikačními prostředky – texty, obrazy, schémata, grafy, multimédií atd.,
- 2) prezentační muzejní didaktiku, zaměřenou na využívání a rozvoj řady specifických metod a forem práce – např. prohlídky, workshopy, inscenační hry, projekty atd.

Z hlediska didaktických prostředků spočívá nejvýraznější specifikum muzejní didaktiky v exkurzi jako jedné z organizačních forem vyučování. Jde o formu výuky, která se opírá zejména o řízené pozorování v originálních „provozních“ podmínkách, v takovém prostředí, které by se studujícím jen obtížně jiným způsobem přibližovalo nebo které má podporovat prohloubení teoretických poznatků a konfrontovat je s praxí. V přírodovědném a technickém vzdělávání jsou doporučovány exkurze do různých profesionálních stanic, laboratoří nebo provozů, do výzkumných ústavů, do podniků na zpracování nejrůznějších produktů, do podniků se špičkovou technologií apod. Významný podíl by měla mít i přírodovědně a technicky zaměřená muzea.

Po podrobné analýze uvedených myšlenek lze konstatovat, že koncepčně budované akvárium může ve školních podmínkách beze zbytku plnit jak výstavní tak prezentační funkci a nabízí takové možnosti vzdělávání, že vybrané z nich budeme v dalším textu tohoto příspěvku diskutovat podrobněji.

### 3. SUBJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A AKVÁRIUM

Téměř každé dítě (z našeho pohledu vzdělávající se subjekt) v období svého vývoje prochází stadiem, kdy touží mít doma kousek přírody. „Většinou zájem o kousek přírody náhle vzplane a pak někdy rychle zhasne. Tak si děti zkoušejí, co je osloví. Získávají informace o svém budoucím uplatnění. Každá zkouška, i „neúspěšná“, má pro jejich vývoj význam. Nedopustíme, abychom na takovém neúspěchu měli nechtěně i svůj podíl. Důvodem může být náš

problém s nedostatkem času. Chybí nám trpělivost a schopnost vcítit se do myšlení dětí, abychom byli schopni učit se s nimi a prožívat jejich úspěchy a neúspěchy. Pokud děti nemají podporu rodičů, mohou ztratit zájem už po prvních neúspěších.”[6] Autor citace spatřuje nezastupitelnou roli rodiče v procesu vývoje dítěte a naznačuje jeho významný podíl na vzdělávání. Je však obecně známo, že rodiče musí naplnit především ekonomické požadavky rodiny a akvárium v tomto slova smyslu je zpravidla náročnou a nadbytečnou investicí. Řešení nabízí další pokračování citace: „Za nejúčinnější výchovný prvek u dětí považují tvůrčí akvaristiku ve skupině. Umožňuje sdílet radost z výsledků vlastní práce a komunikovat i případné životní problémy. Ušlechtilé aktivity dítěte zaměřené na hlubší poznání přírodních zákonitostí, usnadňují a rozšiřují komunikaci ve skupině o neverbální složky, přináší uvolnění od každodenní rutiny a stresu všedního života. Pomocí akvaristiky získávají děti inspiraci pro smysluplné využití volného času, akvaristika pomáhá dítěti objevovat vlastní schopnosti a rozšiřuje tak repertoár jeho dovedností.”[6] Zcela evidentní náznak pro vybudování akvária ve školních podmínkách, založení kroužku, který bude prostřednictvím vedoucího integrovat školní vzdělávání do praxe. Předměty ve školách pak budeme moci v rámci ŠVP nazývat „aplikovaná chemie” „aplikovaná fyzika...biologie, geografie”. Filozofování nad perspektivami akvaristiky ve vztahu ke školnímu vzdělávání lze uzavřít další citací od “[6] : „Tvořivost je považována za jednu z nejvýznamnějších lidských potřeb, která je v dnešní době hodně zanedbávána. Děti mají málo skutečně tvořivých zálib a koníčků, často jsou spíš konzumenty a pasivně čekají, že je bude bavit někdo jiný. Málo si uvědomují svou identitu, málo se radují. Tvořivý proces je pro člověka a především pro dítě a dospívající mládež, přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému, je to způsob sebepoznávání. Akvaristika s tímto přirozeným projevem člověka umí zacházet tak, že zde přirozené nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím elementárním se stává fantazie, dobrodružství poznávání něčeho nového a odvaha projevit se tvořivě.”

#### 4. APLIKOVANÁ CHEMIE NEBO PROJEKT „AKVÁRIUM”

Jeví se zcela logické, že akvaristiku lze považovat za podpůrný prostředek výuky biologie. Umožňuje poznávání cizokrajných rostlin a živočichů, ale především umožňuje poznávání jejich životního prostředí, životních projevů včetně rozmnožování v podmínkách dynamické rovnováhy vytvořeného systému a další náležitosti charakterizující život jako jsou onemocnění a jejich léčení, sociální vztahy v rámci druhu i vztahy mezidruhové apod. Metodika vzdělávání v uvedených podmínkách je už rozpracovaná a uplatňují se zde především pozorování nebo demonstrace, tak jak je popisuje v [4] Králíček a Bílek: „Věci nebo jevy, které pozorujeme, musíme často popsat. Je třeba vést žáky a studenty k důkladnému pozorování a následnému vyjádření pozorovaného tak, aby popis nebyl živelný nebo se netýkal jen nejzákladnějších jevů, které ani nemusí být podstatné. Vést je také k podrobnému pozorování, aby se vyhnuli povrchnímu popisu, aby si všimli i na první pohled nenápadných znaků.” Jednu z podob takové výuky můžeme pozorovat na obr. 1, kde skupina studentů ze Siamu provádí pozorování mořských živočichů v 83m dlouhém podmořském tunelu [7].

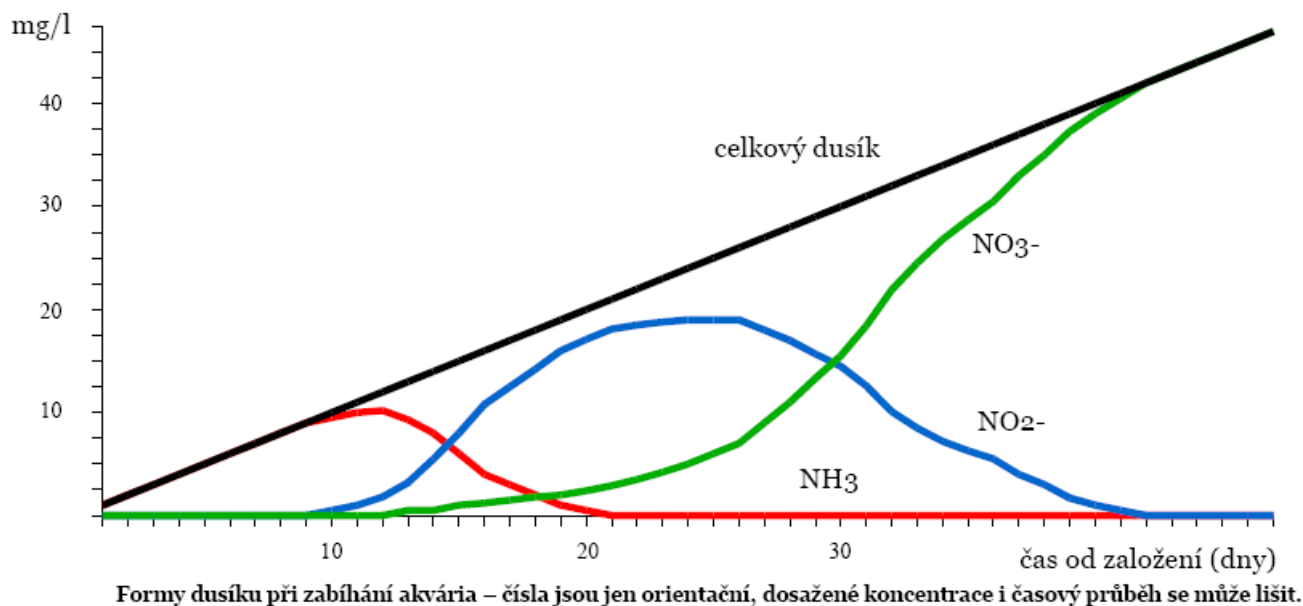
Zjednodušeně řečeno akvárium a biologie patří k sobě. Méně už se ví, že totéž vyjádření platí i pro chemii. V [8] se např. uvádí: „Často se zapomíná na to, že výměna vody v sobě skrývá i určitá nebezpečí. Kromě již zmíněného možného poškození rybích sliznic při příliš velké výměně je to především nebezpečí otravy amoniakem. Hrozí zejména v případě, kdy se výměna vody dlouho odkládala. Jak už



Foto: Roman Slaboch

Obr.1: Výuka školáků ve skleněném „podmořském“ tunelu v Siamu

jsme uvedli, hodnota pH akvariijní vody často zcela přirozeně klesá. Při rozkladu bílkovin vzniká amoniak  $\text{NH}_3$ , resp. amonný kation  $\text{NH}_4^+$ . Jestliže je pH vody nižší než 7, vyskytuje se v akváriu téměř výlučně nejedovatý amonný kation. Při pH nad 7 se ho však část mění ve vysoce jedovatý amoniak tím více, čím zásaditější pH je. Některé úhyny ryb po větší výměně vody nejsou způsobeny případnými jedovatými látkami ve vodovodní vodě, nýbrž vzniklým amoniakem. Především v nádržích s velkým množstvím ryb je proto vhodné změřit před výměnou vody její pH. Jestliže je vyšší než 7, měli byste pH po výměně opět upravit na hodnotu kolem 7.“ Z citace je možné usuzovat, že akvaristika je tedy také chemie (pro řadu akvaristů stále ještě alchymie) a není možné se divit, že některé firmy vyrábějící akvaristickou techniku přicházejí dnes na trh s interaktivními filtry, které kromě filtrace mechanických nečistot mají zabudovány měřicí systémy na průběžné měření teploty, vodivosti a pH akvariijní vody. Od takového filtru je už velmi blízko k výzkumné činnosti případně virtuální laboratoři, jejímž základem bude akvárium s příslušným měřicím systémem. O podobné laboratoři je hovořeno např. v [4]: „Digitální či virtuální zpřístupňování informací o sbírkových předmětech, památkových objektech, historických technikách, technologiích, dobových pracovních postupech či konzervátorských a restaurátorských metodách odborné i široké laické veřejnosti je především nástrojem pro propagaci kultury, kulturních institucí a jejich sbírek, pro podporu výzkumu, pedagogické činnosti a také rozvoje cestovního ruchu.“ Je už lhostejné zda budeme v tomto případě hovořit o „Projektu Akvárium“ nebo o výuce aplikované chemie, důležité však je, že necháme studentům nahlédnout do principů dynamických dějů jako jsou koloběh dusíku v uzavřeném biosystému, sledování vlivu sloučenin dusíku na růst rostlin, na zdraví rybího osazenstva, na monitorování přeměn sloučenin dusíku při zakládání akvária apod. Pro zajímavost si uvedme grafické vyjádření zákonitostí souvisejících s nabíhající nitrifikací při založení akvária tak, jak jej uvádí REJLKOVÁ v [9]:



## 5. ZÁVĚR

„Prostřednictvím vnitřně pochopeného vědeckého poznání můžeme dosáhnout osvobození od pout malichernosti a sobectví, dosáhnout zduchovnění našeho chápání světa a zušlechtění vzájemných vztahů mezi sebou i k živé a neživé přírodě. Když se člověk v mládí vydává na cestu poznání, neví a neumí skoro nic. Má jen hlavu otevřenou a v srdci touhu poznat a pochopit všechno. Pak celý život zvolna chodí po břehu oceánu neznámého a skromně sbírá střípky poznání.“ Ullman, V.: [10]

## LITERATURA:

1. KLIMEŠ, L.: Slovník cizích slov, Praha, SPN, 1981, 790 s.
2. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADbila\\_ho\\_M%C3%BAa](http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADbila_ho_M%C3%BAa) (21.12.2008)
3. [http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV\\_2007-07.pdf](http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf) (19.12.2008)
4. BÍLEK, M., kol.: Muzejní didaktika přírodovědných a technických předmětů; Gaudeamus, Hradec Králové, 2009, ISBN 978-80-7041-935-9
5. JŮVA, V.: Vývoj edukační funkce muzea a vznik muzejní pedagogiky [on-line]. 2008. Dostupný z WWW: <http://www.fsps.muni.cz/~juva/MuzejniP/4VyvojMP.ppt> [cit. 15. 3. 2008]
6. PLECITÝ, V., ŽDICHYNEC, B., NÁCOVSKÝ, P.: Akvárium doma; Aeskulapus KS, Praha, 2008, ISBN 978-80-901132-7-5
7. <http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium19.pdf> [cit. 24.4.2010]
8. HIERONIMUS, H.: Čerstvá voda pro ryby; Aquaristik, 1/2010, roč.II., LE & ANDRE s.r.o., Praha, ISSN 1803-6961
9. <http://e-akvarium.cz/casopis/akvarium04.pdf> [cit. 26.4.2010]
10. <http://astronuklfyzika.cz/autor.htm> [cit. 26.4.2010]

AUTOŘI:

Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D., katedra chemie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Víta Nejedlého 573, 50003 Hradec Králové , jiri.rychtera@uhk.cz

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., katedra chemie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Víta Nejedlého 573, 50003 Hradec Králové , martin.bilek@uhk.cz

PŘÍLOHA Č. 11:

# PŘÍKLADY NABÍDKY MOŽNOSTÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

J. Najbert

## Příklady možností využitelných učiteli - viz:

<http://teacher.csbmb.cz/>

[http://orion.chemi.muni.cz/e\\_learning/](http://orion.chemi.muni.cz/e_learning/)

<http://kdf.mff.cuni.cz/ucitele/>

<http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/akcesh.php>

<http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/>

<http://www.natur.cuni.cz/biologie/aktuality/biologicke-ctvrtky-ve-vinicne-7-3>

<http://www.vscht.cz/homepage/tisk/STEP>

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky5/>

<http://www.pf.jcu.cz/struktura/katedry/bi> resp. <http://home.pf.jcu.cz/-bov/>

## Příklady možností využitelných studenty, které mohou inspirovat i jejich učitele - viz:

<http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/skoly>

[http://www.vscht.cz/homepage/tisk/stredni\\_skoly](http://www.vscht.cz/homepage/tisk/stredni_skoly)

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky3/>

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky4/>

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky6/>

<http://iss.prf.jcu.cz/cz/balicky/balicky7/>

<http://auc.cz/scholaludus/index.php?language=cs>

<http://www.fybich.cz/>

<http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3326&i=13459>

<http://projekty.upce.cz/ptpo/index.html>

<http://www.portal-ctyrlstek.cz/>

<http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3326&i=13459>

V současnosti většina vysokých škol realizuje vzdělávací projekty s tzv. partnerskými školami (UHK Hradec Králové, MU Brno, ČZÚ Praha-Suchdol) a jsou schopné připravit partnerské škole přednášky na míru.

PŘÍLOHA Č. 12:

## DOKTORSKÉ STUDIUM V OBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ V ČESKÉ REPUBLICE

### DIDAKTIKA MATEMATIKY

*Praha:* Pedagogická fakulta UK:

→ Didaktika matematiky (P,K), 4 roky

*Praha:* Matematicko-fyzikální fakulta UK:

→ Obecné otázky matematiky a informatiky (P,K), 4 roky

*Brno:* Přírodovědecká fakulta MU

→ Obecné otázky matematiky (P,K), 4 roky

*Olomouc:* Přírodovědecká fakulta UP

→ Didaktika matematiky (P,K), 3 roky

→ Didaktika matematiky (P,K), 4 roky

*České Budějovice:* Pedagogická fakulta JČU

→ Teorie vzdělávání v matematice (P,K), 4 roky

*Plzeň:* Fakulta aplikovaných věd ZČU

→ Obecné otázky matematiky (P,K), 4 roky

*Ústí nad Labem:* Přírodovědecká fakulta UJEP

→ Obecné otázky matematiky (P,K), 4 roky

## Didaktika fyziky

*Praha:* Matematicko-fyzikální fakulta UK

→ Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (P,K), 4 roky

→ Obecné otázky fyziky (P,K), 3 roky

*Brno:* Přírodovědecká fakulta MU

→ Obecné otázky fyziky (P,K), 4 roky

*Olomouc:* Přírodovědecká fakulta UP

→ Didaktika fyziky (P,K), 4 roky

*Hradec Králové:* Pedagogická fakulta UHK

→ Teorie vzdělávání ve fyzice (P,K), 3 roky

*Ostrava:* Přírodovědecká fakulta OU

→ Teorie vzdělávání ve fyzice (P,K), 3 roky

*Plzeň:* Pedagogická fakulta ZČU

→ Teorie vzdělávání ve fyzice (P,K), 3 roky

## Didaktika chemie

*Praha:* Přírodovědecká fakulta UK

→ Didaktika chemie (P,K), 4 roky

→ Vzdělávání v chemii (P,K), 3 roky

*Olomouc:* Přírodovědecká fakulta UP

→ Didaktika chemie (P,K), 3 roky

## Didaktika biologie

*Praha*: Pedagogická fakulta UK

➔ Vzdělávání v biologii (P,K), 4 roky

*České Budějovice*: Pedagogická fakulta JU

➔ Vzdělávání v biologii (P,K), 4 roky

*České Budějovice*: Přírodovědecká fakulta JU

➔ Vzdělávání v biologii (P,K), 4 roky

*město*: fakulta, univerzita

➔ Studijní obor (P-prezenční,K-kombinované studium), standardní doba studia

PŘÍLOHA Č. 13:

# ZPRÁVA AKREDITAČNÍ KOMISE O HODNOCENÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Z OBLASTI OBOROVÝCH DIDAKTIK PŘÍRODNÍCH VĚD, DUBEN 2010

## I. ÚVOD

Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 6. – 8. dubna 2009 v Hejnicích, že bude v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), provedeno hodnocení **doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd**, jehož hlavním cílem bude komplexně posoudit kvalitu realizace takto zaměřených studijních oborů a formulovat doporučení pro žádoucí směřování těchto oborů.

### PRŮBĚH HODNOCENÍ:

Pro toto hodnocení jmenovala AK účelovou pracovní skupinu ve složení: Iva Stuchlíková – předsedkyně, Jan Roda, František Sehnal, Pavel Höschl, Antonín Stratil, Miroslav Hušek, Marie Tichá, Miroslav Papáček, Leoš Dvořák, Tomáš Janík a zástupci Studentské komory Rady vysokých škol.

Účelová pracovní skupina měla pro hodnocení následující podklady:

- ➔ sebehodnotící zprávy zpracované vysokými školami, které realizují doktorské studijní programy v oblasti oborových didaktik přírodních věd,
- ➔ poznatky získané návštěvami jednotlivých vysokých škol, které zahrnovaly setkání s vedením fakult, představiteli oborové rady programu a studenty, kontrolu obhájených disertačních prací spolu s posudky, ověření vedení studijní dokumentace, prohlídku pracovišť,
- ➔ informace přístupné nebo pro činnost účelové pracovní skupiny zpřístupněné na webových stránkách příslušných vysokých škol.

Hodnocena byla tato pracoviště a doktorské studijní programy s následujícími obory:

| Vysoká škola  | Fakulta | Název studijního programu | Název studijního oboru                  |
|---------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------|
| MU v Brně     | PřF     | Fyzika                    | Obecné otázky fyziky                    |
|               |         | Matematika                | Obecné otázky matematiky                |
| UK v Praze    | MFF     | Fyzika (4 letý)           | Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky |
|               |         | Fyzika (3 letý)           | Obecné otázky fyziky                    |
|               |         | Matematika (3 a 4letý)    | Obecné otázky matematiky a informatiky  |
| UK v Praze    | PedF    | Pedagogika                | Didaktika matematiky                    |
| UK v Praze    | PřF     | Vzdělávání v chemii       |                                         |
| UP v Olomouci | PřF     | Fyzika                    | Didaktika fyziky                        |
|               |         | Chemie                    | Didaktika chemie                        |
|               |         | Matematika                | Didaktika matematiky                    |

#### Společné programy několika pracovišť

|                    |      |                           |                                                    |
|--------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| ZU v Plzni         | PedF | Specializace v pedagogice | Teorie vzdělávání ve fyzice                        |
| OU v Ostravě       | PřF  | Specializace v pedagogice | Teorie vzdělávání ve fyzice                        |
| U Hradec Králové   | PedF | Specializace v pedagogice | Teorie vzdělávání ve fyzice                        |
| JU v Č. B.         | PedF | Specializace v pedagogice | Informační a komunikační technologie ve vzdělávání |
| OU v Ostravě       | PedF | Specializace v pedagogice | Informační a komunikační technologie ve vzdělávání |
| U Hradec Králové   | PedF | Specializace v pedagogice | Informační a komunikační technologie ve vzdělávání |
| ZU v Plzni         | PedF | Specializace v pedagogice | Informační a komunikační technologie ve vzdělávání |
| UJEP v Ústí. n. L. | PřF  | Matematika                | Obecné otázky matematiky                           |
| ZU v Plzni         | FAV  | Matematika                | Obecné otázky matematiky                           |

## II. Obecné poznatky a doporučení

1. AK konstatovala různou kvalitu, různé přístupy a různé problémy. Celkově zkušenosti z hodnocení na jednotlivých pracovištích vedou AK k pochybnostem, zda se v některých případech neztratilo ze zřetele hodnocených pracovišť, co je cílem tohoto studia a jak lze posuzovat jeho kvalitu. Proto nejprve zopakujeme stanovisko AK:

**Cílem studia** doktorského studijního programu v oborových didaktikách přírodních věd je příprava na samostatnou tvůrčí a vědeckou činnost v oboru, tj. v oborové didaktice.

**Oborová didaktika (OD)** není volným konglomerátem oboru na straně jedné a věd o výchově a vzdělávání na druhé straně, musí být prorůstáním obojího, které vytváří novou kvalitu<sup>1</sup>.

Cílem rozvoje doktorských studijních programů v oblasti oborových didaktik je především rozvoj oborově didaktického výzkumu a zkvalitňování a proměna výuky oborových didaktik na fakultách připravujících učitele.

Předmětem didaktiky jako autonomní vědní disciplíny je celý komunikační proces v příslušném oboru a jemu odpovídající složka vzdělávání s přesahy do oborové socializace a enkulturace. Disertační práce by se proto měly soustřeďovat na epistemologické a ontologické otázky oboru ve vztahu k problémům didaktické transformace a přehodnocování oborového poznání; na problematiku vytváření, realizace, osvojování, hodnocení a revize kurikula ve vztahu k rozvoji vědeckého poznání a metodologie daného oboru (např. dopady molekulární biologie na systematiku a její výklad v biologii) - tzv. ontodidaktika. Dále na studium kognitivních procesů žáků (např. na rozvoj žákovských mentálních reprezentací obsahu při využívání simulačních programů, na studium procesů konceptualizace a kognitivní změny atd.); na studium učitelových didaktických znalostí obsahu, tj. znalostí toho, jak zprostředkovat určité oborové obsahy tak, aby byly žákům přístupné a současně korektní z hlediska oboru (tzv. psychodidaktika); na studium vyučování jako vytváření příležitostí k učení, včetně zkoumání podmínek změn didaktických postupů učitelů a rozvíjení inovativních přístupů ve vzdělávací praxi atd.

Expertní oborově didaktické poznání musí být budováno způsobem obvyklým v jiných vědních disciplínách, tj. musí vycházet z kritické analýzy stávajících teoretických východisek a být rozšiřováno systematickým empirickým ověřováním předpokladů z nich vycházejících.

Nepřípustné je soustředění se na vývoj metodických postupů výuky vycházející de facto z přístupu pokus-omyl, bez teoretické analýzy oborové, kurikulární, didaktické či pedagogicko psychologické. Obdobně nepřipustná je náhrada kritického empirického zkoumání za kontrolovaných podmínek „vyzkoušením“ navrženého metodického postupu u malé skupiny studentů.

Disertační práce musejí vycházet ze zevrubného studia řešení dané problematiky nikoli jen v národním, ale MEZINÁRODNÍM kontextu (tyto informace jsou běžně dostupné v databázích WOS, Proquest, Eric atd.) a měly by být svědectvím o promyšlené volbě empirického (v oprávněných případech i teoretického) studia daného jevu. Metodologické přístupy se budou lišit v závislosti na volbě ontodidaktického či psychodidaktického kontextu práce, ale musejí být adekvátní dané problematice i mezinárodním standardům metodologické kvality (jako referenční mohou být brány publikace v prestižních mezinárodních didaktických časopisech, recenzované sborníky mezinárodních konferencí apod.)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Oborové didaktiky** lze chápat jako vědy zprostředkovávající svůj obor směrem k nejrozličnějším adresátům. Nezprostředkovávají veškeré oborové obsahy, nýbrž vybírají a zpracovávají především ty, které se ukazují jako užitečné z hlediska vyučování a učení. K tomu systematicky využívají poznatků dalších disciplín, např. pedagogiky a obecné didaktiky, pedagogické a vývojové psychologie a dalších oborů. Zhruba od závěrečné třetiny 20. století se **v oborových didaktikách** zřetelněji uplatňuje **několik specializačních vývojových trendů**, které se vzájemně odlišují podle předmětu výzkumů a hlavních zkoumaných otázek:

Oborová didaktika jako studium ontogeneze oborového myšlení.

Oborová didaktika jako studium edukačního procesu a jako teorie vyučování. Oborová didaktika jako epistemologická analýza oboru.

Oborová didaktika jako studium vztahů oborového vzdělávání k jeho společenskému okolí (volně podle Janík, T.: Oborové a předmětové didaktiky. In J.Průcha (Ed.)

Pedagogická encyklopedie, Praha: Portál, 2009, str. 656-660).

<sup>2</sup> Příkladem mohou být časopisy *International Journal of Science Education*, *Science Education*, *Journal of Research in Science Teaching*, *Research in Science Education*, nebo např. v didaktice matematiky významné mezinárodní konference CIEAEM (Commission internationale pour l'étude et l'amélioration de l'enseignement des mathématiques), PME (Psychology of Mathematics Education), nebo ICME (International Congress on Mathematical Education).

2. Při hodnotících návštěvách na jednotlivých pracovištích se AK setkávala s problémy, které jsou obecnější povahy:

➔ **Nevyjasněná obsahová stránka** – u některých pracovišť představitelé oboru, studijní plán obsažený v předložené zprávě, ani prezentované práce nepodaly jasnou informaci o tom, jak je obor chápán a jak je plánován jeho rozvoj – jaká rovina, příp. oblast oborové didaktiky je pro pracoviště stěžejní, profilující; objevovalo se paralelní až oddělené uspořádání studijních předmětů oborových a pedagogicko psychologických; chyběly osobnosti, které by zmíněné výchozí disciplíny ve své výuce a odborné činnosti propojovaly.

Důležité je uvědomit si pozici pracoviště z hlediska koncipování DS – nakolik bude těžiště činnosti v rovině ontodidaktické, psychodidaktické, jaká mohou být nosná témata pro systematickou spolupráci doktorandů apod. Při přípravě studentů vedle sebe nepochybně budou stát dílčí disciplíny oboru, pedagogiky, psychologie, ale je potřeba studenty uvádět do oborové didaktiky, která musí (být s různým akcentem) dříve uvedené propojovat.

➔ **Problémy v metodologickém řešení disertačních projektů** – základním problémem řady pracovišť je absence formulace předmětu OD jako vědní disciplíny, odtud vyplývá neschopnost formulovat vědecký problém a adekvátní strategii jeho řešení. Příkladem je zaměřování akčního výzkumu za řešení vědeckého problému, upřednostňování metodologie oboru nebo metodologie pedagogické bez respektu k obojímu – k tomu je přiložena spíše v ilustrativní podobě část projektu, která má doložit, že student se částečně orientuje i v druhé, neakcentované doméně (např. analýza oborového obsahu z hlediska možných způsobů prezentace je doplněna „ověřením“ využitelnosti navrhované didaktické pomůcky v jedné třídě).

➔ **Názvy oborů neodpovídají plně zaměření studia a řešeným disertačním pracím** – hodnocené studijní obory jsou řazeny do různých studijních programů, mají různé názvy a podíl oborových didaktik se v nich také různí.

V programech vědních oborů jsou oborové didaktiky zařazovány pod obory s názvem „Obecné otázky...“ a „Didaktika...“ Obory s názvem „Obecné otázky...“ zahrnují oborovou didaktiku jako jednu z možných specializací. Domníváme se, že oborová didaktika je svébytným vědním oborem, a zamýšlí-li pracoviště její systematický rozvoj, měla by být uvedena v názvu oboru (řešení Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze: *Obecné otázky fyziky* byly reakreditovány jako *Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky*).

Podobně široký je název „Informační a komunikační technologie ve vzdělávání“. Odkazuje na zastoupení i jiných než didaktických témat, ale hodnocená pracoviště taková disertabilní témata nevypisují. Je tedy ke zvážení, zda by název v budoucnu neměl více odrážet obsah studia.

Název „Teorie vzdělávání v...“ v programu *Specializace v pedagogice* se AK nejeví jako přiměřený obsahu. AK doporučuje, aby pracoviště vyhodnotila svoje stávající i plánované zaměření a sladila názvy studijních oborů s obsahem a aby názvem takto orientovaných oborů byla „Didaktika...“

Z hlediska zařazení studijních oborů do studijních programů je opět účelné sledovat obsahovou linii. Didaktiky oborů je třeba pěstovat v těsné návaznosti na obor, jejich zařazení pod odborné studijní programy AK jednoznačně preferuje. V případě vyhraněné profilace pedagogicko psychologické (např. studium kognitivních procesů žáka a vytváření mentálních reprezentací učiva, učitelových pedagogických znalostí obsahu u učitele atd.) je vhodnou volbou zařazení pod studijní program *Specializace v pedagogice*.

## TÉMATATA DISERTAČNÍCH PROJEKTŮ

Klíčovými osobami pro kvalitu doktorského studijního programu (DSP) jsou školitelé a oborové rady. Jejich zodpovědností je formulování témat, která budou skutečně přispívat rozvoji oboru, a to ve vazbě na problematiku, která je aktuální v mezinárodním kontextu. Oborové didaktiky nejsou národním oborem, byť některé národně specifické problémy řeší, většina problémů a témat je však v evropském a světovém kontextu obdobná a návaznost na tento kontext je základem potřebného dynamického rozvoje (včetně srovnatelnosti vědeckých výstupů). Vytváření učebních pomůcek, didaktických her a jejich „vyzkoušení“ ve výuce nelze považovat za adekvátní témata disertačních prací. Doktorské studium nemůže suplovat potřebné postgraduální studium učitelů, musí směřovat k rozvoji oborových didaktik jako vědeckých disciplín, tak aby mohly nabídnout lepší zázemí pro didaktickou přípravu učitelů. Tím AK nechce říci, že učitelé z praxe nemohou tyto doktorské studijní programy studovat, ale že témata jejich studia nemohou být zaměřována za akční výzkum těchto učitelů v jejich třídách.

Vypisování vhodných témat by postupně mělo podporovat utváření tzv. vědeckých škol k tématické profilaci jednotlivých pracovišť (což se již na některých pracovištích, kde je DSP realizován delší dobu, děje, např. Pedagogické fakulta UK v Praze). Taková profilace je důležitá i pro vědeckou spolupráci v národním a mezinárodním měřítku, kterou AK očekává.

## POČTY STUDENTŮ

Problémem jsou relativně vysoké počty studentů na některých pracovištích. AK doporučuje, aby počet doktorandů jednoho školitele nepřesahoval pět. Zvláštní pozornost počtu studentů musí věnovat pracoviště, která dosud nemají větší zkušenosti s realizací DSP, nemají ani vyprofilována nosná téma, kolem nichž by se práce studentů mohly soustřeďovat. Roztříštěnost témat omezuje šance na úspěšnou přípravu větších grantových projektů, které by měly být základem pro práci studentů.

Dalším problémem, který by měla některá pracoviště zvažovat, je výrazná převaha studentů kombinovaného studia. Vazba těchto studentů na školící pracoviště je slabší, jejich podíl v řešení grantových projektů je nižší. Na pracovištích, která rozbíhají nové DSP to může představovat určité riziko.

## VÝSTUPY VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ŠKOLITELŮ A JEJICH DOKTORANDŮ

AK konstatovala neadekvátnost současného stavu, v němž specifické výsledky oborových didaktik – jako jsou učebnice pro ZŠ a SŠ, úlohy pro celostátní a mezinárodní kola oborových olympiád – nejsou chápány jako přiměřené (a také v metodikách pro hodnocení VaV zohledněné) výsledky vědecké a výzkumné činnosti.

Na druhé straně je však značná část odborné produkce hodnocených pracovišť uplatňována v „lokálních“ sborníkových výstupech a takové výsledky tvůrčí činnosti nejsou dostatečné pro prokazování kvality DSP.

K nárokům na školitele musí patřit zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce, jak v publikační, tak grantové rovině, aby mohli svoje studenty uvádět do skutečně soudobé podoby oborových didaktik.

### III. KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM STUDIJNÍM PROGRAMŮM

| <b>UK v Praze</b> | <b>PedF</b> | <b>Pedagogika</b> | <b>Didaktika matematiky</b> |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|

Obor je uskutečňován od r. 1992, naposledy reakreditováno v r. 2006, celkově již 78 studentů, 22 absolventů. Jasně vyprofilované pracoviště, akreditace je rozšířena i na Matematický ústav AV ČR. Pracoviště bylo řešitelem řady grantových projektů, je výrazně zapojeno do mezinárodní spolupráce. Název studijního oboru i zařazení do pedagogického studijního programu odpovídá obsahu studia i tématice vypisovaných prací. AK doporučuje zvážit zařazení pod program *Specializace v pedagogice*. Kvalita obhájených prací je vysoká, vliv pracoviště na oborově didaktické myšlení je významný. Personální zabezpečení se podařilo omladit, pracoviště tak představuje významné a perspektivní centrum didaktiky matematiky.

| <b>UK v Praze</b> | <b>MFF</b> | <b>Fyzika (4 letý)<br/>Fyzika (3 letý)</b> | <b>Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky<br/>Obecné otázky fyziky</b> |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Obor je uskutečňován od r. 1992, v roce 2008 akreditováno se změnou názvu a čtyřletou standardní dobou studia. Změna názvu odráží posun v orientaci na didaktickou problematiku. Celkově od r. 1992 přijato 73 studentů, 32 absolventů (od r. 2002 jen 5 prací orientovaných na obecné otázky fyziky, ostatní didakticky). Provázanost oborové a pedagogicko psychologické části se poměrně daří, alespoň o tom svědčí metodologická vyváženost prací. ÚSP oceňuje snahu pracoviště rozšířit oborovou radu i o učitele z praxe, který prošel vědeckou přípravou. Zaměření prací kombinuje ontodidaktickou i psychodidaktickou perspektivu. Grantová aktivita pracoviště v oblasti didaktiky fyziky je průběžná a systematická, mezinárodní spolupráci hodnotí pracoviště jako méně rozvinutou než v ostatních oblastech fyziky, v didaktickém kontextu a ve srovnání s ostatními pracovišti v ČR je nicméně dobrá. Stávající personální zabezpečení školícího pracoviště je dobré, v hodnotící zprávě je i tak akcentována potřeba habilitací mladších pracovníků. Pracoviště významně ovlivňuje oborově didaktické myšlení.

| <b>UK v Praze</b> | <b>MFF</b> | <b>Matematika (3 a 4letý)</b> | <b>Obecné otázky matematiky a informatiky</b> |
|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|

Obor je uskutečňován od r. 1992, studijní program se standardní dobou studia 3 roky reakreditován v r. 2002 (do r. 2010), studijní program se standardní dobou studia 4 roky akreditován od r. 2007. Celkově od r. 1992 přijato 91 studentů, 32 absolventů (uplatnění absolventů je převážně na vysokých školách, 2 jsou habilitováni). Obor má tři podobory (Elementární matematika, Dějiny matematiky a informatiky, Výuka matematiky a informatiky na středních a vysokých školách). Převažuje zaměření na Dějiny matematiky, v němž má pracoviště stěžejní roli v ČR; v rámci genetické paralely jsou v některých pracích akcentovány vazby na současné vzdělávání v matematice. Podobor Výuka matematiky a informatiky není příliš silný. Problémem pracoviště ve vztahu k didaktice matematiky je pomalá personální obměna Katedry didaktiky matematiky a absence pedagogicko psychologické části studia. Tomu odpovídá poněkud úzké metodické vymezení studia v podoboru Výuka matematiky a informatiky na středních a vysokých školách (sepsání metodického materiálu, podloženého vyhodnocením vlastního působení na škole). U didakticky orientovaných prací se projevuje metodologická nevyváženost – převažuje didaktická analýza obsahu učiva, v rámci ověřování navržených postupů v praxi jsou sledovány reakce studentů, ale jejich interpretace ve vztahu k efektivitě navržených didaktických postupů je sporá. Pracoviště ovlivňuje oborově didaktické myšlení spíše svými výstupy v oblasti historie matematiky, dosah podoboru Výuka matematiky a informatiky je výrazně slabší, problematika výuky informatiky není zastoupena téměř vůbec. AK upozorňuje na možné problémy při reakreditaci

oboru s ohledem na nedostatečný rozvoj didaktické části oboru. V dalším vývoji školícího pracoviště by bylo dobré zvážit, zda se nekoncentrovat na historii (včetně didaktických interpretací v rámci genetické paralely). V případě, že pracoviště nechce rezignovat na DSP didaktiky matematiky, je třeba hledat cesty jak podobor Výuka matematiky a informatiky posílit školiteli a koncentrací témat.

#### **UK v Praze      PřF      Vzdělávání v chemii**

Obor je uskutečňován od r. 2003, naposledy reakreditováno v r. 2007. Jediné studium, které je formálně samostatným studijním program nečlenícím se dále na obory. AK doporučuje zvážit, zda při příští reakreditaci nesjednotit formální strukturu (studijní program – studijní obor) s ostatními podobně koncipovanými studii. Od původní akreditace celkově přijato 67 studentů, 5 úspěšných absolventů. Poněkud nestandardní model studia umožňuje interní studium na jiných pracovištích (2/3 interních studentů), odkud pocházejí externí školitelé (smlouvy o krytí nákladů) – jako první studium svého druhu se snažilo uspokojit poptávku z jiných regionů. Nestandardní je i to, že v rámci studijního plánu jsou nabízeny předměty navazujícího magisterského studia na vysokých školách v ČR. Nároky na výstupy vědecké činnosti doktorandů nezdůrazňují dostatečně nutnost mezinárodní srovnatelnosti (mezinárodním kontext je zaměřován za regionální – ČR, SR, Polsko). Zapojení do mezinárodního projektu probíhalo v letech 2006-2009 s možností participace asi pro 5 studentů. Provázanost oborové a pedagogicko psychologické části studia se příliš neodráží v metodologické kvalitě řešených projektů. Zadávaná témata pokrývají značnou tematickou šíři, pracoviště zatím nemá zřetelnou vědeckou školu, tematická rozrůzněnost je dána i relativně autonomní pozicí spolupracujících pracovišť. V tématech některých prací se objevuje metodická rovina zpracování – vývoj učebních úloh, studijních opor atd. Bude třeba dbát na badatelský výzkum, jeho adekvátní metodologické řešení a mezinárodně srovnatelné výstupy. Historicky je dán signifikantní vliv na oborově didaktické myšlení, udržení takové pozice předpokládá se vznikem nových pracovišť i určitou specializaci a soustředění se na témata aktuální v evropském měřítku. AK doporučuje ukončit praxi interního studia na jiných pracovištích, snížit počet přijímaných studentů a věnovat zvýšenou pozornost metodologii prací.

#### **MU v Brně      PřF      Fyzika      Obecné otázky fyziky**

Obor je uskutečňován od r. 1992, od r. 2007 akreditován v rámci studijního programu se standardní dobou studia 4 roky. Celkový počet studentů 16; 6 absolventů. Silnou stránkou je náročnost studia a vysoká úspěšnost vybraných studentů. Obor je koncipován tak, že v rámci disertačních projektů, podle zájmu uchazeče, vznikají výstupy zaměřené na fyzikální vzdělávání (zejména vysokoškolské a středoškolské). Je zdůrazňována symbióza fyzikálních, matematických disciplín s disciplínami označenými za oblast vzdělávání ve fyzice. Pracoviště se vymezuje proti tzv. „klasické“ předmětové didaktice, která je chápána spíše jako metodika. Pedagogicko psychologické studium není součástí přípravy a je pracovištěm poněkud podceňováno (argumentem je nedostatek odborníků, kteří by byli schopni spolupráce, problém však z pohledu AK do určité míry tkví v preferovaném diskursu a programovém ontodidaktickém zaměření). Disertační projekty s přesahem pro vzdělávání ve fyzice mají povahu alternativních didaktických textů, tvorby ucelených souborů demonstračních experimentů, elementarizaci výkladu na středoškolské úrovni apod. Dopad těchto výstupů na efektivitu utváření fyzikálního poznání není systematicky ověřován (je předpokládán jako samozřejmý výsledek důsledného fyzikálního výkladu). V poslední době se pracoviště spolupracuje s didaktiky fyziky z Pedagogické fakulty MU, a otevírá tak problematiku vzdělávání ve fyzice i na úrovni základního vzdělávání. Vliv na oborově didaktické myšlení je i vzhledem k malému počtu didakticky orientovaných prací poměrně malý.

| <b>MU v Brně</b> | <b>PřF</b> | <b>Matematika</b> | <b>Obecné otázky matematiky</b> |
|------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
|------------------|------------|-------------------|---------------------------------|

Obor je uskutečňován od r. 1992 (původně jako Obecné otázky matematiky a informatiky, od r. 2002 Obecné otázky matematiky), od r. 2007 akreditován v rámci studijního programu se standardní dobou studia 4 roky. Od r. 2002 celkově přijato 37 studentů, 13 úspěšných absolventů. Studium bylo koncipováno ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze, v prakticky stejném pojetí jako tamní obor. Má tři podobory (Elementární matematika, Dějiny matematiky, Vyučování matematice na středních a vysokých školách). V průběhu realizace studia byly korigovány některé původní představy (např. požadavek předchozí 3leté pedagogické praxe přijímaných didakticky orientovaných studentů). Časté je prolínání historického a didaktického zaměření (vývojová paralela v matematickém poznání na oborové a individuální úrovni). Didaktické zaměření studia je směřováno na mapování obtížných míst ve výuce matematiky a na možnosti efektivního využívání výpočetní techniky ve zprostředkovávání matematického učiva. Pedagogicko psychologické studium není součástí přípravy, malá spolupráce je přičítána nedostatku adekvátně odborně zaměřených pedagogů a psychologů. Potřeba spolupráce je zřejmá, některé práce jsou orientovány i psychodidakticky (např. na didaktickou transformaci obsahu s ohledem na speciální vzdělávací potřeby). Pracoviště neřeší badatelské projekty s didaktickým zaměřením, didaktika je chápána jako oblast klíčová pro matematické vzdělávání, většina školitelů ji nicméně pěstuje jako sekundární zájem. Pozitivní vliv na oborově didaktické myšlení je zprostředkován podílem některých školitelů na tvorbě učebnic a dalších didaktických materiálů pro základní a střední školy.

| <b>UP v Olomouci</b> | <b>PřF</b> | <b>Fyzika</b> | <b>Didaktika fyziky</b> |
|----------------------|------------|---------------|-------------------------|
|----------------------|------------|---------------|-------------------------|

Obor je uskutečňován od r. 2004, naposledy reakreditován v r. 2009. Dosud přijato 11 studentů, ve studiu pokračuje 9, dosud žádný absolvent. Pracoviště se věnuje problematice konstruktivismu a integrace v přírodovědném vzdělávání, vypisovaná témata jsou orientována většinou psychodidakticky. Propojení oborové, didaktické a pedagogicko psychologické přípravy je dobře zajištěno. Určitým rizikem je vytížení školitelů, vzhledem k jejich působení v této roli i na jiných pracovištích. Aktivita školitelů přispívají oborově didaktickému myšlení i propojenosti pedagogického a oborově didaktického diskursu.

| <b>UP v Olomouci</b> | <b>PřF</b> | <b>Chemie</b> | <b>Didaktika chemie</b> |
|----------------------|------------|---------------|-------------------------|
|----------------------|------------|---------------|-------------------------|

Obor byl akreditován v září 2007, dosud přijato 8 studentů, první studenti jsou ve druhém ročníku studia. Propojení oborové a pedagogicko psychologické části je součástí studijního plánu. Pracoviště se věnuje zejména popularizaci přírodních věd (samotnou propagaci a popularizaci vědy nelze zaměňovat za vědeckou práci), integrovanému pojetí přírodních věd. Jistým omezením je už poměrně vysoký počet studentů u jednotlivých školitelů. V případě přesvědčivé vědecké aktivity by mohla oborová rada uvážit kritéria pro rozhodnutí, zda i pracovníci, kteří ještě nedosáhli habilitace, by mohli působit jako školitelé (de facto studenty vedou v roli konzultantů).

| <b>UP v Olomouci</b> | <b>PřF</b> | <b>Matematika</b> | <b>Didaktika matematiky</b> |
|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|

Obor byl akreditován v r. 2005, od r. 2010 akreditován v rámci studijního programu se standardní dobou studia 4 roky. Dosud celkově přijato 9 studentů, žádní absolventi. Rámcová témata jsou orientována psychodidakticky, propojení oborové a pedagogicko psychologické přípravy studentů bude nezbytné pro vysokou metodologickou úroveň řešení disertačních projektů. Zapojení do mezinárodní spolupráce by mělo být posíleno. Dosud nevyprofilované pracoviště, vliv na oborově didaktické myšlení není příliš výrazný.

**Společný obor**

|                              |            |                                  |                                    |
|------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>ZU v Plzni</b>            | <b>FPE</b> | <b>Specializace v pedagogice</b> | <b>Teorie vzdělávání ve fyzice</b> |
| <b>OU v Ostravě</b>          | <b>PřF</b> | <b>Specializace v pedagogice</b> | <b>Teorie vzdělávání ve fyzice</b> |
| <b>U Hradec Králové PedF</b> |            | <b>Specializace v pedagogice</b> | <b>Teorie vzdělávání ve fyzice</b> |

Obor byl akreditován v r. 2004, reakreditován 2008. Na pracovišti v Ostravě celkově – za celou dobu programu – 34 studentů, 5 absolventů, v Hradci Králové celkem 40 studentů, 4 absolventi, v Plzni 34 studentů, 2 absolventi. Na všech pracovištích jsou vzhledem k personálnímu zajištění příliš vysoké počty studentů, poměrně výrazně převažují studenti v kombinované formě studia. Problémem jsou nepříjemně vysoké počty studentů u některých školitelů (školitelé působící v několika doktorských studijních programech) a stárnutí školitelských týmů. Provázanost oborové a pedagogicko psychologické části studia je poměrně slabá (to se projevuje i v některých pracích – výše zmíněné „využití“ ve výuce). Bylo by vhodné ji posílit na všech pracovištích, přispět může oponování prací nejen fyziky, resp. didaktiky či metodiky fyziky, ale (podle tématu práce) i pedagogiky či psychologie. Konsorcium není příliš vyrovnané – směřování pracoviště v Hradci Králové odpovídá názvu studijního oboru, zaměření ostravského pracoviště je spíše metodicko didaktické, plzeňské pracoviště se věnuje spíše vývoji didaktických pomůcek a modelů. Ne vždy práce odpovídají struktuře vědeckého sdělení, ne vždy přinášejí původní výsledky – mají spíše povahu akčního výzkumu, nebo vývojové činnosti. Na pracovištích v Ostravě a Plzni je patrný určitý překryv se studijním oborem Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, v Ostravě včetně školitelství. Tématické zaměření pracovišť není příliš vyhraněné. Vliv na oborově didaktické myšlení a pozice v národním kontextu jsou významné, ale nerovnoměrné vzhledem k dílčím pracovištím. AK vnímá tyto nedostatky jako závažné a upozorňuje na skutečnost, že konsorciální pojetí studia je v tomto případě otázkou, kterou bude třeba v souvislosti s posuzováním žádosti o prodloužení platnosti akreditace řešit.

**Společný obor**

|                              |             |                                  |                                                           |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>JU v ČB</b>               | <b>PedF</b> | <b>Specializace v pedagogice</b> | <b>Informační a komunikační technologie ve vzdělávání</b> |
| <b>OU v Ostravě</b>          | <b>PedF</b> | <b>Specializace v pedagogice</b> | <b>Informační a komunikační technologie ve vzdělávání</b> |
| <b>U Hradec Králové PedF</b> |             | <b>Specializace v pedagogice</b> | <b>Informační a komunikační technologie ve vzdělávání</b> |
| <b>ZU v Plzni</b>            | <b>PedF</b> | <b>Specializace v pedagogice</b> | <b>Informační a komunikační technologie ve vzdělávání</b> |

Obor byl akreditován v r. 2007, kontrolní zprávu mělo konsorcium předložit v r. 2009. Jedná se nový velmi rychle se rozvíjející obor, který zatím nemá příliš ustálenou poznatkovou základnu ani v mezinárodním měřítku. V případě tohoto studijního oboru se ukázaly značné obtíže na všech pracovištích spojené s poměrně velkými počty přijímaných uchazečů ke studiu (ve spojení s výše uvedenou obsahovou nejasností) – Hradec Králové 37, Plzeň 14, Ostrava 22, České Budějovice 10 studentů. Výrazně převažují studenti v kombinované formě studia. Objevily se signály, že by studenti tohoto oboru mohli mít metodologické obtíže, které souvisí s malou připraveností pro pedagogicko psychologický výzkum, který ovšem bude ve většině prací převládat. Tématické vyprofilování ve vazbě na řešený grantový projekt se začíná rýsovat zatím jen na ostravském pracovišti. Problémem jsou vyšší počty studentů na jednoho školitele. Všechna navštívená pracoviště nicméně reagují na první nepříznivé signály, snižují počty přijímaných studentů a zlepšují informovanost studentů o povaze tohoto studia. Stávající nedostatky při uskutečňování studijního oboru AK považuje za závažné. Klíčovým pro úspěšný průběh tohoto DSP bude zapojení do mezinárodní spolupráce a volba adekvátních témat (riziko tvorby metodických pomůcek) a důraz na metodologickou kvalitu řešených projektů

**Společný obor**

|                          |            |                   |                                 |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>UJEP v Ústí n. L.</b> | <b>PřF</b> | <b>Matematika</b> | <b>Obecné otázky matematiky</b> |
| <b>ZU v Plzni</b>        | <b>FAV</b> | <b>Matematika</b> | <b>Obecné otázky matematiky</b> |

Obor byl akreditován v r. 2008, studijní nabídka je na obou pracovištích totožná. Didaktika matematiky představuje pouze jednu specializaci, na obou pracovištích však zatím didaktické práce převažují. Pokud tomu tak bude i nadále, bylo by vhodné zvážit název oboru. Klíčový koncept je prohlubující oborové studium (2 zkoušky oborového základu), specializace je obsažena v doplňujících blocích studia. Provázanost pedagogicko psychologické části s oborovou je v rámci studijního plánu na plzeňském pracovišti dobrá, v Ústí nad Labem by bylo třeba ji posílit. Nároky na studenty jsou srovnatelné s požadavky v ostatních DSP, na publikační didaktické výstupy mezinárodního dosahu bude kladen důraz zejména na ústeckém pracovišti. Kvalitu studia je zatím obtížné posoudit, studenti jsou ve druhém ročníku.

**IV. CELKOVÉ SHRNUTÍ****OBTÍŽE**

Největší obtíže hodnocených pracovišť souvisí s tím, že oborové didaktiky jsou v národním měřítku velmi mladé disciplíny a dosud nezískaly plnohodnotné postavení v rámci struktury DSP.

To se projevuje na jedné straně nízkou kvalitou výstupů těchto studií na řadě pracovišť – slabou evropsky srovnatelnou publikační činností, metodologickými problémy disertačních prací, nedostatečnou profilací vědeckých škol, slabou spoluprací odborné komunity projevující se mj. i v tom, že chybí jasná, všeobecně sdílená a akceptovaná kritéria kvality, jako je tomu u tradičních studijních oborů. Tuto roli ovšem nemůže suplovat AK, hlavní odpovědnost mají hodnocená pracoviště, která de facto tvoří jádro odborné komunity v jednotlivých oborových didaktikách.

Na druhé straně chybí adekvátní vnější podmínky pro další rozvoj těchto oborů – např. specifické výstupy (např. učebnice, národní kola olympiád) nejsou považovány za relevantní výsledky vědecko výzkumné činnosti, chybí vhodné národní grantové schéma pro tento typ odborné činnosti. Většina výzkumu bude spadat pod výzkum aplikovaný. V souvislosti s tím se AK domnívá, že by takové projekty mohly být uplatněny např. v TA ČR.

**PŘÍLEŽITOSTI**

Potřeba dynamického rozvoje oborových didaktik v přírodních vědách není jenom problémem ČR, neboť krize vzdělávání v přírodních vědách trápí celou Evropu. Odtud plynou možnosti rychle se integrovat do evropské spolupráce (badatelské a aplikační projekty EU). Lze očekávat, že naléhavost rozvoje těchto oborů ještě poroste.

V souvislosti s tím je třeba zvyšovat spolupráci jednotlivých pracovišť tak, aby ta nejlepší mohla aspirovat na získání habilitačních práv v oborových didaktikách (v současnosti je možná habilitace v didaktice matematiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, didaktice chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a v rámci oborů matematika a fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde je zaměření didaktika a historie matematiky, resp. fyziky). AK považuje za riziko pro rozvoj didaktických oborů dvě v současnosti se projevující tendence: mechanickou aplikaci habilitačních kritérií příslušných vědních oborů pro habilitaci v oborové didaktice (která je na pomezí přírodovědných a humanitních oborů) a na druhé straně tendence vyhnout se habilitaci na českých vysokých školách.

## DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ AKREDITACE A PRODLUŽOVÁNÍ PLATNOSTI AKREDITACE

Do budoucna by se podmínky ve studiu oborových didaktik měly stále více podobat standardním podmínkám doktorského studia – tj. studium zajišťuje jedno pracoviště se vši potřebnou vědeckou kompetencí. AK zastává názor, že v budoucnu by konsorciální model (tj. společné programy více pracovišť) žádosti o akreditace neměl být upřednostňován a měl by být dočasným řešením. AK předpokládá omezený počet pracovišť, spolupráce dalších pouze formou externích školitelů (tento model by měl do budoucna nahradit současná konsorcia, která vznikla jako „startovací řešení“). Doktorské studium v oblasti oborových didaktik nebude masovým studiem, musí být zaměřeno na rozvoj oborových didaktik jako svébytných vědních disciplín.

Hodnocení pracovišť bude vycházet z:

- ➔ množství a kvality realizované vědecké práce v oboru – množství projektů a publikací mezinárodního dosahu,
- ➔ vlivu na oborově didaktické myšlení a jeho aplikací v ČR (rozvíjení paradigmat myšlenkových škol, teoretických přístupů, vzdělávání učitelů, tvorba učebnic, další didaktické aktivity),
- ➔ kvality prací absolventů – z hlediska adekvátnosti tématu (oborová didaktika jako vědecká disciplína, ne suplování oboru nebo pedagogiky, srovnatelnost s klíčovou problematikou v mezinárodním měřítku, odraz reálných potřeb pedagogické praxe v ČR), kvality metodologického zpracování (adekvátní řešení vědeckého problému, nikoli akční výzkum), celkové úrovně řešení (a publikovatelnými původními výsledky),
- ➔ počtu a uplatnění absolventů – včetně jejich dalšího odborného působení.

AK předpokládá další aktivitu odborné komunity tak, aby bylo možné precizovat sdílené odborné povědomí kvality doktorských programů v jednotlivých přírodních vědách (např. typy renomovaných výstupů v matematice, biologii, chemii atd.) Při dalších akreditacích tak bude zohledňována kvalita daného pracoviště vzhledem k výše uvedeným obecným kritériím kvality, ale i vzhledem k již dosažené úrovni kvality ostatních podobně zaměřených pracovišť.

AK upozorňuje, že uvedená konstatování a obecné závěry jsou platné pro všechny oborové didaktiky – nejen pro přírodní vědy. Vysoké školy by k nim měly přihlídnout při akreditaci a uskutečňování doktorských programů.

## KONTROLA PLNĚNÍ ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ

AK bude dále pečlivě sledovat kvalitu doktorských studijních programů v oborových didaktikách přírodních věd. AK v této souvislosti požaduje, aby vysoké školy realizující tato studia předložily stručné hodnotící zprávy (obsahující především přehled vypisovaných témat disertačních prací, abstrakta obhájených disertačních prací a publikační výstupy) v dubnu 2012.

## PROJEKT BADATELÉ.CZ



**Projekt Badatelé.cz**

**Sdružení TEREZA, [www.terezanet.cz](http://www.terezanet.cz)**

**Hlavním cílem projektu Badatelé.cz**, jehož koordinátorem je Sdružení TEREZA, je zavést do výuky takové metody a formy práce, které podporují rozvoj badatelských dovedností žáků prvního a druhého stupně základních škol na území České republiky a rozvíjejí zájem žáků o přírodovědné obory.



Potřebnost rozvoje badatelsky orientovaného učení v přírodovědných oborech na českých základních školách vyplývá jak z výsledků českých žáků v mezinárodních výzkumech, tak ze zjištění a doporučení expertních studií na úrovni EU.

Výzkum PISA 2006, který byl zaměřen na přírodovědnou gramotnost, ukázal, že čeští žáci „mají osvojeno velké množství přírodovědných poznatků a teorií, problémy jim ale dělá vytvářet hypotézy, využívat různé výzkumné metody, experimentovat, získávat a interpretovat data, posuzovat výsledky výzkumu, formulovat a dokazovat závěry apod.“ (Palečková, 2007).

Zájem českých žáků studovat přírodovědný obor po skončení střední školy a pracovat v oblasti přírodních věd je hluboko pod průměrem zemí OECD. Obě skutečnosti souvisí s naší tradicí přírodovědného vzdělávání, ve které se žáci o přírodovědných jevech a jejich vysvětlení učí, místo aby je sami objevovali.

Výzkum PISA 2009 přinesl další znepokojivé zjištění, významné zhoršení výsledků českých žáků v přírodních vědách, druhé nejhorší zhoršení ze všech 57 zemí ve výzkumu (Palečková, 2010).

Alarmující úbytek zájmu mladých lidí o studium přírodních věd v posledních letech (a z toho vyplývající ohrožení budoucí kapacity Evropy inovovat a realizovat kvalitní vědu a výzkum) je tématem řady studií v celé Evropě. Skupina expertů Evropské komise jako hlavní příčinu tohoto úbytku zájmu identifikovala právě způsob, jak se přírodní vědy dnes na školách vyučují. Klíčovým doporučením expertů je realizace a co největší rozšíření pedagogických přístupů založených na badatelsky orientovaném učení (inquiry-based science education - IBSE), které ve výuce přírodních věd vykazují vyšší efektivitu než tradiční frontální přístupy (Rocard et al., 2007).

Přitom je třeba se zaměřit především na žáky do 14 let, protože na základě dostupných výzkumů se zájem žáků o přírodní vědy vytváří právě do tohoto období (Osborne a Dillon, 2008).

## DÍLČÍMI CÍLI PROJEKTU BADATELÉ.CZ JSOU:

- Vytvořit a ověřit sadu metodických materiálů podporující badatelské aktivity ve spolupráci s učiteli ZŠ.
- Využít metodické materiály ve výuce a vyhodnotit jejich dopad na žáky.
- Poskytnout pedagogům základních škol vzdělávání v metodách badatelsky orientovaného vyučování a proškolení v práci s vytvořenými metodickými materiály.
- Rozšířit ověřené metodiky a sdílet zkušenosti z výuky na pilotních školách na ZŠ po celé ČR.

**Cílovou skupinou jsou** žáci a učitelé prvního (4. – 5. třída) a druhého stupně základních škol.

**AKTIVITY**, které povedou k naplnění uvedených cílů:

- **tvorba metodických materiálů** ve spolupráci se šesti autorskými školami
- **ověření metodických materiálů ve výuce** na šesti autorských a dalších deseti ověřovacích školách
- **vzdělávání pedagogů** prostřednictvím workshopů, seminářů a mentoringu s využitím on-line komunikační platformy
- **distribuce ověřených metodických materiálů** na základní školy v ČR a proškolení co možná největšího počtu pedagogů po celé ČR ve výuce žáků badatelskými metodami.

**VÝSTUPEM PROJEKTU BUDE:**

- ➔ sada metodických materiálů zahrnujících pracovní listy a úlohy pro žáky 1. a 2. stupně,
- ➔ rozšiřující verze úloh pro interaktivní tabule,
- ➔ metodika pro pedagogy, jak s materiály pracovat,
- ➔ metodika badatelsky orientovaného učení pro pedagogy a návod pro sestavení vlastní výukové hodiny,
- ➔ evaluace badatelských dovedností žáků.

**PROJEKT BADATELÉ.CZ ZAHRNUJE TŘI FÁZE V CELKOVÉ DÉLCE 36 MĚSÍCŮ.****➔ 1.fáze - listopad 2011 – srpen 2012****Tvorba metodických materiálů a ověřování jejich dílčích částí**

Ve spolupráci se 6 autorskými školami jsme vytvořili zkušební metodické materiály, jejichž dílčí části pedagogové ověřili ve výuce. Přípomínky z ověřování jsme do materiálů zapracovali. Pro podporu vzdělávání pedagogů v nových metodách jsme připravili workshopy a pro průběžné konzultace s pedagogy jsme využili on-line komunikační platformu. Tvorba i ověřování metodických materiálů probíhala ve spolupráci s odborníky z VŠ pedagogických směrů, na jejichž pracovištích se již zabývají rozvíjením badatelských dovedností.

## → 2. fáze - září 2012 – prosinec 2013

### Ověřování metodických materiálů ve výuce na základních školách, evaluační výzkum

Zkušební materiály z 1. fáze budeme pilotovat na šesti školách, které se podílely na tvorbě materiálů a na dalších 10 školách. Celkem tedy proběhne ověřování na 16 ověřovacích školách. Na základě praktického vyzkoušení materiálů přímo ve výuce vyhodnotíme jejich dopad na cílovou skupinu. S pedagogy budeme průběžně komunikovat a na základě zpětné vazby a vyhodnocení upravíme metodické materiály do finální podoby. Pro podporu vzdělávání pedagogů v nových metodách uskutečníme semináře a využijeme online komunikační platformy.

Součástí ověřování metodických materiálů bude i evaluační výzkum, který bude testovat, zda u žáků ověřovacích škol došlo k posunu ve vybraných badatelských dovednostech.

## → 3. fáze - leden 2014 – říjen 2014

### Distribuce metodických materiálů na ZŠ v celé ČR, realizace seminářů pro pedagogy

V závěrečné fázi rozšíříme ověřené metodické materiály a zkušenosti z výuky získané na ověřovacích školách na základní školy po celé ČR. Materiály budou umístěné na volně dostupném vzdělávacím portálu (pravděpodobně na [rvp.cz](http://rvp.cz)), proběhne cílená informační kampaň upozorňující na výstupy projektu a budou realizovány otevřené semináře pro pedagogy v jednotlivých krajích ČR.

## METODICKÉ MATERIÁLY

Výstupem projektu budou metodické materiály (MM), které pomohou zavést badatelské aktivity do výuky na ZŠ. MM budou po vytvoření obsahovat pracovní listy pro žáky, metodický návod a Průvodce pro učitele, který poskytne pedagogům úvod do badatelských aktivit a metod. Součástí Průvodce bude i návod, podle kterého si pedagog může sestavit svou vlastní výukovou lekci. Výukové lekce budou o délce 45 nebo 90 minut a bude jich 8 pro 1. stupeň a 8 pro 2. stupeň.

## → KONCEPCE METODICKÝCH MATERIÁLŮ

**1) průvodce pro učitele** s návodem, podle kterého si pedagog může sestavit svou vlastní výukovou lekci

**2) pracovní listy pro žáky a metodický návod pro učitele** zaměřené na konkrétní témata do výuky

Na tvorbě MM se kromě pedagogů (rozpracování dílčích kroků lekcí, zařazení do výuky, poskytnutí zpětné vazby od žáků) podílí odborní konzultanti z vysokých škol a členové týmu Sdružení TEREZA.



Následující text krátce shrnuje základní informace o badatelsky orientovaném vyučování.

## BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ

**Badatelsky orientované vyučování (BOV)** neboli vyučování bádáním, objevováním, u kterého si žáci vyzkouší být vědci, je učení pro porozumění na základě předchozí zkušenosti. Při této aktivizující metodě se žákům nepředává hotové učivo, ale znalosti se vytváří během řešení problému. Badatelsky orientované vyučování se navíc zaměřuje na dnes aktuální témata.

Zajímavá a různorodá **tématika**, praktické otázky propojené mezipředmětově a hlavně s běžným životem dětí a společnosti žáky baví a přitahují jejich pozornost k vědě, která je velmi důležitá i pro dnešní svět – jen si představte technické vymoženosti, jak je možné, že fungují? Nebo zemědělství - kde je dobré co zasadit? Jak za sebou střídat plodiny tak, aby se zvýšila úživnost? Jak se bránit škůdcům a invazním druhům? Co jsou to vlastně geneticky modifikované potraviny? Věda je nesmírně důležitá i ve zdravotnictví a v ochraně životního prostředí. Kdo jiný než vědci by měl řešit otázky spojené se změnou klimatu, s ozonovou dírou, trvale udržitelným rozvojem, znečištěným ovzduším, odlesněním či úbytkem vody? To vše je velmi důležité. Přesto zájem mladých lidí o přírodovědné předměty klesá. Tento trend je často připisován stylu výuky, BOV by ho snad (dle zkušeností ze zahraničí) mohl změnit. Badatelsky orientované vyučování by také mohlo pomoci žákům pochopit podstatu vědy. Podle výzkumů je zájem zkoumat svět (tedy potenciální možnost oblíbit si přírodní vědy) největší u žáků do 14 let věku (Osborne a Dillon, 2008), čemuž odpovídá i naše zájmová skupina.

A **jak** že si to žáci mají hrát na vědce? Zkoumat, snažit se najít vysvětlení jevů na základě pozorování. Budou potřebovat důkazy, hypotézy, teorie vysvětlující vztahy mezi jevy. Musí využívat logiku a prezentací dávat své výsledky ke kritickému posouzení. **Žák** vědec má zájem na úspěšném řešení problému, má nápady, klade si otázky, třídí informace a rozhoduje, které jsou důležité, spolupracuje, diskutuje a pozorně provádí pozorování. A **učitel**?

Ten je žákův průvodce při výzkumu, plánuje metody tak, aby se všichni žáci zapojili, a klade otázky podporující divergentní myšlení.

Díky tomuto přístupu a specifickým metodám **BOV rozvíjí** motivaci žáků i učitelů, kritické a tvořivé myšlení, dobré usuzování a samostatnost i spolupráci žáků. Žáci získají schopnost hledat a objevovat, porozumí vědeckým pojmům a principům, lépe si zapamatují informace také tím, že analyzují informace a tvoří závěry, rozvíjí kompetenci řešit problémy a to i v reálném životě.

Co je tedy **cílem BOV**? Žák, který umí vyhledávat informace, třídit je a přezkoumávat, přemýšlet nad příčinami i důsledky faktů, formulovat otázky, stanovovat a testovat hypotézy. Důležité je i umět navrhnout a zvolit metodu řešení problému, experiment připravit a provést, zaznamenávat výsledky, ty analyzovat a shrnout. Žáci se naučí diskutovat, vymýšlet argumenty, vyvozovat závěry a zobecňovat. Neméně důležité je i to, že budou poznatky sdělovat ostatním a vyzkouší si tak tvořit grafy, obrázky, prezentace i články.

Badatelsky orientované vyučování využívá aktivizující **metody** (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, projektovou výuku a učení v životních situacích, doplňování textu, analýzu textu z hlediska faktografické správnosti, doplňování ilustrací, skládání vystřižených částí, doplňování informací do tabulek / k ilustracím a mnoho dalších). Pracuje se ve skupinách i samostatně. Vhodné je začít výuku otázkou s otevřeným koncem nebo demonstrací. Využívá se situací, které odporují studentovu dosavadnímu porozumění světu. Je nutné do úloh vybrat řešitelné problémy (moc těžké nebo i moc lehké snižují motivaci) a žáky motivovat, aby za vyřešení problému cítili osobní zodpovědnost.

Rozlišujeme **několik typů badatelsky orientované vyučování**. Potvrzující BOV probíhá, když žák zná otázku, postup i výsledky a má je jen vlastní praxí ověřit. Strukturované bádání je pokud otázku i možný postup sdělí žákovi učitel a žáci dojdou k výsledku. Při nasměrovaném bádání položí učitel otázku, žák vymýšlí postup a realizuje ho. Posledním typem BOV je otevřené bádání, kdy si žák na základě studia literatury vymyslí otázku, formuluje hypotézu i naplánuje, připraví a provede pokus. Vyhodnotí také výsledky a formuluje závěry, které následně prezentuje (Stuchlíková 2010).

Činnostní a badatelský charakter výuky je preferován i v **Rámcovém vzdělávacím programu** pro základní vzdělávání v cílovém zaměření vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. Podrobně je Badatelsky orientované vyučování a jeho doporučené užití rozpracováno i v **Doporučených očekávaných výstupech**, metodické podpoře pro výuku průřezových témat v základních školách.

**SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY**

**Palečková, J. a kol.** (2007) Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: ÚIV.

**Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-Henriksson, H. and Hemm, V.** (2007) Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Brussels: Directorate General for Research, Science, Economy and Society.

**Osborne J, Dillon J** (2008) Science Education in Europe: Critical reflections; dostupné na <http://www.nuffieldfoundation.org/science-education-europe>

**Stuchlíková I** (2010) O badatelsky orientovaném vyučování. In: Papáček, M. (ed): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi, 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. A 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2010, 129 – 135. ISBN 978-80-7394-210-6.

